# AC692X 软件问题整理

1.AC692X 的升级复位可以选择软复位跳转和绝对地址跳转 4
2. 来电时样机播放手机铃声 4
3.V200 版本 SDK 进入 RTC 睡眠以后 RTC 时钟不走 5
4.V200 版本 SDK 有一些安卓手机会出现无法蓝牙无法回连问题 5
5.控制开关 DACVDD 电压 5
6. V2.0SDK FM 模式播放最大音量 MP3 提示音可能有杂音 提示音播完以后 FM 可能会没有声音了 5
7.V2.0SDK 最大提示改用播放音频文件时一直按 vol+ 解码提示音被打断 8
8. FM 白噪声大 8
9.手机音量一格蓝牙播放可能会断断续续 8
10.在使用 is_dac_mute 和 is_auto_mute 两个函数时应注意两个的接口的意义 8
11.692X 的 OUTPUTCHANNEL 对比 690X 的设置有修改 8
12.692X 3 路 PWM 输出参数 9
13.获取对箱主机和从机的播放状态 9
14. IO 驱动能力有差异 注意选择适当的 IO 9
15.AC692X 带有 RTC 时钟的方案，外挂 32.768KHz 的晶振，需注意 PR 口的设置 9
16.AC692x 主从 TWS 实现同时关机 11
17.AC692X 程序升级实现软复位还是绝对地址跳转的实现 13
18.AC692X 实现 SD 卡的 CMD 和 DAT 脚复用 AD 功能 14
19.AC692X 实现蓝牙三方通话功能 17
20.AC692X 开了 ECHO_EN 不能用测试盒无线升级 18
21.AC692X 调节数字音量不起作用以及调节数字音量影响混响效果的解决办法 19
22.AC692X 实现低波特率的简单数据发送 19
23.AC692X 电机 PWM 使用案例 20
24、AC692X 开启对箱硬件 EQ 没有效果 21
25、AC692X 通过蓝牙获取手机的日期和时间 21
26、AC692x_SDK_release_V2.2 程序 RTC 时钟睡眠 32K 晶振不振 22
27、AC692X 在各个模式读取 RTC 时间 23
28、AC692X 实现录音后退出录音模式进入音乐模式播放录音文件 24
29、AC692X 实现 MIC 混响和 MUSIC/FM/BT/AUX 背景音乐分别调试 27
30、AC691X 固定提示音，手机音量同步跳变解决 28
31、AC692X 的 SPDIF 光纤输入实现 29
32、AC692X 最大可放代码 FLASH 空间扩大修改 30
33、FM 声音太尖大声调节 31
34、AC692X 获取对箱配对前后的状态 32
35.开机有设备播设备没设备进入蓝牙模式 35
36.V2.3SDK 切换模式的时候播完模式提示音以后会有一点杂音 36
37.播正玄波声连续调音量有杂音 36
38.V2.3SDK 时钟模式下闹钟开关关掉，软关开机起来进时钟模式会重新打开闹钟 39
39.AC692X 动态调节蓝牙发射功率 40
40.AC692X 动态切换手机或者蓝牙接听电话 44
41.AC692X MIC 和 AUX 使用同一个 IO 做信号输入设置 44

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

42.AC692 获取 U 盘或者 SD/tf 卡里头文件夹序号、文件夹总数和文件序号、总数..... 46
43.AC692 外挂 FM IIC 与 SD 卡复用..... 48
44.样机开了一拖二或者对箱连接手机播放卡顿在特殊环境才会出现 可能是因为旁边有多个测试盒开着..... 50
45.LINEIN 从 DAC 进去可能出现 LINEIN 关不掉的问题..... 50
46.开机判断电压是否允许开机的处理放在了这个函数里面 power_on_detect_deal 公版 SDK 默认没有打开.. 50
47.录音回放功能公版 SDK 已经做好了 看这个宏 REC_PLAY_EN..... 51
48. SPI DMA 传输数据..... 51
49.插 MIC 有杂音问题..... 51
50.692X 2.31 和 2.4 版本开 TWS 开硬件 EQ 在线调试声音变调..... 52
51.数字信号与模拟信号 layout 注意..... 53
52.AC692X 调节对箱的主从声道输出设置..... 53
53.AC692X 获取每次所连接手机蓝牙地址..... 54
54.AC691X 24M 晶振输出电流档位调节..... 54
55.AC692X 蓝牙版本 5.0 描述..... 55
56.AC692X 上一文件夹改为播放文件夹第一首..... 55
57.AC692 读取当前设备播放的文件格式..... 56
58.AC692 系列解决开关机”POPO”声..... 57
59.AC692 系列判断连接是否为 Iphone 还是 Android 手机..... 58
60. FM 和 AUX 模式下 EQ 不起作用修改方法..... 60
61. 使用外部硬件 EQ 配置文件作为 SDK 中六项 EQ 中的 normal 类型，其他类型（Rock、Pop 等）不变，且可调处理方法..... 61
62. 使用 USB 、SD 引脚复用后，添加 AD 和 SD 的 CMD 复用方法..... 65
63. 歌词 buf 不够导致歌词显示不了解决方法..... 65
64. 播放 Flac 有卡顿现象的处理方法..... 66
65. 692N 开混响，蓝牙通话时去掉远端听到的通话有混响的效果，及关闭近端的喇叭同时会出来 MIC 的声音处理方法..... 67
66.AC692 系列 FM 不支持 50K 步长，FM 灵敏度调节方法..... 70
67.AC692x 系列，AC691x 系列，AC690x 系列 RTCVDD 电容需改为 104..... 70
68.AC692x 使用内置硬件 EQ 动态调高低音及变化不平滑处理方法..... 71
69.AC692x 添加外挂 flash 驱动及实现音乐播放功能..... 73
70.AC692 系列去掉原唱人声实现..... 76
71.AC692 系列连接杰理蓝牙测试盒标志和后台切去蓝牙的使用..... 77
72.AC692 系列普通 IO 口睡眠和唤醒操作方式..... 78
73.AC692 开启蓝牙对箱和 IIS 功能，需要注意 TWS 音频流同步..... 80
74.AC692X 系列使用 PR 口做 ad 按键复用 LED 和 aux 功能..... 81
75.AC692X 系列 linein 能量值避免声道耦合..... 86
76.AC692X 播放文件加密后不播放提示音或者正常歌曲问题..... 87
77.AC692X 混响声音不经过硬件 EQ 处理方法..... 88
78.AC692 系列 RTC 闹钟 Pending 位清除..... 89
79.AC692 系列 LINEIN 使用 DACL/R 的输入从 DACR/L 输出流程..... 91
80.使用 RTCVDD 做 AD 按键上拉电源，电池低电时播放音乐，长按按键有时会串键或不按按键时，按键自己会被触发情况处理办法。..... 93
81.样机带双击回拨功能，连接手机测试功能正常。用杰理测试盒也能正常测试通话。但使用市面上（非杰理）BT168 测试盒连接测试，有时双击回拨测试通话没有声音，解决方法。..... 97

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

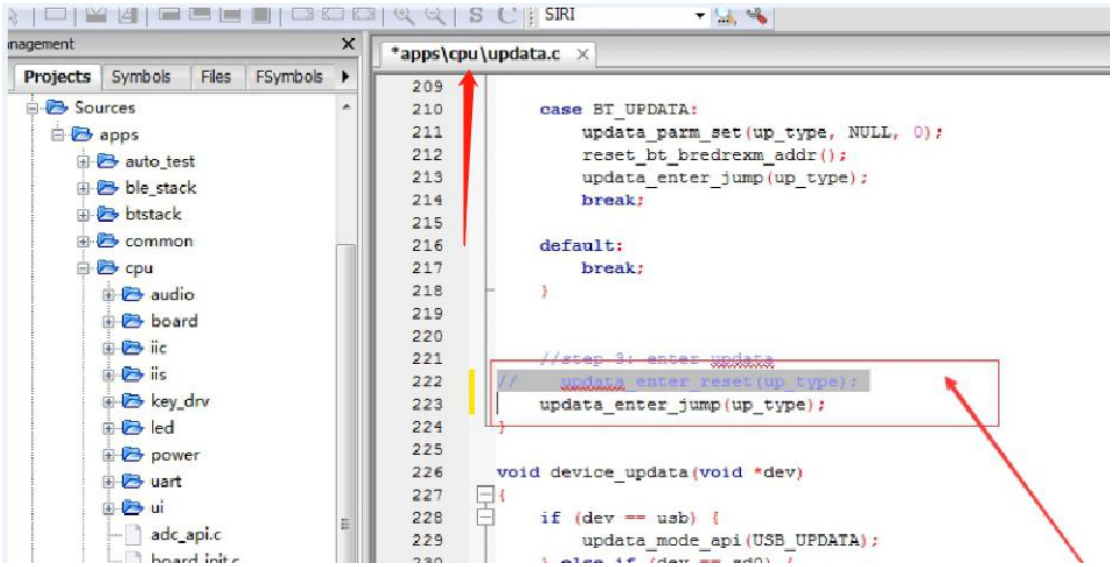
82.针对 DAC 左右声道串音问题的分离处理方法.....98
83.开 K 歌宝或混响模式，检测 MIC 能量小时，关 MIC 处理方法。处理后对于减少喊话底噪和啸叫有明显效果.....102
84. AI SDK 自定义命令操作流程.....103
85.AC692 的 FCC 或者 BQB 认证资料获取.....106
86.AC692 开了 AUX_AD_ENABLE 后，退出 linein 再开其他 AUX 通道会串音.....106
87.预防主控电源引脚滤波电容大导致的概率不开机一般表现在大音箱和车机.....108
88.空 U 盘、空 SD 卡检测不到设备数.....108
89.在蓝牙不开后台模式时，在非蓝牙模式下（FM、MUSIC 等模式）清除所有蓝牙配对信息处理方法.....109
90.SDK2.6.1 以上版本蓝牙 ID3 的调用.....111
91.SDK2.6.1 以上版本的电话本获取.....113
92.FM 模式单声道或立体声选择设置.....116
93.AC692x_SDK_Emitter_V1.0 发射端在接收端关机之后假死机.....117
94.AC692 系列 RTC 时钟开发大整合注意点补充.....118
95.关于 DAC 输出功率问题.....118
96.692X 无间断循环播放处理办法.....119
97.692X 发射 SDK 减小延时方法.....119
98.AC692X 蓝牙跑后台，在非蓝牙模式下，手机连接蓝牙不要跳回蓝牙模式处理方法.....120
99. AC692 系列 V2.6.0 以上版本开 BLE 退出蓝牙模式卡机问题.....122
100.AC692 系列开启经典蓝牙 HID 手机的显示图标为键盘设置.....122
101.AC692 系列播内置 flash 提示音控制播放暂停处理方法.....123
102.AC692 发射 SDK 内置 FM 没有声音.....125
103.AC692 发射 SDK 接收模式添加读卡器功能（自定义 USB 设备描述符）.....126
104.AC692x_SDK_release_AI_V2.4 开 FM 时会串 linein 的声音.....127
105.AC692 系列 2.6.2、2.6.3 音箱 SDK 不播歌时与 iPhone 同步音量修改.....128

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

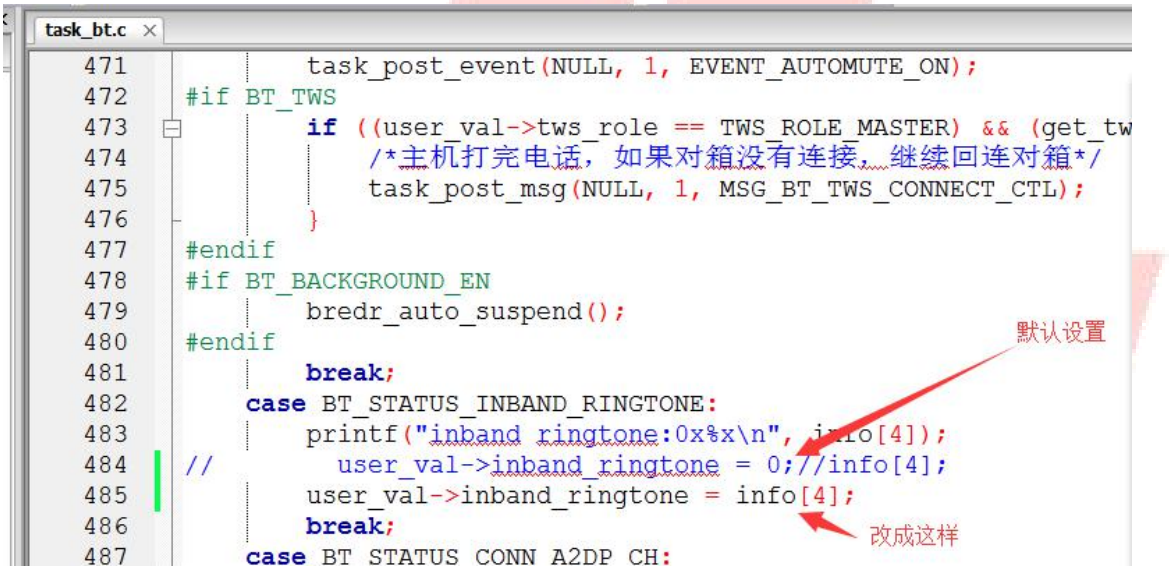
## 1.AC692X 的升级复位可以选择软复位跳转和绝对地址跳转

如果选择软复位跳转会导致外围 IO 口复位，例如 IO 口控制的 MOSF 管电源电路会导致电源断电，无法升级，此时得选择绝对地址跳转。




## 2.来电时样机播放手机铃声

找到如下位置修改即可。




版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 3.V200 版本 SDK 进入 RTC 睡眠以后 RTC 时钟不走

需要更换一个库，后续 SDK 会修复此问题。
库文件百度网盘地址，请客户自己下载。
https://pan.baidu.com/s/1wLKyxa93iiPHf9cxojATGg 密码 kyqr

enter_sys_soft_poweroff(); 调用进入睡眠之前一定要调用下面这个保持 32768 晶振的函数
set_lowpower_keep_32K_osc_flag(1);

## 4.V200 版本 SDK 有一些安卓手机会出现无法蓝牙无法回连问题

需要更换一个库，后续 SDK 会修复此问题。

库文件百度网盘地址，请客户自己下载。
https://pan.baidu.com/s/1cpsA9XXOwnE2ctX5EpNXzg 密码 ht57

## 5.控制开关 DACVDD 电压

LDO1_EN(x)　　传入 0 或者 1 控制开关

## 6.V2.0SDK FM 模式播放最大音量 MP3 提示音可能有杂音 提示音播完以后 FM 可能会没有声音了

FM 模式播放 MP3 提示音又杂音可能是因为获取这个状态 get_tone_status() 不对，导致在播最大声 MP3 提示音的时候打开了 FM 的声音通道让提示音和 FM 的声音一起拨出来了所有出现杂音。自己在外面添加一个标志来做判断。

### 一．在 fm_inside.c 中的修改如下

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

修改之后

```
static u8 fm_tone_flag = 0;
u8 fm_get_tone_flag()
{
    return fm_tone_flag;
}
void fm_inside_mutex_init(void)
{
    fm_inside_int_set(false);
    fm_src_enable(1);
    fm_inside_int_set(true);
    fm_tone_flag = 0;
}

void fm_inside_mutex_stop(void)
{
    fm_inside_int_set(false);
    fm_src_enable(0);
    fm_tone_flag = 1;
}

void fm_inside_mute(u8 flag)
{
    fm_inside_int_set(!flag);
    fm_mode_var->fm_mute = flag;
}
#else
u8 fm_get_tone_flag()
{
    return 0;
}
#endif // FM_INSIDE
```

修改之前

```
void fm_inside_mutex_init(void)
{
    fm_inside_int_set(false);
    fm_src_enable(1);
    fm_inside_int_set(true);
}

void fm_inside_mutex_stop(void)
{
    fm_inside_int_set(false);
    fm_src_enable(0);
}

void fm_inside_mute(u8 flag)
{
    fm_inside_int_set(!flag);
    fm_mode_var->fm_mute = flag;
}

#endif // FM_INSIDE
```

## 二、 task_fm.c 中的修改如下

2018/6/6 11:38:28 18,431 字节 C、C++、C# 源代码 UTF-8 MIX

修改之后

```
extern u8 fm_get_tone_flag();
static void task_fm_deal(void *p)
{
    int msg = NO_MSG;
    int error = MSG_NO_ERROR;
    u8 scan_counter = 0;
    u32 fm_input_num = 0;
    u32 res;

    led_fre_set(C_BLED_SLOW_MODE);
    fm_puts("\n*********************RADIO TASK*******************\n");

    while (1) {
        error = task_get_msg(0, 1, &msg);
        if (task_common_msg_deal(p, msg) == false) {
            music_tone_stop();
            task_common_msg_deal(NULL, NO_MSG);
            return ;
        }
        if (NO_MSG == msg) {
            continue;
        }


        if ((msg != MSG_HALF_SECOND) && (msg != MSG_ONE_SECOND) && (msg
            printf("\nfm_msg=   0x%x\n", msg);
        }

        if (!fm_msg_filter(msg)) { //根据FM状态，过滤消息
            continue;
        }

        switch (msg) {
        case MSG_VOL_UP:
        case MSG_VOL_DOWN:
            if (sound.vol.sys_vol_l && (fm_get_tone_flag() == 0)) {
                fm_module_mute(0);
            }
            //fm_printf("fm_vol recv\n");
            break;
        case SYS_EVENT_PLAY_SEL_END:
```

2018/6/6 11:38:27 18,368 字节 C、C++、C# 源代码 UTF-8 UNIX

修改之前

```
static void task_fm_deal(void *p)
{
    int msg = NO_MSG;
    int error = MSG_NO_ERROR;
    u8 scan_counter = 0;
    u32 fm_input_num = 0;
    u32 res;

    led_fre_set(C_BLED_SLOW_MODE);
    fm_puts("\n*********************RADIO TASK*******************\n");

    while (1) {
        error = task_get_msg(0, 1, &msg);
        if (task_common_msg_deal(p, msg) == false) {
            music_tone_stop();
            task_common_msg_deal(NULL, NO_MSG);
            return ;
        }
        if (NO_MSG == msg) {
            continue;
        }


        if ((msg != MSG_HALF_SECOND) && (msg != MSG_ONE_SECOND) && (msg != MSG_FM
            printf("\nfm_msg=   0x%x\n", msg);
        }

        if (!fm_msg_filter(msg)) { //根据FM状态，过滤消息
            continue;
        }

        switch (msg) {
        case MSG_VOL_UP:
        case MSG_VOL_DOWN:
            if (sound.vol.sys_vol_l) {
                fm_module_mute(0);
            }
            //fm_printf("fm_vol recv\n");
            break;
        case SYS_EVENT_PLAY_SEL_END:
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

FM 模式播放最大音量 MP3 提示音以后可能会出现没声音的情况可能是因为播放完提示音以后没有释放播放提示音的资源

一．在播最大音量提示音这里第二个参数要写 1.

```
if (sound.vol.sys_vol_l > get_max_sys_vol(0)) {
    sound.vol.sys_vol_l = get_max_sys_vol(0);
    /* if (get_tone_status() == 0) {
        dac_channel_off(LINEIN_CHANNEL, FADE_OF
        tone_play(TONE_WARNING, 1);
    } */
    if (get_tone_status() == 0) {
        tone_play(TONE_PC_MODE, 1);
    }
    //sin_tone_play(250);
}
```

二．1.void tone_play(u8 index, u8 repeat_flag)使用说明

1）repeat_flag 取值 0：在播放完 MP3 音频文件之后自动释放 RAM 资源

1：在播放完 MP3 音频文件之后需要手动释放 RAM 资源

2）如果 repeat_flag 为 1 需要手动调用 mutex_resource_release("tone");来释放 RAM 资源。

如下图，添加音量长按放手的消息，在这个消息里面调用 mutex_resource_release("tone");

```
#define ADKEY_FM_HOLD       \
                    /*00*/    NO_MSG,\
                    /*01*/    NO_MSG,\
                    /*02*/    NO_MSG,\
                    /*03*/    NO_MSG,\
                    /*04*/    NO_MSG,\
                    /*05*/    NO_MSG,\
                    /*06*/    NO_MSG,\
                    /*07*/    MSG_VOL_DOWN,\
                    /*08*/    MSG_VOL_UP,\
                    /*09*/    NO_MSG,

#define ADKEY_FM_LONG_UP    \
                    /*00*/    NO_MSG,\
                    /*01*/    NO_MSG,\
                    /*02*/    NO_MSG,\
                    /*03*/    NO_MSG,\
                    /*04*/    NO_MSG,\
                    /*05*/    NO_MSG,\
                    /*06*/    NO_MSG,\
                    /*07*/    NO_MSG,\
                    /*08*/    MSG_VOL_KEY_UP,\
                    /*09*/    NO_MSG,
```

如果播放的最大提示音是MP3格式，那么同一个按键的音量加消息一定要有一个对应的按键抬起的消息，用来释放播放最大提示音时的RAM资源

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 7.V2.0SDK 最大提示改用播放音频文件时一直按 vol+ 解码提示音被打断

参考第 6 点，在播最大声那里加一个判断当前在播提示音则不播放提示音即可。

## 8.FM 白噪声大

如果客户不要求 FM 有立体声则直接把这个函数的参数写 0，可以减小白噪声。
这个参数设置的越大立体声越明显但是白噪声也会越大
fm_inside_set_stereo(0); //set[0,128], 0 mono, 127 stereo.

## 9.手机音量一格蓝牙播放可能会断断续续

可能是因为有些手机音量调到 1 格的时候音量太小，SDK 默认的 AUTO_MUTE 的参数阈值设的太小导致被 MUTE 住了。
调节 AUTO_MUTE 的参数，可能是因为 AUTO_MUTE 的是阈值设的太大导致被 MUTE
sound_automute_set(AUTO_MUTE_CFG, 4, 1200, 200);
void sound_automute_set(u8 ctl, u16 packet_cnt, u16 Threshold, u8 max_cnt);
packet_cnt 连续小于阀值包的数量
Threshold 阀值
max_cnt 连续小于阀值的时间 max_cnt*2ms
满足以上三个条件就会 AUTO_MUTE，把音量设成 0。

## 10.在使用 is_dac_mute 和 is_auto_mute 两个函数时应注意两个的接口的意义

is_dac_mute 用来获取当前 DAC_MUTE 的状态
注：
dac_mute(1,1)调用这个函数以后 is_dac_mute（）；返回 1；
dac_mute(0,1)调用这个函数以后 is_dac_mute（）；返回 0；

is_auto_mute 获取 ATUO_MUTE 的状态，AUTO_MUTE 不会 MUTE 掉 DAC 只是把音量调成 0。
注：
sound_automute_set(AUTO_MUTE_CFG, 4, 1200, 200);
AUTO_MUTE_CFG 这个参数使能了 AUTO_MUTE 才有效果。

## 11.692X 的 OUTPUTCHANNEL 对比 690X 的设置有修改

690X 的 IO 选择 OUTPUTCHANNEL 使用 DIE 寄存器选择，这个寄存器的 0/1 选择输出 OUTPUTCHANNEL 的 0/1。

692X 有 4 个 OUTPUTCHANNEL 使用 OUT 和 DIE 两个寄存器组成 2 位二进制数来选择。

详细信息请查看数据手册。

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 12.692X 3 路 PWM 输出参数

请去以下地址下载文档

https://pan.baidu.com/s/1acesIvng72DtfT9tq_bofw 密码 iien

## 13.获取对箱主机和从机的播放状态

主机获取蓝牙状态 get_bt_connect_status
从机获取状态用这个函数 get_tws_connect_status

## 14.IO 驱动能力有差异 注意选择适当的 IO

对于 AC692X 系列，在使用 IO 口推 LED 灯或者数码管的时候，需要注意 IO 口的可输出的驱动能力，因为对于不同颜色的 LED 灯需求的电流各不相同，
例如红色的 LED 灯需求的电流 10mA，蓝牙的 LED 灯电流接近 20mA。
如下表是 AC6921A 的，其他 AC692X 系列的 IC 请查看各自封装的规格书，在硬件设计上需要选择合适的 IO 口去推灯，不然会导致有些灯段明亮有些暗。

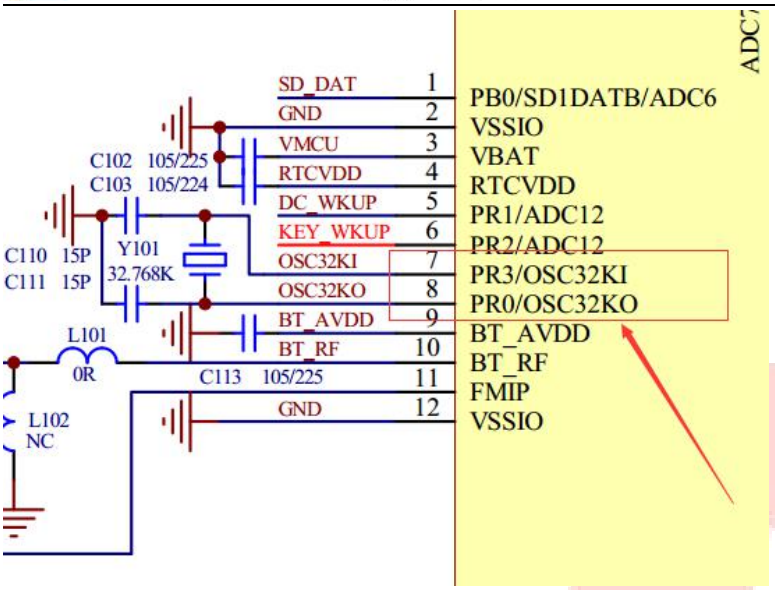
| Port | General Output | High Drive | Internal Pull-Up Resistor | Internal Pull-Down Resistor | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| PA0~PA12<br>PC0~PC5 | 8mA | 24mA | 10K | 10K | 1、PR0 default input disable<br>2、PR1 default output 0<br>3、PR2 & PR3 default pull up<br>4、USBDM & USBDP default pull down<br>5、internal pull-up/pull-down resistance \| accuracy ±20% |
| PB0~PB6 | 4mA | 8mA | 10K | 10K | |
| PR0-PR3 | 8mA | 10mA | 10K | 10K | |
| USBDM<br>USBDP | 4mA | _ | 1.5K | 15K | |

## 15.AC692X 带有 RTC 时钟的方案，外挂 32.768KHz 的晶振，需注意 PR 口的设置

AC692X 带有 RTC 时钟方案，例如，在开发板可以跑，直接在样机时钟不跑，除了查找软件问题还需要注意硬件的设置，例如 AC6921A 主控，PR3/OSC32KI、PR0/OSC32KI 复用，所以在程序需要把 PR3 和 PR0 设置为高阻态，因为 PRN 口有些开机的默认值。

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




```
void board_main(u32 cfg_addr, u32 addr, u32 res, u32 first_start_flag)
{
    args[0] = cfg_addr;
    args[1] = addr;
    args[2] = res;

    //ac692x的实际IC应用中，如果有32K晶振的，PR0 PR3的状态需要设置下，设置为高阻态
    PORTR_PU(PORTR0, 0);
    PORTR_PD(PORTR0, 0);
    PORTR_DIR(PORTR0, 1);
    PORTR_DIE(PORTR0, 1);
    PORTR_PU(PORTR3, 0);
    PORTR_PD(PORTR3, 0);
    PORTR_DIR(PORTR3, 1);
    PORTR_DIE(PORTR3, 1);


    clock_init_app(SYS_CLOCK_IN, OSC_Hz, SYS_Hz);
```

**Table 2-3**

| Port | General Output | High Drive | Internal Pull-Up Resistor | Internal Pull-Down Resistor | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| PA0 PA3~PA4 PC1 PC3~PC5 | 8mA | 24mA | 10K | 10K | 1、USBDM & USBDP default pull down<br>2、internal pull-up/pull-down resistance | accuracy ±20%<br>3、PR0 default input disable<br>4、PR1 default output 0<br>5、PR2 & PR3 default pull up |
| PB0~PB5 | 4mA | 8mA | 10K | 10K | |
| PR0~PR3 | 8mA | 10mA | 10K | 10K | |
| USBDM USBDP | 4mA | - | 1.5K | 15K | |



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 16.AC692x 主从 TWS 实现同时关机

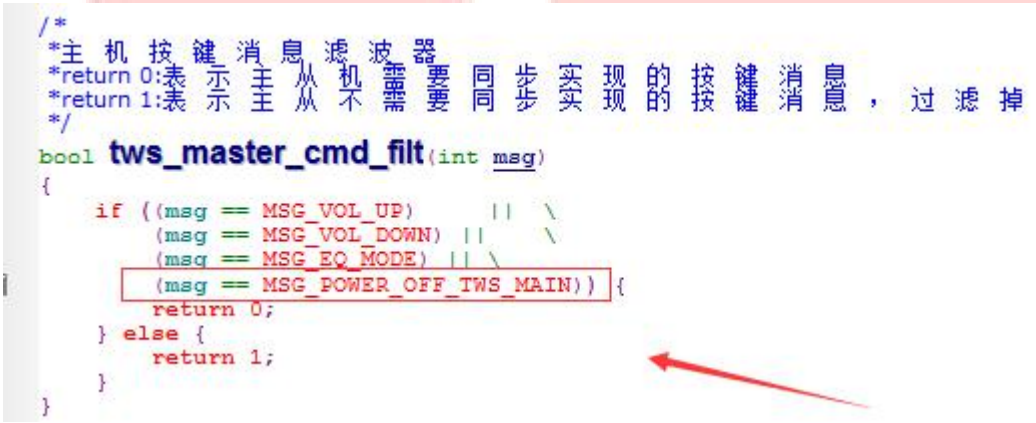
在 msg.h 的 MSG_MAIN_MAX 之前添加 MSG_POWER_OFF_TWS_MAIN 消息，在 Task_bt_key 里头加入此按键消息。




Bt_tws.C 文件 void tws_deal_cmd(int msg, u8 value)函数加入 MSG_POWER_OFF_TWS_MAIN 消息。




bool tws_master_cmd_filt(int msg)函数加入过滤。




版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

在 bool tws_key_cmd_send(int msg, u8 value)函数加入 MSG_POWER_OFF_TWS_MAIN 处理 CASE。

```
} ? end bt_baseband_state_debug ?
bool tws_key_cmd_send(int msg, u8 value)
{
    u8 cmd_vlue[5];
    u8 tws_role;
    bt_baseband_state_debug();
    /*get_tws_device_role()返 回 0， 表 示 没 有 对 箱 连 接 */
    tws_role = get_tws_device_role();
    if ((tws_role == 0) || ((tws_role == TWS_ROLE_MASTER) && tws_master_cmd_filt(msg))) {
        /*
         *如 果 TWS没 有 连 接 ， 直 接 返 回
         *主 机 有 些 按 键 消 息 ,从 机 不 需 要 同 步 实 现
         */
        return FALSE;
    }
    switch (msg) {
    case MSG_VOL_DOWN:
    case MSG_VOL_UP:
        value = sound.vol.sys_vol_l;
    case MSG_EQ_MODE:
    case MSG_BT_NEXT_FILE:
    case MSG_BT_PREV_FILE:
    case MSG_BT_ANSWER_CALL:
    case MSG_BT_CALL_LAST_NO:
    case MSG_BT_CALL_REJECT:
    case MSG_BT_CALL_HANGUP:
    case MSG_BT_CALL_CONTROL:
    case MSG_BT_PP:
        log_printf("tws_tx_msg:0x%x", msg);
        tws_cmd_send(msg, value);
        return TRUE;
    case MSG_POWER_OFF_TWS_MAIN:
        puts("MSG_POWER_OFF_TWS\n");
        log_printf("send tws_tx_msg:0x%x", msg);
        msg = MSG_POWER_OFF_TWS_MAIN;
        tws_cmd_send(msg, value);
//      task_post_msg(NULL, 1, MSG_POWER_OFF_TWS);
        return FALSE;
    default:
        break;
    } ? end switch msg ?
    return FALSE;
} ? end tws_key_cmd_send ?

#define TWS_CMD_POOL_SIZE    20
typedef struct {
    int msg;
    u8 value;
} tws_cmd_t;
typedef struct {
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

在 void task_bt_deal(void *hdl)函数 BT_TWS 宏之内加入 MSG_POWER_OFF_TWS_MAIN 消息处理语句。

```
            break;
#if BT_TWS
        case MSG_POWER_OFF_TWS_MAIN:
            puts("\nwhile MSG_POWER_OFF_TWS\n");

////////此 语 句 一 定 要 加 延 时 ， 不 然 另 外 一 端 无 法 关 机 ////////////////
            delay_n10ms(2);
            task_post_msg(NULL, 1, MSG_POWER_OFF_AUTO);
            break;

        case MSG_BT_SEARCH_DEVICE:
            puts("MSG_BT_INQIRY_DEVICE\n");
            if (get_tws_device_role() == 0) {
                if (get_call_status() != BT_CALL_HANGUP) {
                    puts("bt_call_ing not do\n");
                    break;
                }
                user_val->inquiry_flag = 1;
                bt_work_state_control(0);
                user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_SEARCH_DEVICE, 0, NULL);
            } else {
                puts("TWS_connected,ignore INQUIRY\n");
            }
            break;
        case MSG_BT_TRAIN_DEVICE:
```

## 17.AC692X 程序升级实现软复位还是绝对地址跳转的实现

软复位和绝对地址跳转是有差异的，主控软复位后所有寄存器和程序设置回复主控原始状态，绝对地址跳转可以保持寄存器和程序一些变量的设置。

```
    default:
        break;
    } ? end switch up_type ?


    //step 3: enter updata
    updata_enter_reset(up_type);
  //updata_enter_jump(up_type);
} ? end updata_mode_api ?

void device_updata(void *dev)
{
    if (dev == usb) {
        updata_mode_api(USB_UPDATA);
    } else if (dev == sd0) {
        updata_mode_api(SD0_UPDATA);
    } else if (dev == sd1) {
        updata_mode_api(SD1_UPDATA);
    } else {
        puts("device_updata_err\n");
    }
}
```

此语句实现软复位

此语句实现绝对地址跳转

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 18.AC692X 实现 SD 卡的 CMD 和 DAT 脚复用 AD 功能

```
#if 1//SD_DADA_MULT
#include "cpu\Adc_api.h"
extern volatile u8 adc_busy_flag;
extern u16 adc_res_api(u32 channel);
extern u32 get_next_adc_ch(void);

u16 adc_value_PB4;
u8 g_aux_online_flag;
extern u32 get_sd0_dev_busy_status_api(void);
extern void close_sd0_controller(void);
extern void release_sd0_controller(void);
void sd_data_multiplex(void)
{
    u16 res = 0;
    static u8 dev_online_cnt,dev_offline_cnt,adc_timeout_cnt,adc_err_cnt;

    if(!get_sd0_dev_busy_status_api())
    {
        adc_busy_flag = 1;

        //CPU_SR_ALLOC();
        //OS_ENTER_CRITICAL();

        //关闭  sd controller
        close_sd0_controller();

        //设置 PA1 IO
        JL_PORTB->DIR |= BIT(4);
        JL_PORTB->HD &= ~BIT(4);
        JL_PORTB->PU |= BIT(4);
        JL_PORTB->PD &= ~BIT(4);
        JL_PORTB->DIE &= ~BIT(4);

        //启动 ADC
        //adc_ch_sel(AD_KEY_PA1);
        res = adc_res_api(AD_CH_PB4);
        res = adc_res_api(get_next_adc_ch());

        //恢复  sd io
        JL_PORTB->DIR &= ~BIT(4);
        JL_PORTB->HD |= BIT(4);
        JL_PORTB->PU |= BIT(4);
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
        JL_PORTB->DIE |= BIT(4);

        adc_busy_flag = 0;
        //恢复  sd controller
        release_sd0_controller();
        //OS_EXIT_CRITICAL();

        #if 1
        u8 tmp_sfr = JL_SD0->CON1 & BIT(5);
        JL_SD0->CON1 |= BIT(5);
        delay(5);
        if(tmp_sfr == 0){
        JL_SD0->CON1 &=~BIT(5);
        }
        #endif
}
else {
        //putchar('B');
        return;
}

adc_value_PB4 = (res*33)/0x3ffL;
if(++adc_timeout_cnt > 20)
{
        if(dev_online_cnt > 13) {
                //puts("aux_online\n");
                g_aux_online_flag = 1;
        }
        else if(dev_offline_cnt > 13) {
                //puts("**************aux_offline**************\n");
                g_aux_online_flag = 0;
        }
        dev_online_cnt = 0;
        adc_timeout_cnt = 0;
        dev_offline_cnt = 0;
        adc_err_cnt = 0;
}

if((adc_value_PB4>27)&&(adc_value_PB4<31)) {
        dev_online_cnt++;
}
else if(adc_value_PB4 >= 31) {
        dev_offline_cnt++;
}
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
    else {
        adc_err_cnt++;
        //printf("\n========err======== %d     %d    \n",res ,adc_value_PB4);
    }
    //printf("[%d]",adc_value_PB4);
}

LOOP_DETECT_REGISTER(sd_addata_multiplex) = {
    .time = 5,
    .fun    = sd_data_multiplex,
};
#endif //SD_DADA_MULT
```

Adc_api.c 文件作如下修改，添加 u32 get_next_adc_ch(void)函数

```
    }
    JL_ADC->CON |= BIT(6);                  //AD start

    return adc_value;
}

volatile u8 adc_busy_flag = 0;
u8 next_channel;

u32 get_next_adc_ch(void)
{
    return ad_table[next_channel];
}

void adc_scan()
{
    if(adc_busy_flag)
        return;

    static u8 channel = 0;

    next_channel = channel + 1;

    if (next_channel == R_MAX_AD_CHANNEL) {
        next_channel = 0;
    }
    adc_value[channel++] = adc_res_api(ad_table[next_channel]);
//  otp_printf("c=%d  v=%d  ",channel-1,adc_value[channel-1]);

    if (channel == R_MAX_AD_CHANNEL) {
        channel = 0;
//      otp_printf("\r");
//      otp_printf("usb con %x\n", JL_USB->IO_CON0);
    }
```

```
File Name
A2dp_decode.c (apps\btstack\user)
A2dp_decode.h (apps\include\bluetooth)
Adc_api.c (apps\cpu)
Adc_api.h (apps\include\cpu)
Aec.h (include_lib\aec)
Aec_main.c (apps\btstack\trunk)
Aec_main.h (apps\include\bluetooth)
Aec_user.c (apps\btstack\user)
Aec_user.h (apps\include\bluetooth)
Alink.c (apps\cpu\audio)
Alink.h (apps\include\cpu\audio)
AnalogAGC.h (include_lib\aec)
App_cfg.h (include_lib\common)
ASCII_lib.h (include_lib\common)
Asm_type.h (include_lib)
Audio.c (apps\cpu\audio)
Audio.h (apps\include\cpu\audio)
Audio_enc_api.h (include_lib\encode)
Audio_link.h (include_lib\audio)
Audio_param.h (include_lib\cpu)
Audio_stream.c (apps\cpu\audio)
Audio_stream.h (apps\include\cpu\audio)
Auto_test.c (apps\auto_test)
Auto_test.h (apps\auto_test)
Avctp_user.h (include_lib\bluetooth)
Bk1080.c (apps\task_manager\task_fm\bk108
BK1080.h (apps\task_manager\task_fm\bk108
Ble_api.h (include_lib\bluetooth)
Bluetooth_api.h (include_lib\bluetooth)
Board.c (apps\cpu\board)
Board_init.c (apps\cpu)
Board_init.h (apps\include\cpu)
```

```
[33][33][33][33]*************aux_offline*************
[33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33]
[33][33][33][33]*************aux_offline*************
[33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33]
[33][33][33][33]*************aux_offline*************
[33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33]
[33][33][33][33]*************aux_offline*************
[33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][33][29][29][29][29][29]
[29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29]
[29][29][29][29][29][29][29][29]aux_online
[29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29]
[29][29][29][29]aux_online
[29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29]
[29][29][29][29]Baux_online
[29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29]
[29][29][29][29]aux_online
[29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29][29]
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 19.AC692X 实现蓝牙三方通话功能

外部声明函数： extern u8 get_second_call_status();

在 Task_bt.c 文件的 void task_bt_deal(void *hdl)函数添加如下语句。

```
        case MSG_BT_PP:
            puts("MSG_BT_PP\n");
            task_bt_printf("call_status:%d\n", get_call_status());

            status_phone = get_second_call_status();

            log_printf("status_phone:%d\n", status_phone);
            if ((get_call_status() == BT_CALL_OUTGOING) ||
                (get_call_status() == BT_CALL_ALERT)) {
                user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_CALL_HANGUP, 0, NULL);
            } else if (get_call_status() == BT_CALL_INCOMING) {
                user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_CALL_ANSWER, 0, NULL);
            } else if (get_call_status() == BT_CALL_ACTIVE) {
//              user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_SCO_LINK, 0, NULL);
                if(0!=status_phone){
                    user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_THREE_WAY_ANSWER1,0,NULL);
                }
                else{
                    user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_CALL_HANGUP,0,NULL);
                }
            } else {
                user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_AVCTP_OPID_PLAY, 0, NULL);
            }
            break;
```

```
            break;
        case MSG_BT_THREE_CALLING:
            puts("MSG_BT_THREE_CALLING\n");
            if ((get_call_status() == BT_CALL_OUTGOING) ||
                (get_call_status() == BT_CALL_ALERT) ||
                (get_call_status() == BT_CALL_INCOMING)||
                (get_call_status() == BT_CALL_ACTIVE))
            {
                puts("222MSG_BT_THREE_CALLING\n");

                status_phone = get_second_call_status();

                printf("status_phone=0x%0x\n",status_phone);
                if(0!=status_phone){
                    puts("ggggggggggg\n");
                    if(status_phone&0x0e){
                        puts("mmmmmmmmmmm\n");
                        user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_THREE_WAY_ANSWER2,0,NULL);
                    }
                    else{
                        puts("????????\n");
                        user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_CALL_HANGUP,0,NULL);
                    }
                }
                else{
                    user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_CALL_HANGUP,0,NULL);
                }
                break;
            } ? end if (get_call_status()==B... ?
            break;

        case MSG_BT_PREV_FILE:
            puts("MSG_BT_PREV_FILE\n");
            task_bt_puts("MSG_BT_PREV_FILE\n");
            if (get_call_status() == BT_CALL_ACTIVE) {
```

```
case MSG_BT_THREE_CALLING:
    puts("MSG_BT_THREE_CALLING\n");
    if ((get_call_status() == BT_CALL_OUTGOING) ||
        (get_call_status() == BT_CALL_ALERT) ||
        (get_call_status() == BT_CALL_INCOMING)||
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
        (get_call_status() == BT_CALL_ACTIVE))
    {
        puts("222MSG_BT_THREE_CALLING\n");

        status_phone = get_second_call_status();

        printf("status_phone=0x%0x\n",status_phone);
        if(0!=status_phone){
            puts("ggggggggggg\n");
            if(status_phone&0x0e){
                puts("mmmmmmmmm\n");
                user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_THREE_WAY_ANSWER2,0,NULL);
            }
            else{
                puts("????????\n");
                user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_CALL_HANGUP,0,NULL);
            }
        }
        else{
            user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_CALL_HANGUP,0,NULL);
        }
        break;
    }
    break;
```

## 20.AC692X 开了 ECHO_EN 不能用测试盒无线升级

升级前关闭混响可以解决这个问题。






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 21.AC692X 调节数字音量不起作用以及调节数字音量影响混响效果的解决办法

AC692 调节数字音量不起作用，按下图修改可以解决。

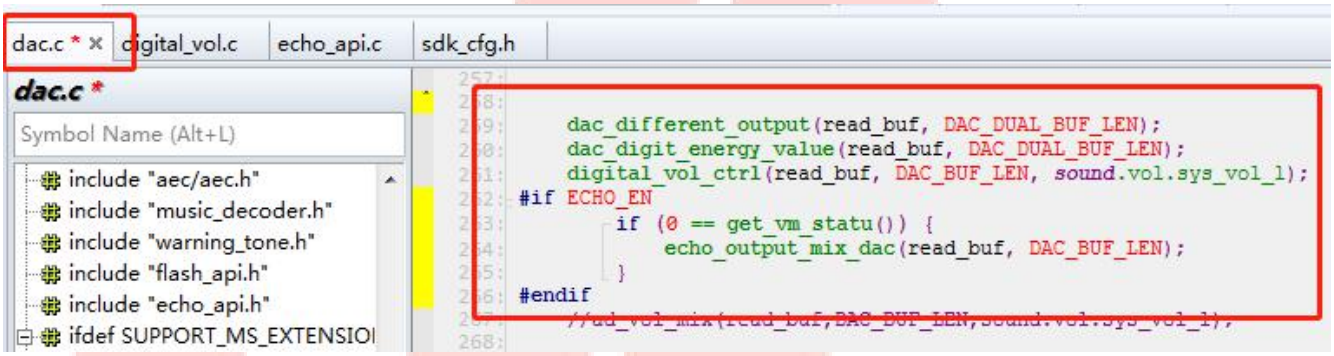
```
AT_AUDIO
void digital_vol_ctrl(void *buffer, u32 len, u8 analog_vol)
{
    s32 valuetemp;
    u32 i;

    u16 curtabvol;
    u16 curtabvol;
//    u16 fade_vol = sound.vol.digital_vol_l;
    sound.digital_fade_vol_l = sound.vol.digital_vol_l;

    s16 *buf = buffer;
    len >>= 1;

    static u8 cnt = 0;
```

AC692 调节数字音量影响混响效果，因为混响效果是调数字量的，但是 SDK 里面是先处理了混响才处理数字音量，所以数字音量变小的时候，混响效果会减弱甚至没有。在 dac_isr_cb 函数直接调一下处理顺序可以解决这个问题。




## 22.AC692X 实现低波特率的简单数据发送

```
#ifdef ANOTHER_UART
#define   ANOTHER_BAUD      4800
void another_uart_write(char a)
{
    JL_UART1->BUF = a;
    __asm__ volatile("csync");

    while ((JL_UART1->CON0 & BIT(15)) == 0);       //TX IDLE
}
static s32 another_test_uart_init(u32 baud)
{
    u32 status = 0;
    JL_IOMAP->CON1 &= ~(BIT(3) | BIT(2));
    JL_PORTB->OUT |= BIT(0) ;
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
    JL_PORTB->DIR |= BIT(1) ;
    JL_PORTB->DIR &= ~BIT(0) ;
    JL_UART1->BAUD = (UART_CLK / baud) / 4;
//      JL_UART1->BAUD = (UART_CLK / baud_rate) / 4 - 1;
    JL_UART1->CON0 = BIT(13) | BIT(12) | BIT(10) | BIT(0);

    return 0;
}
#endif
```

```
void uart_module_init()
{
    uart_module_on();
#ifdef __DEBUG
    uart_debug_int(DEBUG_UART_RATE);
#endif

#if (BT_MODE == TEST_FCC_MODE)
    fcc_test_uart_init(UART_FCC_RAE);
#endif

#if (BT_MODE == TEST_BQB_MODE) && (BLE_BREDR_MODE&BT_BLE_EN)
    dut_test_uart_init(UART_BQB_RAE);
#endif

#if EQ_UART_DEBUG
    eq_uart_debug_init(EQ_DEBUG_UART_RATE);
#endif

#ifdef ANOTHER_UART
    another_test_uart_init(ANOTHER_BAUD);
    another_uart_write('A');
#endif

    /* uart1_rtx_cts(); */
} ? end uart_module_init ?
```

## 23.AC692X 电机 PWM 使用案例

1、电机 PWM 对应的 IO 如下.(电机 PWM 支持 IO mapping，详细参考用户手册)

| | | |
|---|---|---|
| MCPMW0 | H-PA0 | L-PA3 |
| MCPMW1 | H-PC1 | L-PC5 |
| MCPMW2 | H-PB5 | L-PB0 |

2、参考代码：

```
///初始化电机 PWM 参数，各电机 PWM 均使用该参数，使用时调节各自的占空比即可。
mcpwm_module_on(MCPWM_INCREASE_REDUCE_MODE,  48000000L,  MCPWM_CLK_DIV8,  10000L,  MCPWM_USE_DENOMINATOR);

///MCPMW0  H-PA0    L-PA3
mcpwm0_init(MCPWMCH0_H_OPPOSITE,  MCPWMCH0_H  |  MCPWMCH0_L);  //若使用映射，对应 io 输出使能 传 0 即可。
set_mcpwm0(50);///占空比

///MCPMW1  H-PC1    L-PC5
mcpwm1_init(MCPWMCH1_L_OPPOSITE,  MCPWMCH1_H  |  MCPWMCH1_L);
set_mcpwm1(22);///占空比

///IO 初始化
JL_PORTC->PU  |=    BIT(5);
```

版权所有，侵权必究

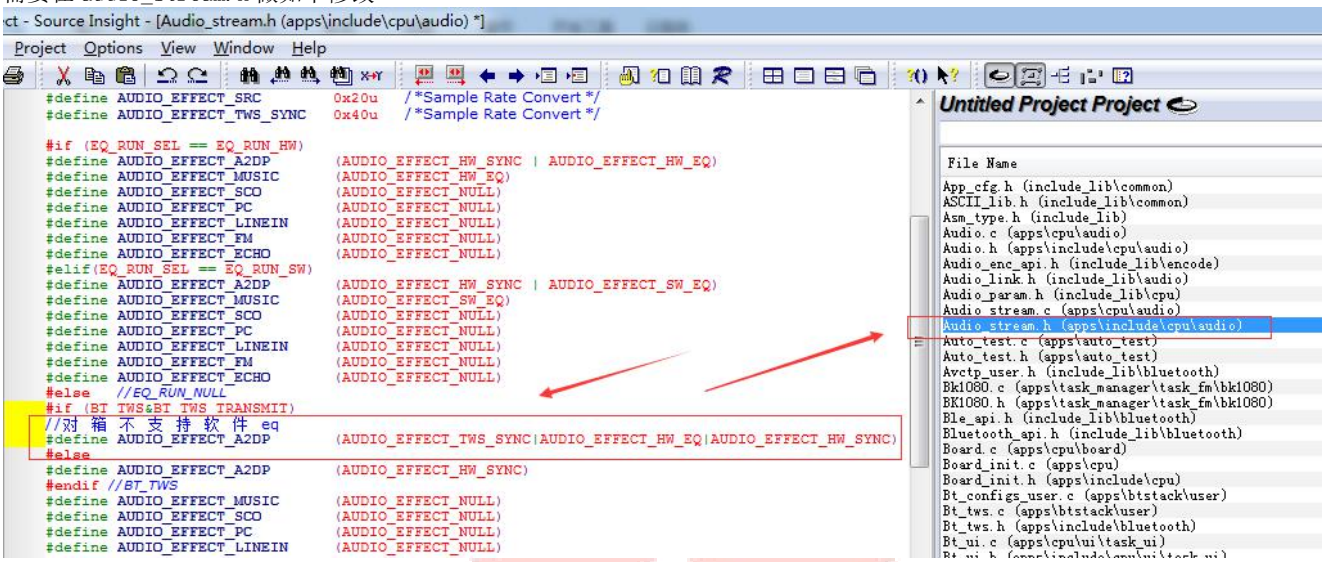

地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
JL_PORTC->PD  &=  ~BIT(5);
JL_PORTC->DIR  &=  ~BIT(5);

///MCPMW2  H-PB5    L-PB0
mcpwm2_init(MCPWMCH2_L_OPPOSITE,  MCPWMCH2_H  |  MCPWMCH2_L);
set_mcpwm2(33);///占空比
```

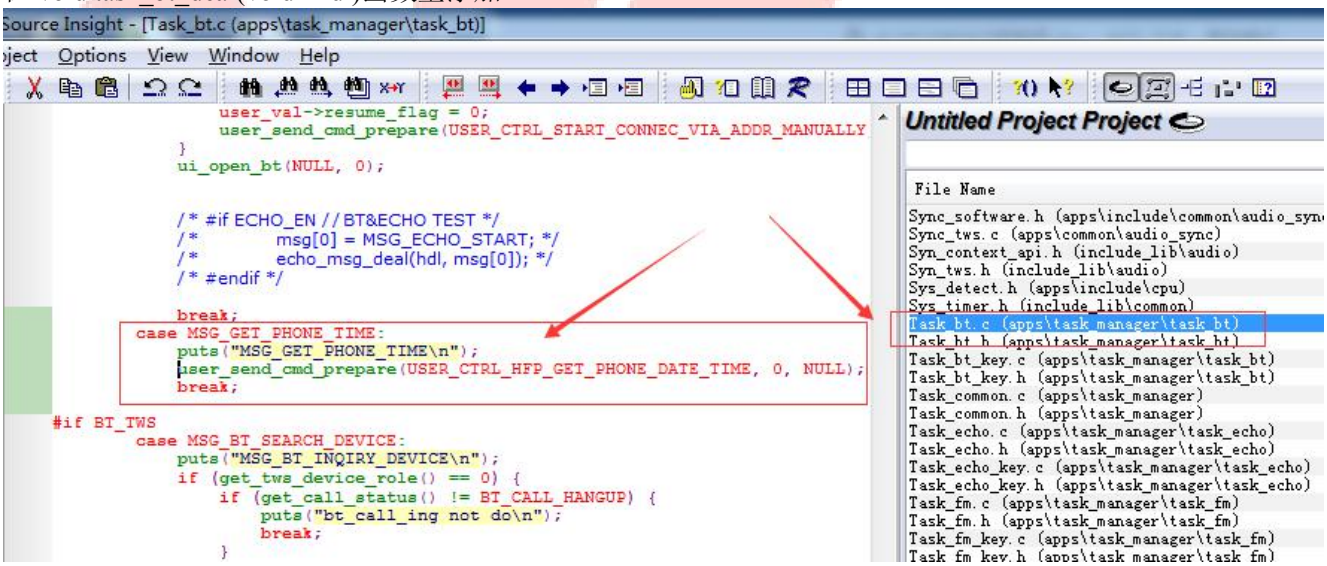
## 24、AC692X 开启对箱硬件 EQ 没有效果

需要在 audio_stream.h 做如下修改




## 25、AC692X 通过蓝牙获取手机的日期和时间

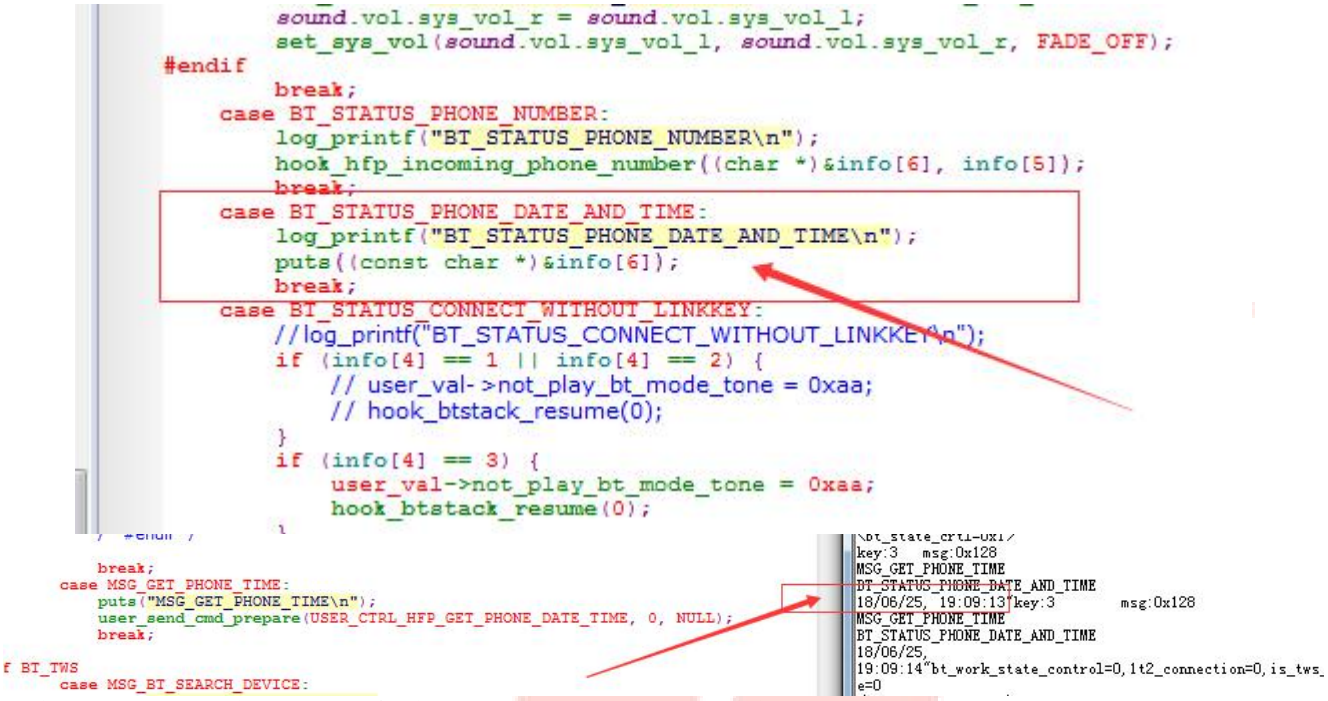
在 void task_bt_deal(void *hdl)函数里添加




版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

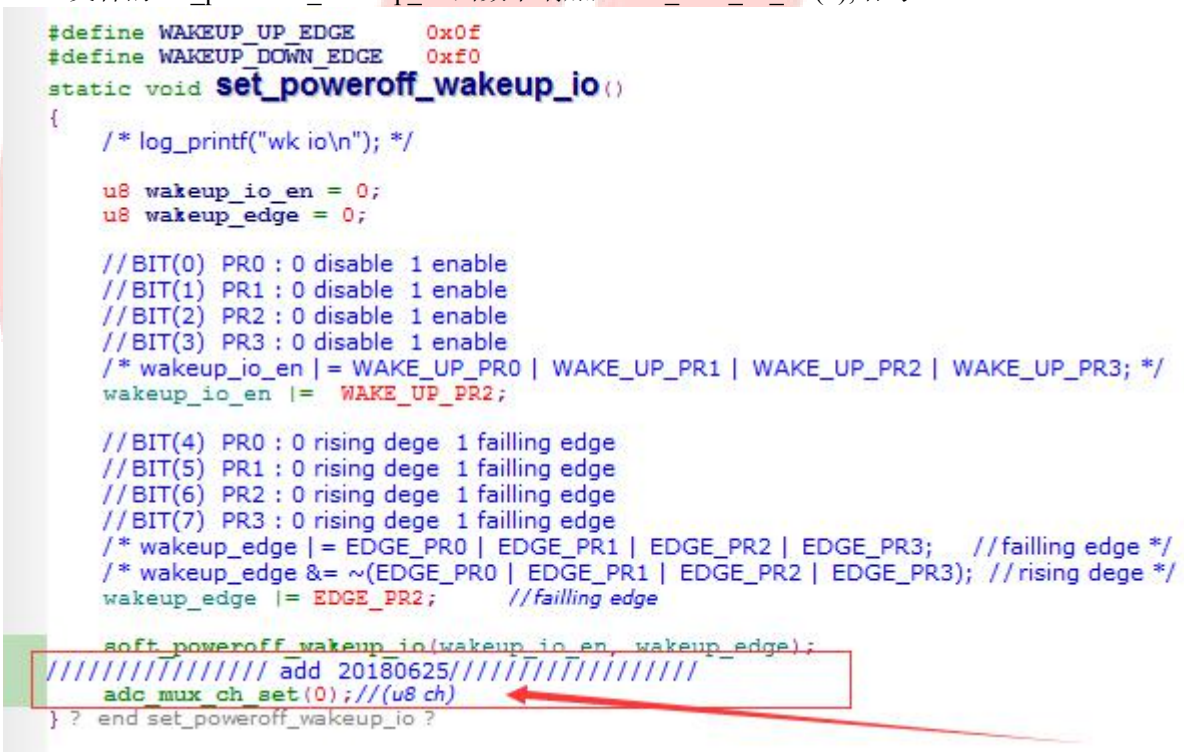
在 int btstack_status_update_deal(u8 *info, u16 len)函数获取对应的手机连接的时间。




注意：目前测试仅有 Iphone 手机才支持，Android 的要看兼容性。

## 26、AC692x_SDK_release_V2.2 程序 RTC 时钟睡眠 32K 晶振不振

导致此问题主要是如果开启了 PR 口的 AD 功能就会，如果是普通的 IO 口 AD 是没有问题的。
在 Power.c 文件的 set_poweroff_wakeup_io 函数末端加入 adc_mux_ch_set(0);语句。






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

在 task_idle_deal 函数的加入如下几句语句，预防进入发生中断。

```
        case SYS_EVENT_PLAY_SEL_END:
            CPU_SR_ALLOC();
            OS_ENTER_CRITICAL();

            task_idle_printf("SYS_EVENT_PLAY_TONE_END\n");
            task_idle_printf("idle enter soft_poweroff\n");

#if RTC_CLK_EN
            set_lowpower_keep_32K_osc_flag(1);
#endif
            enter_sys_soft_poweroff();
            break;
        case MSG_POWER_OFF:
            CPU_SR_ALLOC();
            OS_ENTER_CRITICAL();
            task_idle_printf("idle power off\n");
#if RTC_CLK_EN
            set_lowpower_keep_32K_osc_flag(1);
#endif
            enter_sys_soft_poweroff();
            break;
```

## 27、AC692X 在各个模式读取 RTC 时间

```
void othermode_get_rtctime(void)
{
    rtc_read_datetime(rtc_set.calendar_set.curr_rtc_time);
    rtc_read_alarmtime(rtc_set.alarm_set.curr_alm_time);
    puts_time(rtc_set.calendar_set.curr_rtc_time);
}
```

```
void rtc_update_time(RTC_SETTING *rtc_set)
{
    if (rtc_set) {
        rtc_read_datetime(rtc_set->calendar_set.curr_rtc_time);
        rtc_read_alarmtime(rtc_set->alarm_set.curr_alm_time);
        puts_time(rtc_set->calendar_set.curr_rtc_time);
    }
}

void othermode_get_rtctime(void)
{
    rtc_read_datetime(rtc_set.calendar_set.curr_rtc_time);
    rtc_read_alarmtime(rtc_set.alarm_set.curr_alm_time);
    puts_time(rtc_set.calendar_set.curr_rtc_time);
}
```

```
Rec_ui.h (apps\include\cpu\ui\task_ui)
Resource_manage.h (include_lib\common)
Res_file.h (apps\include\common)
Reverb_api.h (include_lib\echo)
Rotate_dec.c (apps\cpu)
Rotate_dec.h (apps\include\cpu)
Rtc_api.h (include_lib\rtc)
Rtc_api_tools.h (include_lib\rtc)
Rtc_setting.c (apps\task_manager\task_rtc)
Rtc_setting.h (apps\task_manager\task_rtc)
Rtc_ui.c (apps\cpu\ui\task_ui)
Rtc_ui.h (apps\include\cpu\ui\task_ui)
Rtos.h (include_lib\os)
Sdk_cfg.h (apps\include)
Sdk_const_define.h (apps\include)
Sd_host_api.h (include_lib\sdmmc)
Semlock.h (include_lib\common)
Sfr.h (include_lib\cpu)
```

```
        case MSG_HALF_SECOND:
        #if RTC_CLK_EN
            {
            extern void othermode_get_rtctime(void);
            othermode_get_rtctime();
            }
        #endif
            ui_music_update_var(&music_ui);
            if (music_player_get_status(obj) == MUSIC_DECODE
                led_fre_set(C_BLED_SLOW_MODE);
            } else {
```

```
Task_linein_key.c (apps\task_manager\task_linein)
Task_linein_key.h (apps\task_manager\task_linein)
Task_manager.c (apps\task_manager)
Task_manager.h (apps\task_manager)
Task_music.c (apps\task_manager\task_music)
Task_music.h (apps\task_manager\task_music)
Task_music_key.c (apps\task_manager\task_music)
Task_music_key.h (apps\task_manager\task_music)
Task_pc.c (apps\task_manager\task_pc)
Task_pc.h (apps\task_manager\task_pc)
Task_pc_key.c (apps\task_manager\task_pc)
Task_pc_key.h (apps\task_manager\task_pc)
```

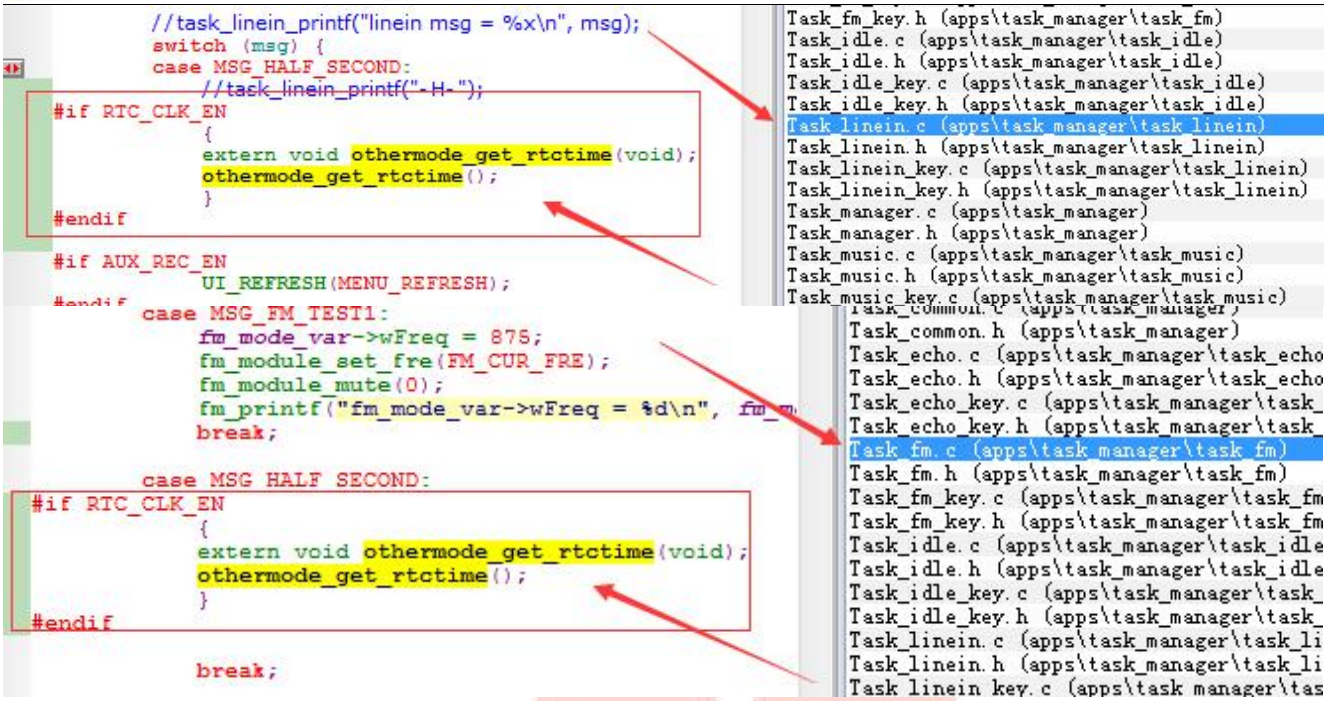
```
        case MSG_BT_UPDATA_END:
            puts("MSG_BT_UPDATA_END\n");
            user_val->update_name_end = 0xaa;
            break;
        case MSG_HALF_SECOND:
#if RTC_CLK_EN
            {

            extern void othermode_get_rtctime(void);
            othermode_get_rtctime();
            }
#endif
            bt_update_name_end();
```

```
Syn_context_api.h (include_lib\audio)
Syn_tws.h (include_lib\audio)
Sys_detect.h (apps\include\cpu)
Sys_timer.h (include_lib\common)
Task_bt.c (apps\task_manager\task_bt)
Task_bt.h (apps\task_manager\task_bt)
Task_bt_key.c (apps\task_manager\task_bt)
Task_bt_key.h (apps\task_manager\task_bt)
Task_common.c (apps\task_manager)
Task_common.h (apps\task_manager)
Task_echo.c (apps\task_manager\task_echo)
Task_echo.h (apps\task_manager\task_echo)
Task_echo_key.c (apps\task_manager\task_ec
Task_echo_key.h (apps\task_manager\task_ec
Task_fm.c (apps\task_manager\task_fm)
```

版权所有，侵权必究

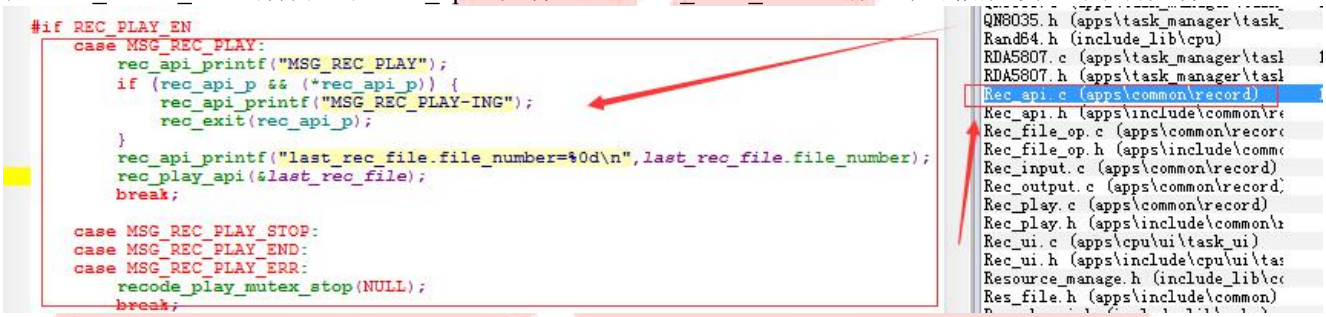

地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




## 28、AC692X 实现录音后退出录音模式进入音乐模式播放录音文件

AC692X 的录音后播放最后录音文件有两种方式。

方式一：
把 REC_PLAY_EN 宏打开，在 Rec_api.c 文件通过 MSG_REC_PLAY 消息即可播放最后的录音文件。




方式二：
此种方式录音完毕后从录音模式退出到音乐文件播放录音下来的文件。
在 music_player.c 文件加入如下函数。

```
/*
MUSIC_PLAYER *obj
u32 dev                                 usb sd0 sd1
u8 *path                                文件夹"/xxxx/"  文件"/xxxx/xxxx.mp3"
u32 index                               文件序号
ENUM_FILE_SELECT_MODE mode              文件播放方式
*/
extern u32 path_firstfile;
extern u32 path_totolfile;
Tbool music_play_path_dev(MUSIC_PLAYER *obj, u32 dev, u8 *path, u32 index, ENUM_FILE_SELECT_MODE mode)
{
  tbool ret;
      if (obj == NULL) {
         puts("obj == NULL\n");
            return false;
      }
```

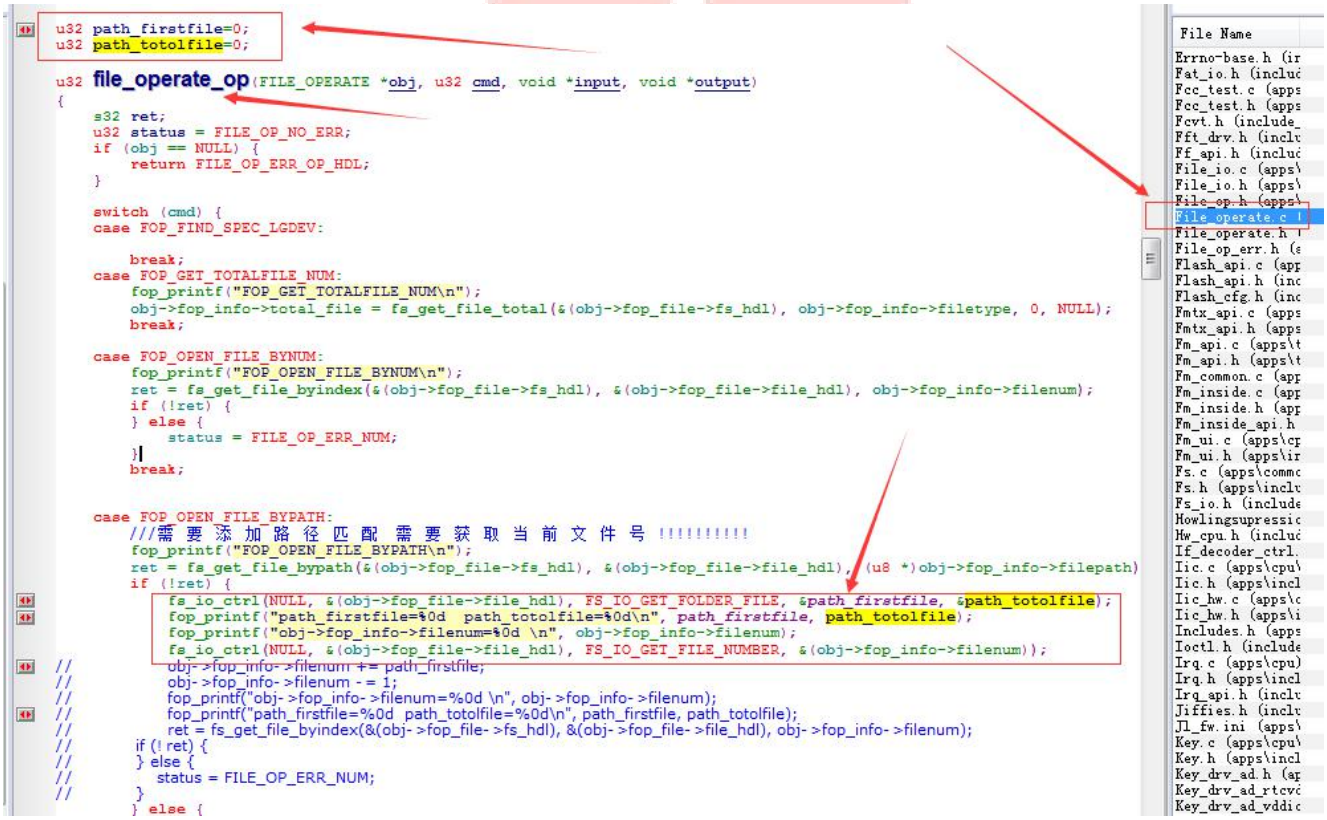


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
    puts("obj == YES\n");
        file_operate_set_file_sel_mode(obj->fop, PLAY_FILE_BYPATH);
        file_operate_set_path(obj->fop, path, index);
        file_operate_set_dev_sel_mode(obj->fop, DEV_SEL_SPEC);
        file_operate_set_dev(obj->fop, dev);
    puts("2\n");

    ret = music_player_play(obj, NULL, 1);
    if (ret == false) {
        puts(">>>music_play faild\n");
        return ret;
    }
    ///stop dec
        music_decoder_stop(obj->dop);
    file_operate_set_file_sel_mode(obj->fop, PLAY_SPEC_FILE);
    if(PLAY_LAST_FILE== mode)
    {
        file_operate_set_file_number(obj->fop, path_totolfile);
    }else{
        file_operate_set_file_number(obj->fop, path_firstfile+index-1);
    }
    ret = music_player_play(obj, NULL, 1);
    return ret;
}
```

在 File_operate.c 文件定义如下两变量。
u32 path_firstfile=0;
u32 path_totolfile=0;






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

在 Task_music.c 文件加入消息 MSG_REC_TO_MUSICMODE，如下语句。

```
        case MSG_MUSIC_NEXT_FILE:
            ret = music_player_operation(obj, PLAY_NEXT_FILE);
            UI_menu(MENU_FILENUM, 0, 3);
            break;
        case MSG_MUSIC_PREV_FILE:
            ret = music_player_operation(obj, PLAY_PREV_FILE);
            UI_menu(MENU_FILENUM, 0, 3);
            break;
        case MSG_MUSIC_PLAYBYPATH:
            music_task_printf("MSG_MUSIC_PLAYBYPATH\n");
//          cur_use_dev = usb;
//          ret =music_play_path_dev(obj, (u32)cur_use_dev, (u8*)path_one, 1, PLAY_LAST_FILE);
            ret =music_play_path_dev(obj, (u32)cur_use_dev, (u8*)"/JL_REC/", 1, PLAY_LAST_FILE);
            dac_mute(0, FADE_ON);
            break;
        case MSG_REC_TO_MUSICMODE:
            puts("----MSG_REC_TO_MUSICMODE---\n");
            if ( task_switch(TASK_ID_REC, NULL)  == true) {
                rec_to_music_flag=0;
                music_play_stop(obj);
                return;
            }
            break;

        case MSG_MUSIC_RPT:
```

```
    MSG_REC_PLAY_END,
    MSG_REC_PLAY_ERR,
    MSG_REC_INPUT_ERR,
    MSG_REC_OUTPUT_ERR,
    MSG_REC_TO_MUSICMODE,

    MSG_ECHO_START = 0x750,
    MSG_ECHO_STOP,

    MSG_ECHO_DEEP_SET,
```

在 Task_rec.c 文件定义如下变量作为从录音跳转到音乐模式的标志。

u8 rec_to_music_flag = 0;

```
#if LCD_SUPPORT_MENU
        case MSG_ENTER_MENULIST:
            UI_menu_arg(MENU_LIST_DISPLAY, UI_MENU_LIST_ITEM);
            break;
#endif
        case MSG_REC_TO_MUSICMODE:
            puts("----MSG_REC_TO_MUSICMODE---\n");
            rec_task_printf("********usb_dev = 0x%0x\n", usb);
            extern DEV_HANDLE rec_device;
            rec_task_printf("********dev = 0x%0x\n", rec_device);
            if(NULL != rec_device)
            {
                if ( task_switch(TASK_ID_MUSIC, rec_device)  == true) {
                    rec_to_music_flag=1;
                    return;
                }
            }
            break;
        case MSG_HALF_SECOND: {
            u32 tmp_rec_time = rec_get_enc_time(rec_mic_api);
```

在 Rec_api.c 文件的 MSG_REC_STOP 消息加入下语句。

```
    case MSG_REC_OUTPUT_ERR:
        printf("encode output buf err n");
        break;
    case MSG_REC_STOP:
        if (rec_api_p && (*rec_api_p)) {
            {
            extern DEV_HANDLE rec_device;
            rec_device = rec_get_cur_dev(*rec_api_p);
            rec_api_printf("********dev = 0x%0x\n", rec_device);
            }
            rec_exit(rec_api_p);
        }
        printf("rec stop\n");
        break;

    case MSG_REC_PP:
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 29、AC692X 实现 MIC 混响和 MUSIC/FM/BT/AUX 背景音乐分别调试

硬件设计上对于 AUX 功能最好是外部硬件耦合然后从 IC 的 AMUX 单声道输入，看 AMUX 输入的是左声道还是右声道，在程序上区分，如果 AMUX 输入是左声道，那么 MIC 混响数据选择右声道，如果 AMUX 输入是右声道，那么 MIC 混响数据选择左声道，同理，MUSIC/FM/BT 也跟 AMUX 选择相同的声道，芯片 DAC 输出左右声道再硬件耦合一路输出。

在 Echo_api.c 文件 echo_output_mix_dac 函数作如下修改。

```
00167:
00168: void echo_output_mix_dac(s16 *buf, u32 len)    //unit:byte
00169: {
00170:     if (echo_var.run_flag == false) {
00171:         return;
00172:     }
00173:     //putchar('X');
00174:     u32 cnt;
00175:     u16 tmp_len = len >> 1;
00176:     u8 echo_1_ram[tmp_len];
00177:     u8 echo_n_ram[tmp_len];
00178:     /* */
00179:     /* u8 echo_1_ram[64]; */
00180:     /* u8 echo_n_ram[64]; */
00181:     /* */
00182:
00183:     memset(echo_1_ram, 0x00, tmp_len);
00184:     memset(echo_n_ram, 0x00, tmp_len);
00185:
00186:     ad2da_read((void *)echo_1_ram, tmp_len);
00187:     echo_output_pop_data((void *)echo_n_ram, tmp_len);
00188:
00189:     /* memset(buf, 0x00, len); */
00190:     /* memset(echo_1_ram, 0x00, tmp_len); */
00191:     /* memset(echo_n_ram, 0x00, tmp_len); */
00192:     /* */
00193:     s32 valuetemp;
00194:     s16 *chl_1, *chl_2, *chl_3;
00195:     chl_1 = (void *)buf;            //stereo_channel
00196:     chl_2 = (void *)echo_1_ram;     //mono_channel
00197:     chl_3 = (void *)echo_n_ram;     //mono_channel
00198:     tmp_len = tmp_len / 2;
00199:
00200:     for (cnt = 0; cnt < (tmp_len); cnt++) {
00201:         ////左 声 道 数 据
00202:         valuetemp = ((chl_1[cnt * 2] * echo_var.music_vol) >> 14);// + chl_2[cnt] + chl_3[cnt];
00203:         if (valuetemp < -32768) {
00204:             valuetemp = -32768;
00205:         } else if (valuetemp > 32767) {
00206:             valuetemp = 32767;
00207:         }
00208:         chl_1[cnt * 2] = valuetemp;
00209:         ////右 声 道 数 据
00210:         valuetemp = /*((chl_1[cnt * 2 + 1] * echo_var.music_vol) >> 14) +*/ chl_2[cnt] + chl_3[cnt];
00211:         if (valuetemp < -32768) {
00212:             valuetemp = -32768;
00213:         } else if (valuetemp > 32767) {
00214:             valuetemp = 32767;
00215:         }
00216:         chl_1[cnt * 2 + 1] = valuetemp;
00217:     }
00218: } ? end echo_output_mix_dac ?
00219:
```

在 Echo_api.c 文件 echo_audio_ctrl 函数作如下修改。此语句作用是把 MIC 模拟输入到 DAC 的通道关闭。

```
00092: void echo_audio_ctrl(u8 en)
00093: {
00094:     if (en) {
00095:         u16 samplerate = dac_get_samplerate();
00096:         ladc_ch_open(LADC_MIC_CHANNEL, samplerate); /*open mic_adc*/
00097:         ladc_mic_gain(echo_var.mic_vol, 0);         /*set mic gain*/
00098:         dac_set_samplerate(samplerate, 1);
00099:         if (FIRST_ECHO_ANALOG == echo_var.first_echo_sel) {
00100: //          mic_2_dac(1, 1);  //MIC声 音
00101:             mic_2_dac(0, 1);    //MIC声 音
00102:         }
00103:     } else {
00104:         ladc_ch_close(LADC_MIC_CHANNEL);            /*close mic_adc*/
00105:         if (FIRST_ECHO_ANALOG == echo_var.first_echo_sel) {
00106:             mic_2_dac(0, 0);    //MIC声 音
00107:         }
00108:     }
00109: }
00110:
00111: void echo_dac_adc_sr_sync(void)
00112: {
```

此次根据MIC从DAC左右的哪个声道输出设置

DAC.c 文件的 dac_isr_cb 函数里头 DAC_SOUNDTRACK_COMPOUND 宏关于声道耦合需要开启。



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

调节声音大小的例如下面的案例，对应信息加入在 Task_common.c 的 task_common_msg_deal 函数，

```
00292:          break;
00293: ////////////////////////////////////////////////////////////
00294:      case MSG_VOL_UP_MIC:
00295:          sound.vol.sys_vol_r++;
00296:
00297:          if (sound.vol.sys_vol_r >30) {
00298:              sound.vol.sys_vol_r = 30;
00299:              sin_tone_play(250);
00300:          }
00301:
00302:          log_printf("VOL+:%d\n", sound.vol.sys_vol_r);
00303: //       sound.vol.sys_vol_r = sound.vol.sys_vol_l;
00304:          set_sys_vol(sound.vol.sys_vol_l, sound.vol.sys_vol_r, FADE_OFF);
00305:          if (is_dac_mute()) {          //dac mute时 调 节 音 量 解 mute
00306:              dac_mute(0, 1);
00307:          }
00308:          UI_menu(MENU_MAIN_VOL, 0, 3);
00309:          break;
00310:
00311:      case MSG_VOL_DOWN_MIC:
00312:          if (sound.vol.sys_vol_r) {
00313:              sound.vol.sys_vol_r--;
00314:          }
00315:          log_printf("VOL-:%d\n", sound.vol.sys_vol_r);
00316: //       sound.vol.sys_vol_r = sound.vol.sys_vol_l;
00317:          set_sys_vol(sound.vol.sys_vol_l, sound.vol.sys_vol_r, FADE_OFF);
00318:          if (is_dac_mute()) {
00319:              dac_mute(0, 1);
00320:          }
00321:          UI_menu(MENU_MAIN_VOL, 0, 3);
00322:          break;
00323: ////////////////////////////////////////////////////////////////////
00324:      case MSG_VOL_UP_MUSIC:
00325:          sound.vol.sys_vol_l++;
00326:
00327:          if (sound.vol.sys_vol_l > get_max_sys_vol(0)) {
00328:              sound.vol.sys_vol_l = get_max_sys_vol(0);
00329:              sin_tone_play(250);
00330:          }
00331:
00332:          log_printf("VOL+:%d\n", sound.vol.sys_vol_l);
00333: //       sound.vol.sys_vol_r = sound.vol.sys_vol_l;
00334:          set_sys_vol(sound.vol.sys_vol_l, sound.vol.sys_vol_r, FADE_OFF);
00335:          if (is_dac_mute()) {      //dac mute时 调 节 音 量 解 mute
00336:              dac_mute(0, 1);
00337:          }
00338:          UI_menu(MENU_MAIN_VOL, 0, 3);
00339:
00340:          break;
00341:      case MSG_VOL_DOWN_MUSIC:
00342:          if (sound.vol.sys_vol_l) {
00343:              sound.vol.sys_vol_l--;
00344:          }
00345:          log_printf("VOL-:%d\n", sound.vol.sys_vol_l);
00346: //       sound.vol.sys_vol_r = sound.vol.sys_vol_l;
00347:          set_sys_vol(sound.vol.sys_vol_l, sound.vol.sys_vol_r, FADE_OFF);
00348:          if (is_dac_mute()) {
00349:              dac_mute(0, 1);
00350:          }
00351:          UI_menu(MENU_MAIN_VOL, 0, 3);
00352:          break;
00353: ////////////////////////////////////////////////////////////////////
00354:      case MSG_0:
```

Untitled Project Project

File Name

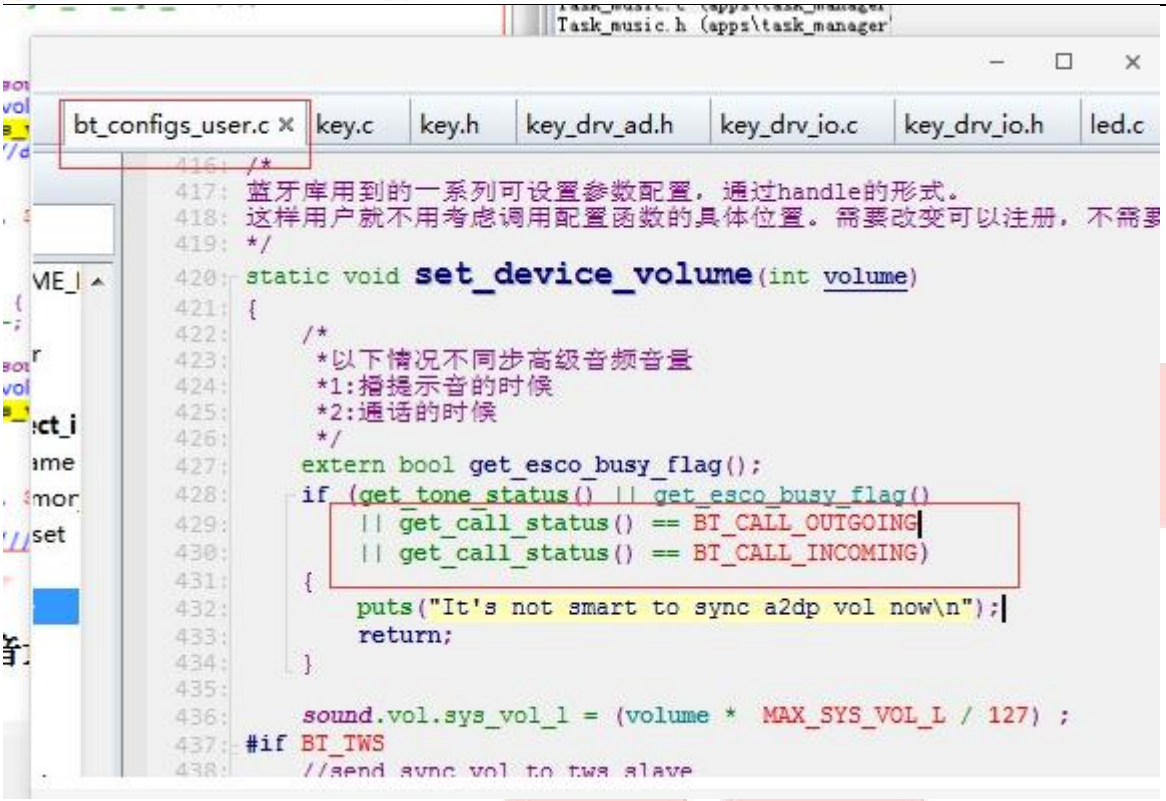
Sync_software.c (apps\common\audio_sy
Sync_software.h (apps\include\common
Sync_tws.c (apps\common\audio_sync)
Syn_context_api.h (include_lib\audio
Syn_tws.h (include_lib\audio)
Sys_detect.h (apps\include\cpu)
Sys_timer.h (include_lib\common)
Task_bt.c (apps\task_manager\task_bt
Task_bt.h (apps\task_manager\task_bt
Task_bt_key.c (apps\task_manager\tas
Task_bt_key.h (apps\task_manager\tas
Task_common.c (apps\task_manager)
Task_common.h (apps\task_manager)
Task_echo.c (apps\task_manager\task_
Task_echo.h (apps\task_manager\task_
Task_echo_key.c (apps\task_manager\t
Task_echo_key.h (apps\task_manager\t
Task_fm.c (apps\task_manager\task_fm
Task_fm.h (apps\task_manager\task_fm
Task_fm_key.c (apps\task_manager\tas
Task_fm_key.h (apps\task_manager\tas
Task_idle.c (apps\task_manager\task_
Task_idle.h (apps\task_manager\task_
Task_idle_key.c (apps\task_manager\t
Task_idle_key.h (apps\task_manager\t
Task_linein.c (apps\task_manager\tas
Task_linein.h (apps\task_manager\tas
Task_linein_key.c (apps\task_manager
Task_linein_key.h (apps\task_manager
Task_manager.c (apps\task_manager)
Task_manager.h (apps\task_manager)
Task_music.c (apps\task_manager\task_
Task_music.h (apps\task_manager\task_
Task_music_key.c (apps\task_manager\
Task_music_key.h (apps\task_manager\
Task_pc.c (apps\task_manager\task_pc
Task_pc.h (apps\task_manager\task_pc
Task_pc_key.c (apps\task_manager\tas
Task_pc_key.h (apps\task_manager\tas
Task_rec.c (apps\task_manager\task_r
Task_rec.h (apps\task_manager\task_r
Task_rec_key.c (apps\task_manager\ta
Task_rec_key.h (apps\task_manager\ta
Task_rtc.c (apps\task_manager\task_r
Task_rtc.h (apps\task_manager\task_r
Task_rtc_key.c (apps\task_manager\ta
Task_rtc_key.h (apps\task_manager\ta
Task_schedule.h (include_lib\os)
Tff.h (include_lib\fs\fat)
Thread.h (include_lib\os)
Timer.c (apps\cpu)
Timer.h (apps\include\cpu)
Tone.c (apps\cpu\audio)
Tone.h (apps\include\cpu\audio)
Typedef.h (include_lib\cpu)
Uart.c (apps\cpu\uart)
Uart.h (include_lib\cpu)
Uart_param.h (include_lib\cpu)

## 30、AC691X 固定提示音，手机音量同步跳变解决

```
221:      case MSG_VOL_UP_TWS:
222:      case MSG_VOL_UP:
223:          if(get_tone_status())break;
224:          if (sound.vol.sys_vol_l >= get_max_sys_vol(0)&&get_tone_status() == 0) {
225:              tone_play(TONE_MUSIC_MODE, 0);
226:              break;
227:          }
228:
#if FMTX_EN
```

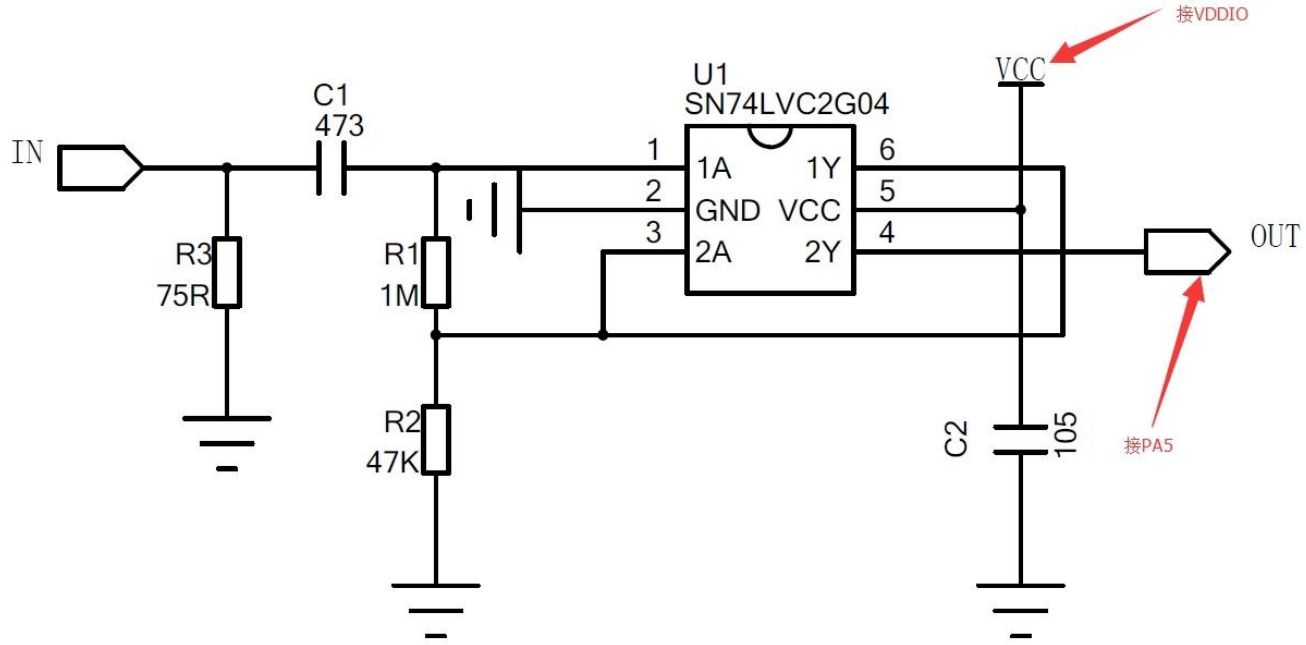


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




## 31、AC692X 的 SPDIF 光纤输入实现

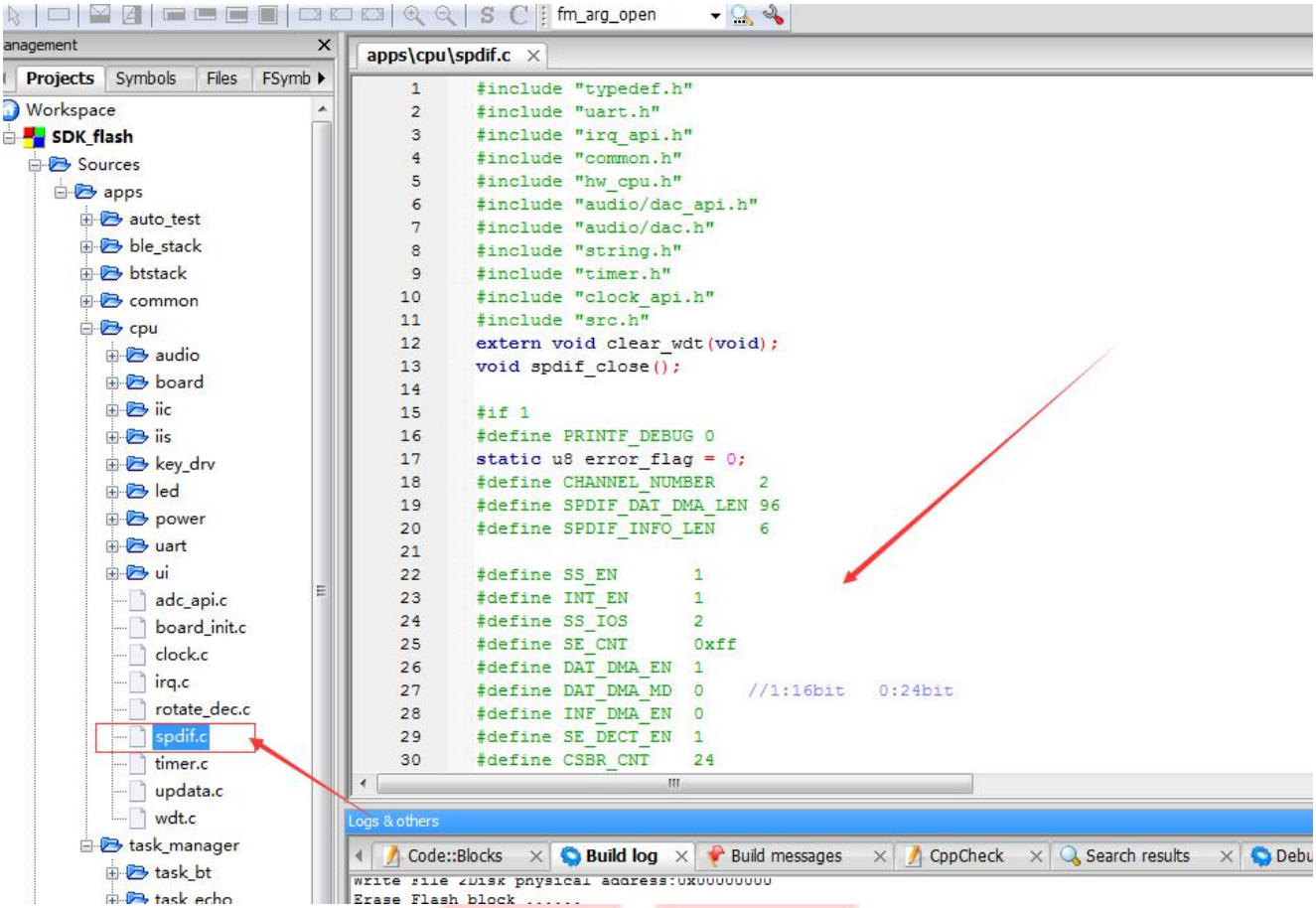
硬件上，需要外加电路，光纤接入主控需要一个转换电路，不能直接接入，请参考如下电路，PA5 对应 SPDIF 的输入口。






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

软件上，有一个 spdif.c 和 spdif.h 的文件对应的功能实现代码。

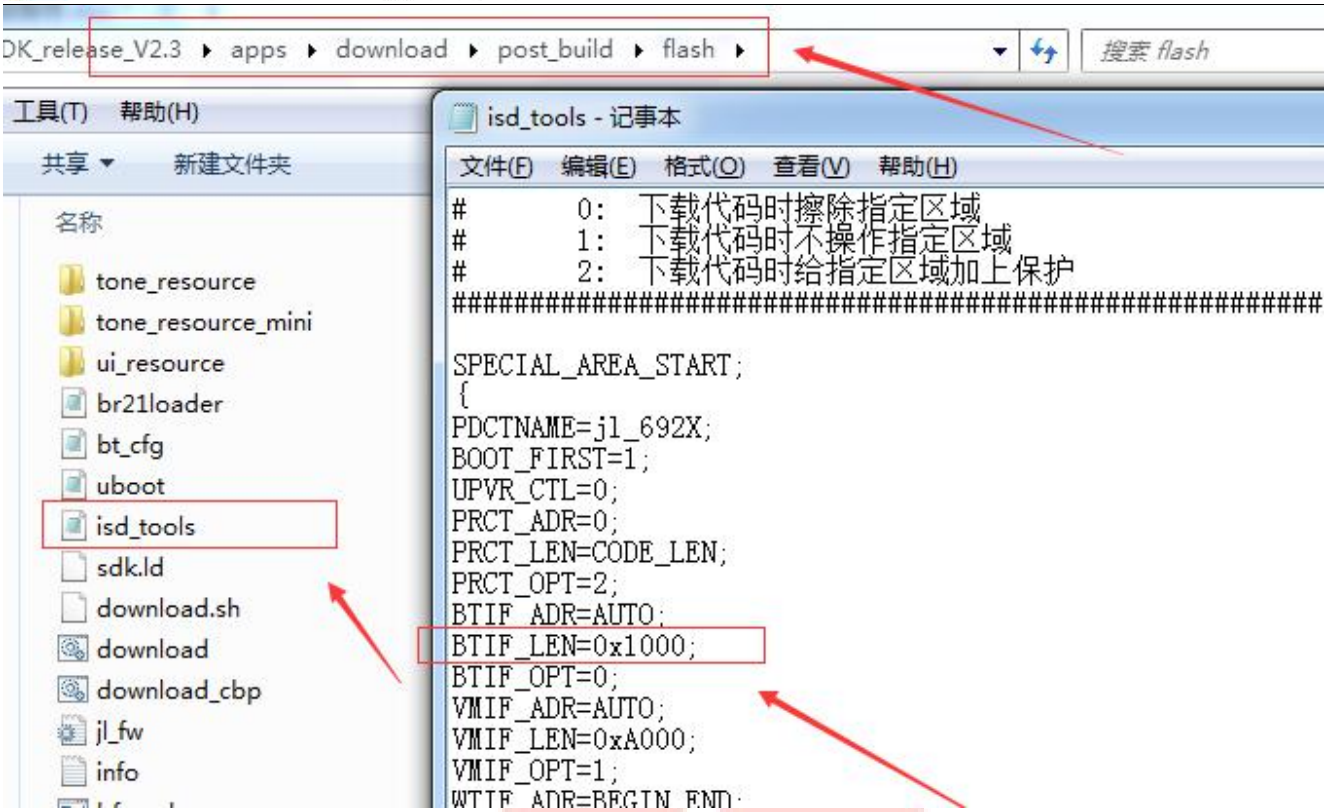



## 32、AC692X 最大可放代码 FLASH 空间扩大修改

AC692X 如果生成的目标文件大于 FLASH 支持可放的最大空间，前提先考虑压缩代码空间和音频文件规格，如果压缩不下来，需要修改下 VM 的存储大小，无论 FLASH 多大，VM 默认大小为 64KByte，可以适当的减少 VM 的大小，省出的空间可以用于放代码，注意，VM 的大小必须是 4KByte 的偶数倍，而且不能小于 40KByte，最多只能腾出 24KByte 出来。

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




## 33、FM 声音太尖大声调节

对于 AC692X 系列，如果发现 FM 下的音量太大可以如下解决。直接在 FM 数据输入 DAC_BUF 前端把数据降低音量。

```
//static const u16 digital_fmvol_tab[MAX_DIGITAL_VOL_L + 1] AT_AUDIO = {
//      0    , //min
//      93   ,
//      111,
//      132      ,
//      158      ,
//      189      ,
//      226      ,
//      270      ,
//      323      ,
//      386      ,   //9
//      462      ,
//      552      ,
//      660      ,
//      789      ,
//      943      ,
//      1127,
//      1347,
//      1610,
//      1925,
//      2301,   //19
//      2751,
//      3288,
//      3930,
//      4698,
//      5616,
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
//      6713,
//      8025,
//      9592,
//      11466,
//      15200, //29
//      16000, //30
//      16384   //31 max
//};

static void fm_src_output_cb(u8 *buf, u16 len, u8 flag)
{
    u32 wlen;
    u16 i;
    s16 *fm_data = (s16*)buf;
    s32 valuetemp;

    if (flag & BIT(0)) {
        if (fm_inside_dat.stream_io) {
            for (i = 0; i < len/2; i++) {
                valuetemp = fm_data[i];
                valuetemp = (valuetemp * 5616) >> 14 ;
                fm_data[i] = (s16)valuetemp;
            }
            fm_inside_dat.stream_io->output(fm_inside_dat.stream_io->priv, buf, len);
        }
    }

    if (flag == BIT(0)) {
        src_kick_start(1);/*idat remaind,need not read data */
    } else {
        src_kick_start(0);/*idat done,need read data again*/
    }
}
```

## 34、AC692X 获取对箱配对前后的状态

```
#if 1
u8 TWS_CONN_STATUS=0;
enum
{
    BT_NOCONN_PHONE_AND_TWS=0,          ///当前音箱既没有连接手机也没有连接上 TWS
    BT_CURRENT_CONN_PHONE=1,          //当前只有手机连接上
    BT_CURRENT_CONN_STEREO_MASTER,    //当前主机连接从成功，没有手机连接
    BT_CURRENT_CONN_STEREO_SALVE,//从机与主机连接成功
    BT_CURRENT_CONN_STEREO_MASTER_PHONE,//当前连接的是手机，并且对箱从已经连接上
    BT_CURRENT_CONN_STEREO_PHONE_MASTER,//当前主机连接从成功，同时手机已连接
};

extern u8 get_bt_current_conn_type();
u8 get_bt_current_conn_type()
{
    u8 tws_role;

    tws_role = get_tws_device_role();
    if(tws_role == TWS_ROLE_MASTER)       ///是主机
    {
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
        switch(TWS_CONN_STATUS)
        {
        case 0x04:
            log_printf("master 0x04,BT_CURRENT_CONN_STEREO_SALVE\n");
            return BT_CURRENT_CONN_STEREO_SALVE;
        case 0x08:      ///主从机连接上，没有连接手机
            log_printf("master 0x08,BT_CURRENT_CONN_STEREO_MASTER\n");
            return BT_CURRENT_CONN_STEREO_MASTER;
        case 0x0a:
            log_printf("master 0x0a,BT_CURRENT_CONN_STEREO_PHONE_MASTER\n");
            return BT_CURRENT_CONN_STEREO_PHONE_MASTER;
        default:
            return BT_CURRENT_CONN_PHONE;
        }
    }
    else if(tws_role == TWS_ROLE_SLAVE)          ///是从机
    {
        switch(TWS_CONN_STATUS)
        {
        case 0x04:
            log_printf("slave 0x04,BT_CURRENT_CONN_STEREO_SALVE\n");
            return BT_CURRENT_CONN_STEREO_SALVE;
        default:
            return BT_CURRENT_CONN_PHONE;
        }
    }
    else
    {
         // 如果 TWS 没有连接，直接返回
         //主机有些按键消息,从机不需要同步实现
         switch(TWS_CONN_STATUS)
        {
        case 0x02:
            log_printf("master 0x02,BT_CURRENT_CONN_PHONE\n");
            return BT_CURRENT_CONN_PHONE;    ///仅连接上手机
        default:
            return BT_NOCONN_PHONE_AND_TWS;
        }
    }
    return BT_NOCONN_PHONE_AND_TWS;
}

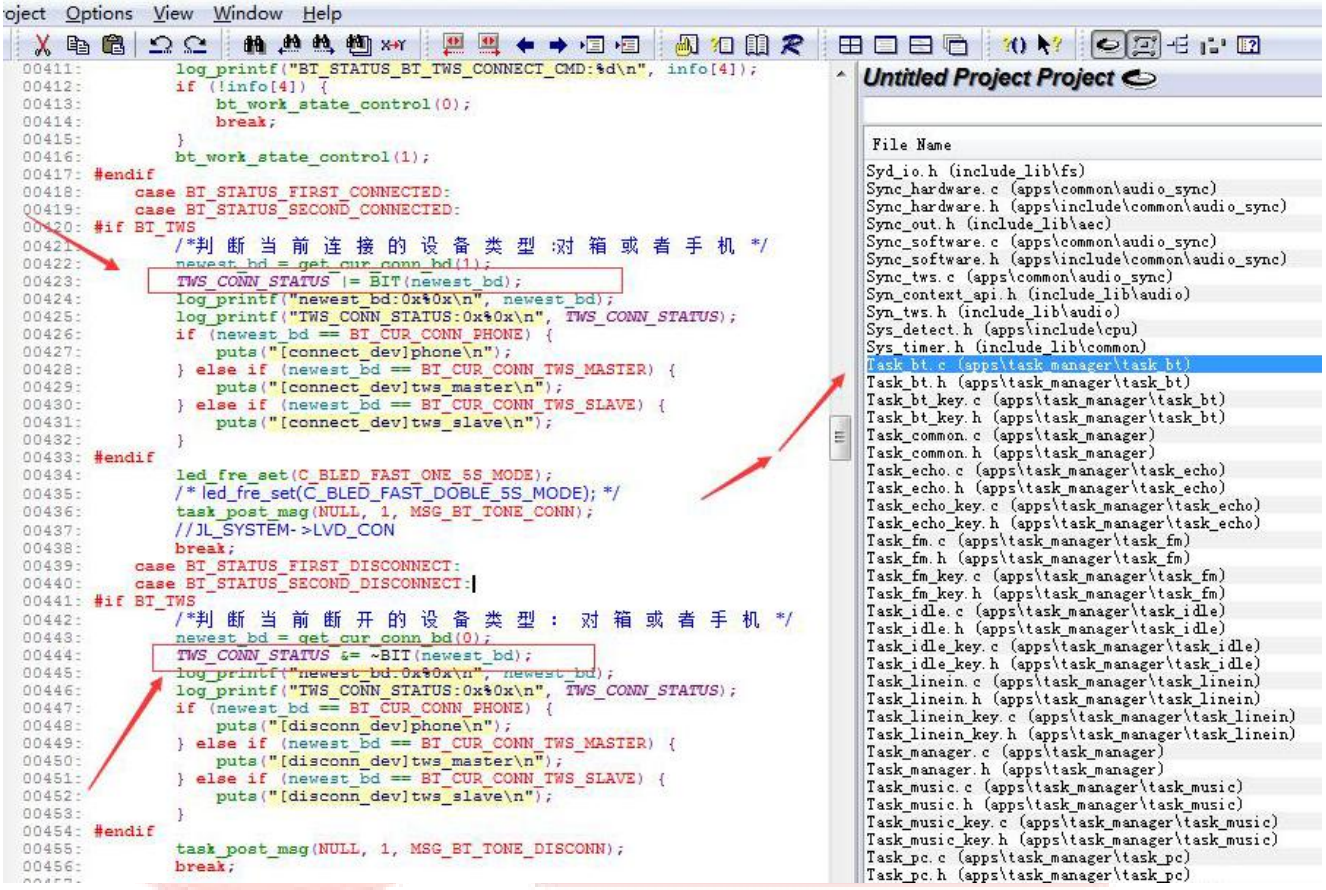
void stereo_led_deal()
{
    u8 get_bt_status=0;
    get_bt_status = get_bt_current_conn_type();
    switch(get_bt_status)
    {
    case BT_NOCONN_PHONE_AND_TWS:
        log_printf("BT_NOCONN_PHONE_AND_TWS\n");
        break;
    case BT_CURRENT_CONN_PHONE:
        log_printf("BT_CURRENT_CONN_PHONE\n");
        break;
    case BT_CURRENT_CONN_STEREO_MASTER:
        log_printf("BT_CURRENT_CONN_STEREO_MASTER\n");
        break;
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
    case BT_CURRENT_CONN_STEREO_SALVE:
        log_printf("BT_CURRENT_CONN_STEREO_SALVE\n");
        break;
    case BT_CURRENT_CONN_STEREO_MASTER_PHONE:
        log_printf("BT_CURRENT_CONN_STEREO_MASTER_PHONE\n");
        break;
    case BT_CURRENT_CONN_STEREO_PHONE_MASTER:
        log_printf("BT_CURRENT_CONN_STEREO_PHONE_MASTER\n");
        break;
    default:
        log_printf("BT_NOCONN_PHONE_AND_TWS\n");
        break;
    }
}
#endif
```

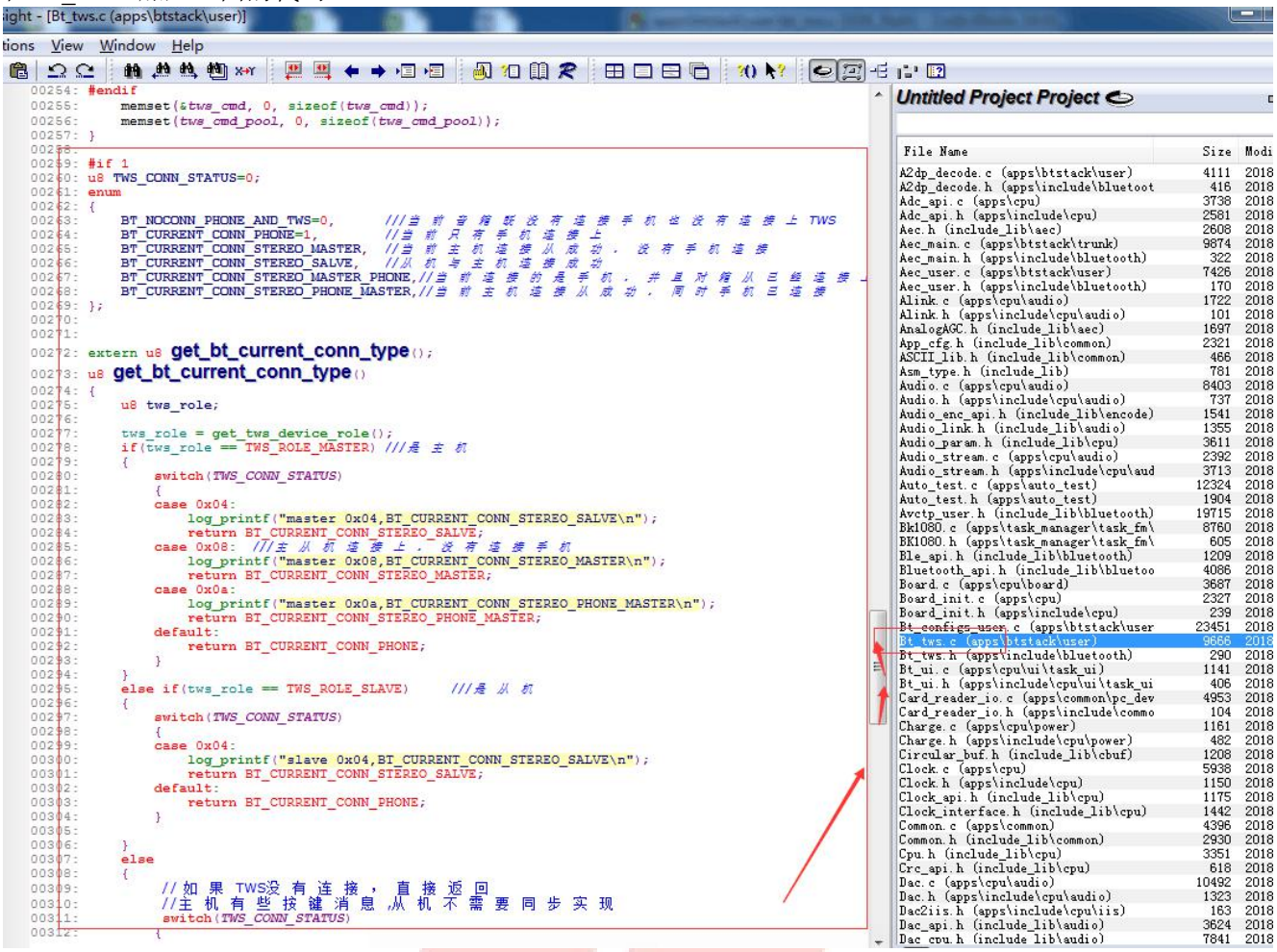
在 Task_bt.c 这里如下截图对应加入 TWS_CONN_ATATUS 变量赋值，同时定义变量 u8 TWS_CONN_STATUS。






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

在 Bt_tws.c 加入上面的代码。




## 35.开机有设备播设备没设备进入蓝牙模式

开机进入 IDLE 模式，在 IDLE 模式下加上以下半秒消息的处理。

```
case MSG_HALF_SECOND:
    puts("idle_wait_device        \n");
    if(os_time_get() < 200)
    {
        if(dev_get_phydev_total(MUSIC_DEV_TYPE, DEV_ONLINE) >0)
        {
            task_switch(TASK_ID_MUSIC, NULL);
            return;
        }
    }
    else if ((os_time_get() > 200) && (os_time_get() < 500)) { //2~5s
        //task_time_out, run default task
        task_switch(TASK_ID_BT, NULL);
        return;
    }
    break;
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 36.V2.3SDK 切换模式的时候播完模式提示音以后会有一点杂音

屏蔽一下两行代码即可

```
static void music_tone_err_deal(void *priv, u32 err)
{
    u32 msg;
    MUSIC_PLAYER *obj = (MUSIC_PLAYER *)priv;

    if (err) {
        switch (err) {
        case MAD_ERROR_FILE_END:
            music_player_puts("music_tone END ok\n");
            if (tone_var.rpt_mode == 0) {
                mutex_resource_release("tone");
                msg = SYS_EVENT_PLAY_SEL_END;
                task_post_msg(NULL, 1, msg);
                /* 播放提示音结束，回复高采样率，混响效果更好 */
//                dac_set_samplerate(48000, 0);
            } else {
                tone_var.status = 0;
            }
            break;

        case MAD_ERROR_SYNC_LIMIT:
        case MAD_ERROR_NODATA:
            music_player_puts("music_tone NODATA ok\n");
            mutex_resource_release("tone");
            msg = SYS_EVENT_PLAY_SEL_END;
            task_post_msg(NULL, 1, msg);
            /* 播放提示音结束，回复高采样率，混响效果更好 */
//            dac_set_samplerate(48000, 0);
            break;
        default:
```

## 37.播正玄波声连续调音量有杂音

1.固定模拟音量，音量键调数字音量。
set_sys_vol 初始化的时候用这个函数设置最大等级。
屏蔽调音量处理里面的 set_sys_vol 这个设置模拟音量的函数，直接设置音量数字等级 sound.digital_fade_vol_l。
2.如下代码，替换 void digital_vol_ctrl(void *buffer, u32 len, u8 analog_vol)函数里面的内容

```
volatile u16 last_val_temp = 16000;
AT_AUDIO
void digital_vol_ctrl(void *buffer, u32 len, u8 analog_vol)
{
    s32 valuetemp;
    u16 data_temp = 0;
    u32 i;
    u8 flag;
    u16 curtabvol;
    u16 curtabvor;
    u16 fade_vol = sound.vol.digital_vol_l;
    static u16 cnt;
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
    s16 *buf = buffer;

    len >>= 1;
    if (sound.digital_fade == D_FADE_IN) {
        sound.digital_fade_vol_l++;
        if (sound.digital_fade_vol_l >= sound.vol.digital_vol_l) {
            sound.digital_fade_vol_l = sound.vol.digital_vol_l;
            sound.digital_fade = D_FADE_NULL;
        }
    } else if (sound.digital_fade == D_FADE_OUT) {
        if (sound.digital_fade_vol_l) {
            sound.digital_fade_vol_l--;
            if (sound.digital_fade_vol_l == 0) {
                sound.digital_fade = D_FADE_NULL;
            }
        }
    }
    sound.digital_fade_vol_l = analog_vol;
    sound.digital_fade_vol_r = sound.digital_fade_vol_l;
    if (analog_vol) {
//                  putchar('.');
        curtabvol = digital_vol_tab[sound.digital_fade_vol_l];
        curtabvor = digital_vol_tab[sound.digital_fade_vol_r];
    } else {
//                  putchar('x');
        curtabvol = 0;
        curtabvor = 0;
    }
    for (i = 0; i < len; i += 2) {
        ///left channel
        valuetemp = buf[i];
        valuetemp = (valuetemp * last_val_temp) >> 14 ;
//          valuetemp = (valuetemp * curtabvol) >> 14 ;
        if (valuetemp < -32768) {
            valuetemp = -32768;
        } else if (valuetemp > 32767) {
            valuetemp = 32767;
        }
        buf[i] = (s16)valuetemp;

        ///right channel
        valuetemp = buf[i + 1];
        valuetemp = (valuetemp * last_val_temp) >> 14 ;
//          valuetemp = (valuetemp * curtabvor) >> 14 ;
        if (valuetemp < -32768) {
            valuetemp = -32768;
        } else if (valuetemp > 32767) {
            valuetemp = 32767;
        }
        buf[i + 1] = (s16)valuetemp;
    }

    cnt++;
    if(last_val_temp < digital_vol_tab[sound.digital_fade_vol_r])
        {
            if(sound.digital_fade_vol_r < 5)
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
            {
                if(cnt%2 == 0)
                    last_val_temp += 1;
            }
            else if(sound.digital_fade_vol_r < 10)
            {
                last_val_temp += 1;
            }
            else if(sound.digital_fade_vol_r < 15)
            {
                last_val_temp += 2;
            }
            else if(sound.digital_fade_vol_r < 20)
            {
                last_val_temp += 4;
            }
            else if(sound.digital_fade_vol_r < 25)
            {
                last_val_temp += 7;
            }
            else
            {
                last_val_temp += 10;
            }
        }
        else if(last_val_temp > digital_vol_tab[sound.digital_fade_vol_r])
        {
            valuetemp = last_val_temp-digital_vol_tab[sound.digital_fade_vol_r];
            if((sound.digital_fade_vol_r > 25) || (valuetemp > 1500))
            {
                        last_val_temp -= 10;
            }
            else if((sound.digital_fade_vol_r > 20) || (valuetemp > 750))
            {
                last_val_temp -= 7;
            }
            else if((sound.digital_fade_vol_r > 20) || (valuetemp > 300))
            {
                last_val_temp -= 4;
            }
            else if((sound.digital_fade_vol_r > 20) || (valuetemp > 100))
            {
                last_val_temp -= 2;
            }
            else if((sound.digital_fade_vol_r > 20) || (valuetemp > 50))
            {
                last_val_temp -= 1;
            }
            else if((sound.digital_fade_vol_r > 20) || (valuetemp > 20))
            {
                        if(cnt%2 == 0)
                last_val_temp -= 1;
            }

        }
}
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 38.V2.3SDK 时钟模式下闹钟开关关掉，软关开机起来进时钟模式会重新打开闹钟

详细原因见下图：void reset_irtc(RTC_TIME *curr_time, RTC_TIME *curr_alm)函数里面

```
403:
404:        //puts("\n--------ALM RESET--------\n");
405:        memcpy(curr_alm, curr_time, sizeof(RTC_TIME));
406:
407:        ///update date
408:        rtc_write_datetime(curr_time);
409:        rtc_write_alarmtime(curr_alm, 0);
410:        rtc_reset_irtc();
411:        rtc_set.alarm_set.alarm_sw = 0;
412:        alarm_sw(rtc_set.alarm_set.alarm_sw);
413:    } « end if ((curr_time->dYear>21... »
414:    else
415:    {
416:        printf("reset_irtc get_rtc_alarm_en(): %d\n", get_rtc_alarm_e
417:        rtc_reset_irtc();
418:        printf("rtc_reset_irtc get_rtc_alarm_en(): %d\n", get_rtc_ala
419:    }
420:    printf("rtc_reset_irtc end rtc_set.alarm_set.alarm_sw: %d\n", rtc
421:    rtc_set.alarm_set.alarm_sw = get_rtc_alarm_en();//rtc_module_get_
422:    printf("reset_irtc end rtc_set.alarm_set.alarm_sw: %d\n", rtc_set
423: } « end reset_irtc »
424:
425: /*************************************************
```

这里使能了闹钟功能

这里重新关闹钟，所以第一次开机不会置sw为1

以后开机走这里，但是没有重新判断闹钟开关并重写开关

所以这里是1

```
482: */
483: /*-------------------------------------------------------------------------------*/
484: RTC_SETTING *rtc_info_init()
485: {
486:     printf("rtc_info_init rtc_set.alarm_set.alarm_sw: %d\n", rtc_set.alarm_set.alarm_sw);
487:     alarm_sw(rtc_set.alarm_set.alarm_sw);
488:     rtc_dac_channel_on();
489:     rtc_set.rtc_set_mode = RTC_DISPLAY;
490:     return &rtc_set;
491: }
492:
```

导致这里闹钟被打开

解决方法：void reset_irtc(RTC_TIME *curr_time, RTC_TIME *curr_alm)函数里面，先获取闹钟状态再执行rtc_reset_irtc();，然后重设闹钟开关。

rtc_setting.c × | rtc_setting.h | sdk_cfg.h | Search Results | task_common.c | task_idle.c | task_rtc.c | task_rtc_key.c

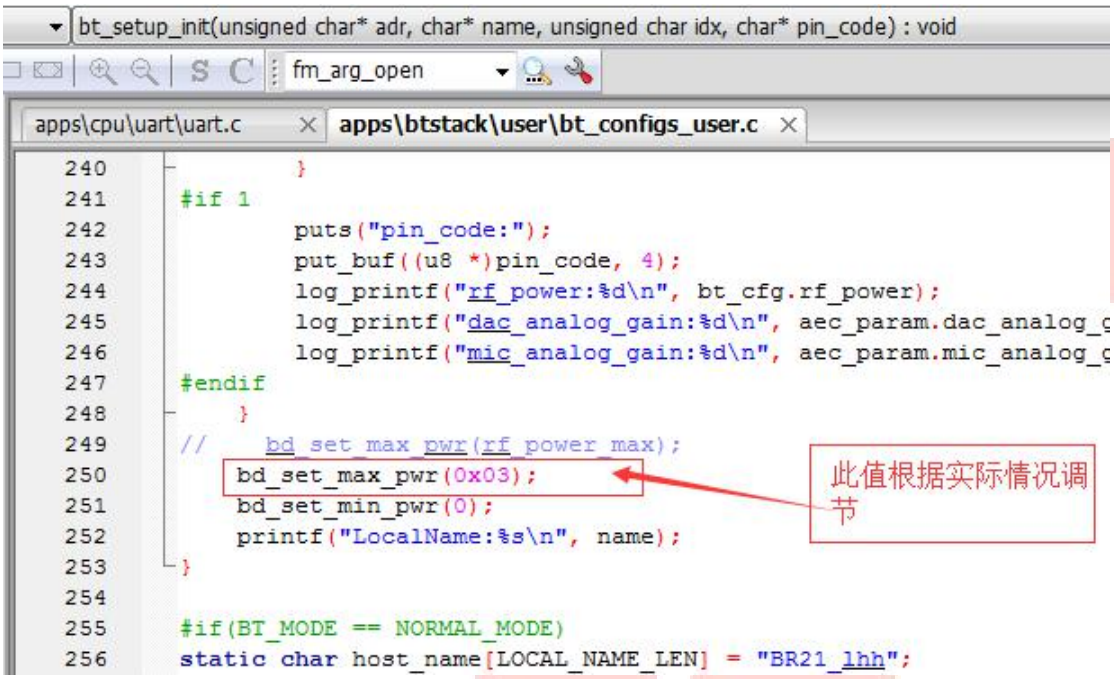
```
389:          || (curr_time->dYear < 2000))
390:        || (curr_time->bMonth >= 12)
391:        || (curr_time->bHour >= 24)
392:        || (curr_time->bMin >= 60)
393:        || (curr_time->bSec >= 60)
394:        || rtc_get_power_flag()) {
395:        puts("\n--------RTC RESET--------\n");
396:        rtc_set_printf("old time %d/%d/%d %d:%d:%d\n", curr_time->dYear, curr_time->bMonth,
397:        curr_time->dYear = 2018;
398:        curr_time->bMonth = 1;
399:        curr_time->bDay = 29;
400:        curr_time->bHour = 10;
401:        curr_time->bMin = 30;
402:        curr_time->bSec = 0;
403:
404:        //puts("\n--------ALM RESET--------\n");
405:        memcpy(curr_alm, curr_time, sizeof(RTC_TIME));
406:
407:        ///update date
408:        rtc_write_datetime(curr_time);
409:        rtc_write_alarmtime(curr_alm, 0);
410:        rtc_reset_irtc();
411:        rtc_set.alarm_set.alarm_sw = 0;
412:        alarm_sw(rtc_set.alarm_set.alarm_sw);
413:    } « end if ((curr_time->dYear>21... »
414:    else
415:    {
416:        rtc_set.alarm_set.alarm_sw = get_rtc_alarm_en();//rtc_module_get_alarm_flag();
417:        rtc_reset_irtc();
418:        alarm_sw(rtc_set.alarm_set.alarm_sw);
419:    }
420: } « end reset_irtc »
421:
422: /*************************************************
423:
```

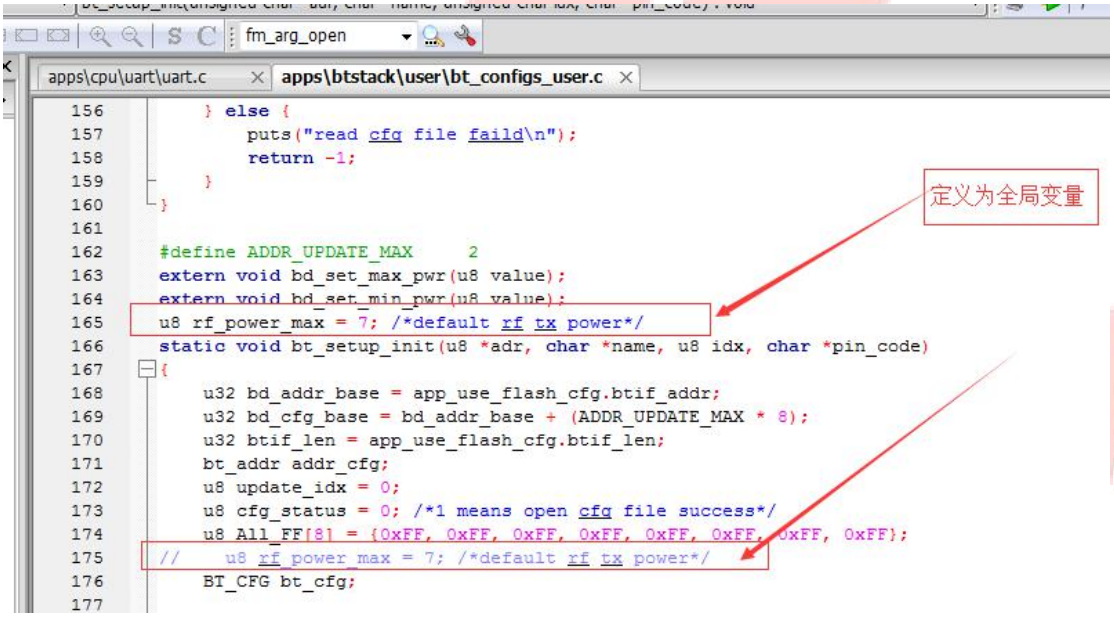
版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 39.AC692X 动态调节蓝牙发射功率

步骤一：在 bt_configs_users.c 的 bt_setup_init 函数作如下改动



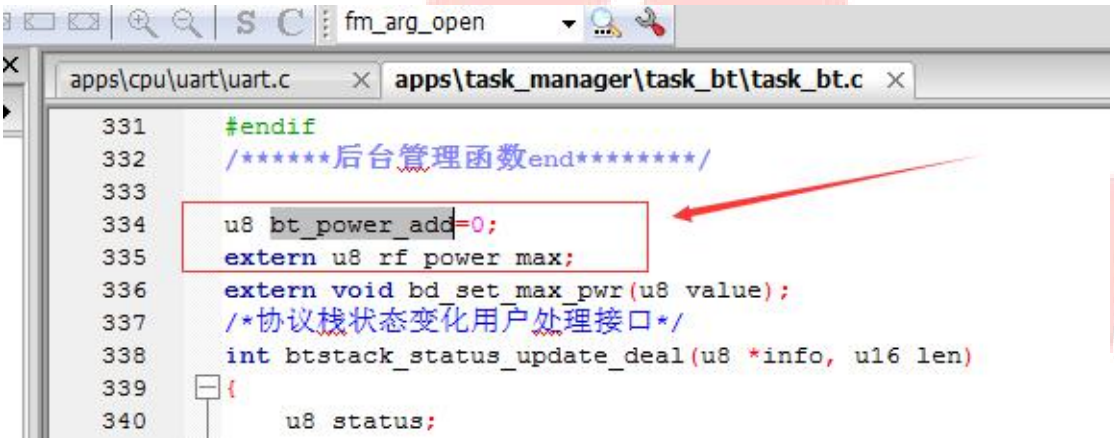

步骤二：把 task_bt_deal 函数半秒去加入如下语句。



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




步骤三：在 btstack_status_update_deal 函数添加如下语句。






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

apps\cpu\uart\uart.c | apps\task_manager\task_bt\task_bt.c

```
355                 bredr_auto_suspend();
356             }
357             return 0 ;
358         }
359     #endif
360         switch (status) {
361         case BT_STATUS_INIT_OK:
362             task_bt_puts("BT_STATUS_INIT_OK\n");
363             #if LED_TWO_EN
364                 led_fre_set(C_RB_FAST_MODE);
365             #else
366                 led_fre_set(C_BLED_FAST_MODE);
367             #endif
368             bt_power_add=1;
369             bd_set_max_pwr(0x03);
370
371     #if BT_TWS
372             extern u8 get_tws_mem_role(void);
```

apps\cpu\uart\uart.c | apps\task_manager\task_bt\task_bt.c

```
391     #else
392             user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_START_CONNECTION, 0, NULL);
393     #endif
394             bt_work_state_control(1);
395
396             //  u8 temp_addr[6] = {0x9c, 0xfb, 0xd5, 0xe0, 0x9b, 0xd6};
397             /* user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_START_CONNEC_VIA_ADDR, 6, temp_
398
399             break;
400         case BT_STATUS_INQUIRY_TIMEOUT:
401             bt_power_add=0;
402             bd_set_max_pwr(rf_power_max);
403             printf("inquiry_timeout:%d\n", info[4]);
404             user_val->inquiry_flag = 0;
405             /*info[4]:inquiry_result
406              *0:inquiry_timeout
407              *1:inquiry_complete
408              */
409             if (info[4] == 0) {
410                 bt_work_state_control(1);
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

apps\cpu\uart\uart.c | apps\task_manager\task_bt\task_bt.c

```
418             user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_MONITOR, 0, NULL);
419     #endif
420             break;
421         case BT_STATUS_BT_TWS_CONNECT_CMD:
422             log_printf("BT_STATUS_BT_TWS_CONNECT_CMD:%d\n", info[4]);
423             if (!info[4]) {
424                 bt_work_state_control(0);
425                 break;
426             }
427             bt_work_state_control(1);
428     #endif
429         case BT_STATUS_FIRST_CONNECTED:
430         case BT_STATUS_SECOND_CONNECTED:
431             bt_power_add=0;
432             bd_set_max_pwr(rf_power_max);
433     #if BT_TWS
434             /*判断当前连接的设备类型:对箱或者手机*/
435             newest_bd = get_cur_conn_bd(1);
436             log_printf("BT_CONNTCTED:%d\n", newest_bd);
```

步骤四：在 bt_discon_complete_handle 函数添加如下语句。

```
709             }
710         } else if ((reason == 0x04) || (reason == 0xFD)) {
711             /*0xFD:vendor cancel page*/
712             if (reason == 0xFD) {
713     #if BT_TWS
714                 if ((get_tws_device_role() == 0) && (check_dev_type_via_addr(addr))) {
715                     puts("continue connect tws\n");
716                     /*对箱还没有连接，同时被取消配对的是对箱设备*/
717                     user_val->auto_connection_counter = 10;
718                     sys_timer_remove(&user_val->bt_connect_timeout);
719                     sys_timer_auto_connect(addr);
720                     return;
721                 } else {
722                     bt_work_state_control(1);
723                     return;
724                 }
725     #else
726                 //bt_work_state_control(1);
727                 return;
728     #endif
729             }
730
731             printf("--page_timeout,conn_cnt:%d\n", user_val->auto_connection_counter);
732             if (!user_val->auto_connection_counter) {
733     #if BT_TWS
734                 /*
735                  *通过地址判断当前page_timeout的设备类型
736                  *如果是对箱，可以选择一直配对，或者自定义配对次数
737                  *inquiry的时候不page
738                  */
739                 if (check_dev_type_via_addr(addr) && (!user_val->inquiry_flag)) {
740                     puts("tws page timeout,page again\n");
741                     bt_work_state_control(0);
742                     user_val->auto_connection_counter = 10;
743                     sys_timer_remove(&user_val->bt_connect_timeout);
744                     user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_START_CONNEC_VIA_ADDR, 6, addr);
745                     return;
746                 }
747     #endif
748                 if (get_current_search_index() >= 1) {
749                     //继续连接下一个设备
750                     user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_START_CONNECTION, 0, NULL);
751                 } else {
752                     bt_work_state_control(1);
753                     bt_power_add = 0;
754                     bd_set_max_pwr(rf_power_max);
755                 }
```

回连结束恢复功率



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 40.AC692X 动态切换手机或者蓝牙接听电话

变量 phone_connect_flag 这个标志在需要清 0 和置 1 设置，清 0 就是来电用蓝牙，置 1 就是来电在手机端，BT_HFP_EN_SCO_DIS 宏要打开。

apps\btstack\trunk\aec_main.c

```
360         }
361         return 0;
362     }
363     u8 phone_connect_flag=0;
364     s32 hook_sco_conn(void *priv)
365     {
366     #if BT_HFP_EN_SCO_DIS
367         if(phone_connect_flag)
368         {
369             user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_DISCONN_SCO, 0, NULL);
370             return 0;
371         }
372     #endif
373         puts("sco_conn_cb\n");
374         set_sys_freq(BT_CALL_Hz);
375         return aec_sco_conn(priv);
376     }
377
378     s32 hook_sco_disconn(void *priv)
379     {
380     #if BT_HFP_EN_SCO_DIS
381             if(phone_connect_flag){
382             return 0;
383         }
384     #endif
385         puts("sco_disconn_cb\n");
386         set_sys_freq(SYS_Hz);
387         return aec_sco_disconn(priv);
388     }
389
390     static void aec_sco_rx(s16 *data, u16 point, u8 sco_flags)
391     {
392         if (!aec_sco_init) {
393             //puts("\nsco no initialized return!!\n");
```

## 41.AC692X　MIC 和 AUX 使用同一个 IO 做信号输入设置

这种使用方式仅适用于那些，AUX 口和 MIC 同时绑定在一个 IO 引出的 IC。比如 AC6925B：

| | | |
|---|---|---|
| MIC | 6 | PA0/MIC/PA4/AUX1R/ADC1 |
| LIN_L/R | 7 | |

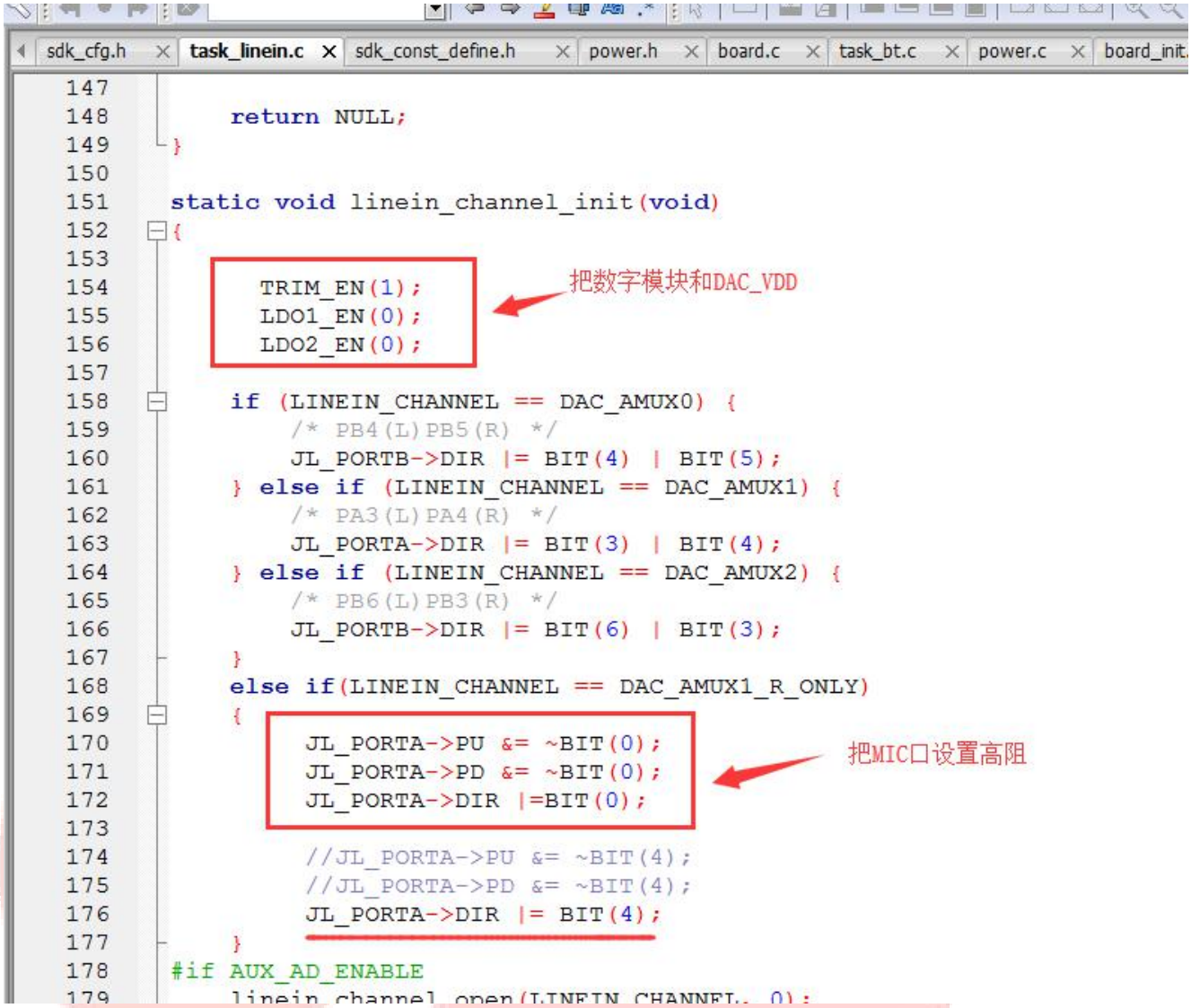


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

实现原理是：MIC 电路上拉电源使用 DAC_VDD 电源。当进入 AUX 模式时，就把 DAC_VDD 电源关掉。音频信号无法从 MIC 电路进入。退出 AUX 后恢复 DAC_VDD 电源。

弊端：1、K 歌宝类产品不适用此类设计。 2、当正在通话时，如果样机有接入 AUX 信号。那么 AUX 信号跟 MIC 信号将一同混入，无法关掉 AUX 信号。

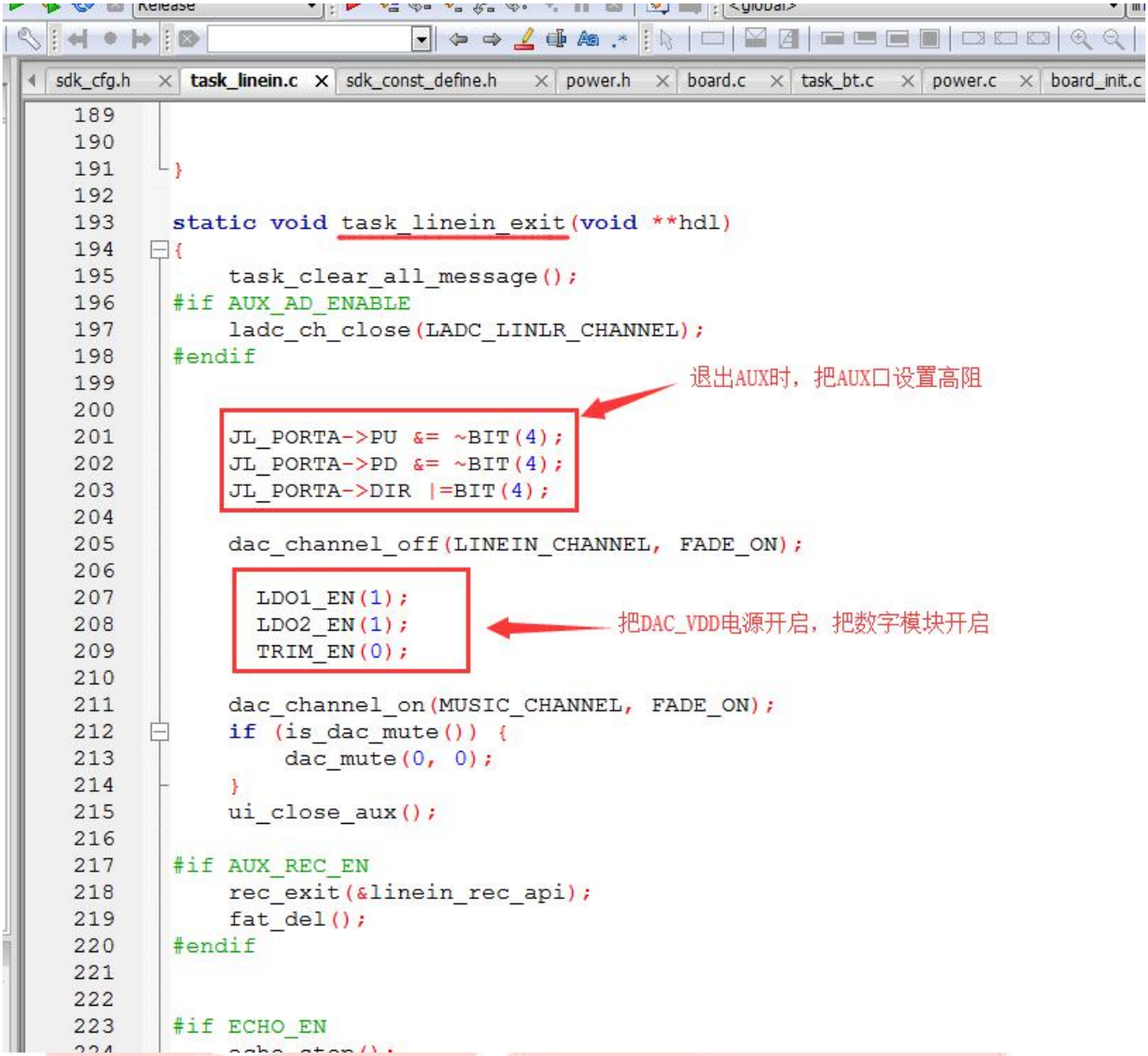
软件修改：




```
147
148         return NULL;
149     }
150
151     static void linein_channel_init(void)
152     {
153
154         TRIM_EN(1);
155         LDO1_EN(0);
156         LDO2_EN(0);
157
158         if (LINEIN_CHANNEL == DAC_AMUX0) {
159             /* PB4(L)PB5(R) */
160             JL_PORTB->DIR |= BIT(4) | BIT(5);
161         } else if (LINEIN_CHANNEL == DAC_AMUX1) {
162             /* PA3(L)PA4(R) */
163             JL_PORTA->DIR |= BIT(3) | BIT(4);
164         } else if (LINEIN_CHANNEL == DAC_AMUX2) {
165             /* PB6(L)PB3(R) */
166             JL_PORTB->DIR |= BIT(6) | BIT(3);
167         }
168         else if(LINEIN_CHANNEL == DAC_AMUX1_R_ONLY)
169         {
170             JL_PORTA->PU &= ~BIT(0);
171             JL_PORTA->PD &= ~BIT(0);
172             JL_PORTA->DIR |=BIT(0);
173
174             //JL_PORTA->PU &= ~BIT(4);
175             //JL_PORTA->PD &= ~BIT(4);
176             JL_PORTA->DIR |= BIT(4);
177         }
178     #if AUX_AD_ENABLE
179         linein_channel_open(LINEIN_CHANNEL, 0);
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




## 42.AC692 获取 U 盘或者 SD/tf 卡里头文件夹序号、文件夹总数和文件序号、总数

```
err = file_operate_file_sel(obj->fop, &(bp_info->f_info));

//////////////////////以下信息需要在 file_operate_file_sel 函数之后调用 20180821//////////////////////////
{
    u32 dir_cnt=0,dir_total=0,file_cnt=0,file_tatals=0;
    dir_cnt = music_player_get_folder_number(obj);
    file_cnt = music_player_get_file_number(obj);
    dir_total = music_player_get_folder_total(obj);
    file_tatals = music_player_get_total_file(obj);
    printf("*******************dir_cnt= %d file_cnt=%d    dir_total=%d file_tatals=%d\n",dir_cnt, file_cnt,
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

dir_total, file_tatals);

}

在函数 music_player_play 调用如上语句。

```
00644:
00645:              if (!err) {
00646:                  ///file sel
00647:                  err = file_operate_file_sel(obj->fop, &(bp_info->f_info));
00648:
00649: ////////////////////以下信息需要在file_operate_file_sel函数之后调用 20180821/////////////////////////
00650: {
00651:     u32 dir_cnt=0,dir_total=0,file_cnt=0,file_tatals=0;
00652:     dir_cnt = music_player_get_folder_number(obj);
00653:     file_cnt = music_player_get_file_number(obj);
00654:     dir_total = music_player_get_folder_total(obj);
00655:     file_tatals = music_player_get_total_file(obj);
00656:     printf("******************dir_cnt= %d file_cnt=%d  dir_total=%d file_tatals=%d\n",dir_cnt, file_cnt, dir_total, file_tatals);
00657: }
00658:                  if (!err) {
00659: #if MUSIC_DECRYPT_EN
00660:                      char *f_path = NULL;
00661:                      file_operate_get_file_name(obj->fop, &f_path);
00662:                      music_player_printf("music_get_filename = %s, line = %d\n", f_path, __LINE__);
00663:                      if (cipher_check_file_type(&dec_cipher, f_path)) {
```

ct - Source Insight - [Music_player.c (apps\...\music_player)]

Project Options View Window Help

```
00948: }
00949:
00950: u32 music_player_get_file_number(MUSIC_PLAYER *obj)
00951: {
00952:     if (obj == NULL) {
00953:         return 0;
00954:     }
00955:
00956:     return file_operate_get_file_number(obj->fop);
00957: }
00958:
00959: u32 music_player_get_folder_number(MUSIC_PLAYER * obj)
00960: {
00961:     if (obj == NULL) {
00962:         return 0;
00963:     }
00964:
00965:     return file_operate_get_fold_number(obj->fop);
00966: }
00967:
00968: u32 music_player_get_folder_total(MUSIC_PLAYER * obj)
00969: {
00970:     if (obj == NULL) {
00971:         return 0;
00972:     }
00973:
00974:     return file_operate_get_fold_total(obj->fop);
00975: }
00976:
00977:
00978:
```

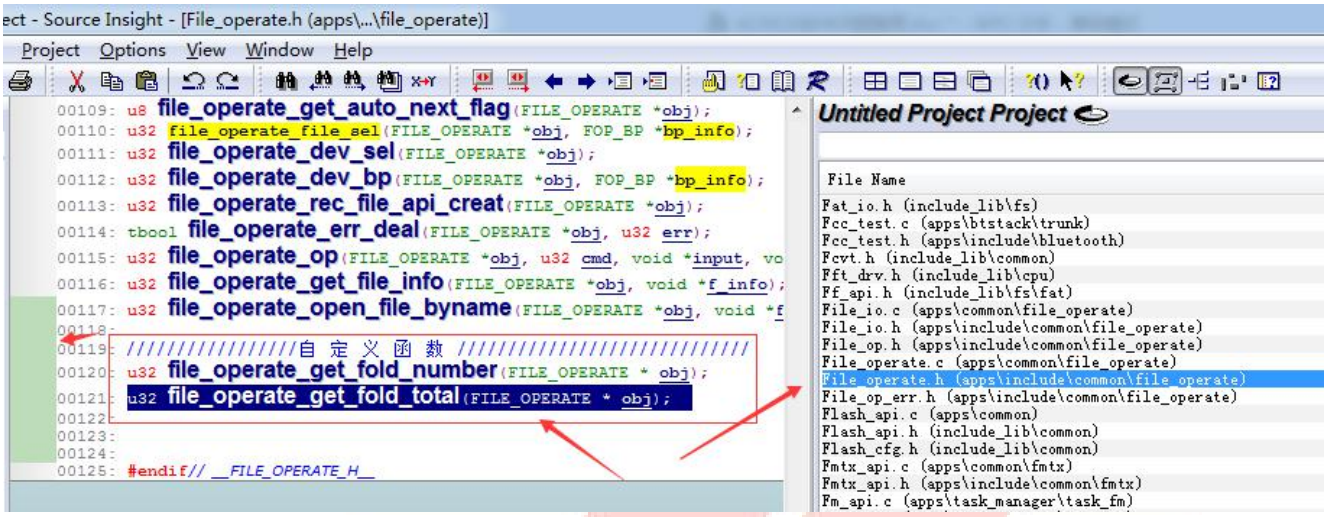
oject - Source Insight - [File_operate.c (apps\...\file_operate)]

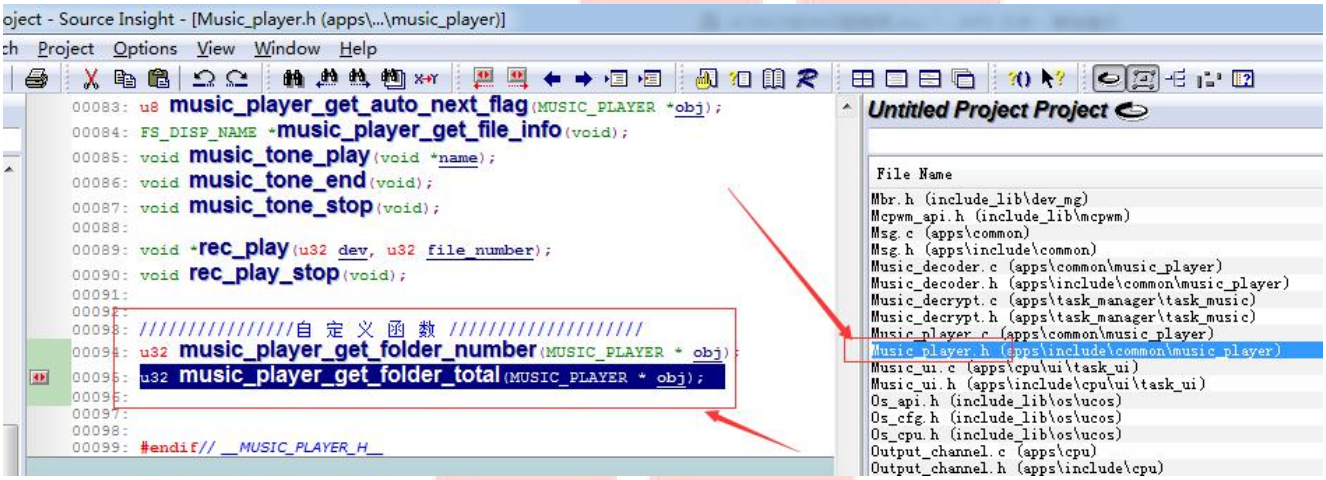
ch Project Options View Window Help

```
00288:
00289: void *file_operate_get_file_hdl(FILE_OPERATE *obj)
00290: {
00291:     if (obj == NULL) {
00292:         return NULL;
00293:     }
00294:     return (void *) & (obj->fop_file->file_hdl);
00295: }
00296:
00297: u32 file_operate_get_fold_number(FILE_OPERATE * obj)
00298: {
00299:     if (obj == NULL) {
00300:         return 0;
00301:     }
00302:     _FIL_HDL *f_p = (_FIL_HDL *)file_operate_get_file_hdl(obj);
00303:     FIL *f_h = (FIL *)f_p->hdl;
00304:
00305:     return f_h->fs_msg.musicdir_counter;///文件夹序号
00306: }
00307: u32 file_operate_get_fold_total(FILE_OPERATE * obj)
00308: {
00309:     if (obj == NULL) {
00310:         return 0;
00311:     }
00312:     _FIL_HDL *f_p = (_FIL_HDL *)file_operate_get_file_hdl(obj);
00313:     FIL *f_h = (FIL *)f_p->hdl;
00314:
00315:     return f_h->fs_msg.dir_counter;////文件夹总数
00316: }
00317:
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




## 43.AC692 外挂 FM IIC 与 SD 卡复用

**总的方法就是 iic 处理的时候关掉 SD 检测和电源，iic 处理完再开启检测，FM 模式退出后开启 SD 电源。**支持 AC692 所有 SDK 版本。

1、在 FM 初始化关闭 SD 电源：

添加头文件 #include "dev_sd.h"

关闭 SD 电源： SD0 调用：sd0_power_api(DEV_POWER_OFF);
SD1 调用：sd1_power_api(DEV_POWER_OFF);



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
/*----------------------------------------------------------------------------*/
static void *task_fm_init(void *priv)
{
    u32 res;
    fm_printf("task_fm_init\n");
    fm_arg_open();
    sd1_power_api(DEV_POWER_OFF);
    res = fm_mode_read_id(); //fm_radio_init();
#if KEY_IR_EN
    if (SYS_Hz < FM_IR_Hz) {
        set_sys_freq(FM_IR_Hz);
    }
#endif
    if (res) {
        tone_play(TONE_RADIO_MODE, 0);
    } else {
        fm_puts("init_fm_err\n");
        task_post_msg(NULL, 1, MSG_CHANGE_WORKMODE);
    }
    JL_PORTB->DIR |= BIT(5);        //FM --> LINEIN CHANNEL
```

2、在 iic.c 的 void iic_start(void)函数里面先关掉 SD 卡检测：

SD0 调用：sd0_ioctl_api((void *)&sd_busy,　SDMMC_GET_CTRLER_FLAG);
SD1 调用：sd1_ioctl_api((void *)&sd_busy,　SDMMC_GET_CTRLER_FLAG);

**注意：需要添加外部声明：**extern s32 sd0_ioctl_api(void *parm, u32 cmd);
extern s32 sd1_ioctl_api(void *parm, u32 cmd);

```
/*----------------------------------------------------------------------------*/
extern s32 sd1_ioctl_api(void *parm, u32 cmd);
void iic_start(void)
{
    u32 sd_busy = 1;
    sd1_ioctl_api((void *)&sd_busy,  SDMMC_GET_CTRLER_FLAG);     //停止SD卡检测
    iic_init_io();
    iic_delay();
    iic_data_1();
    iic_delay();
    iic_clk_1();
    iic_delay();
    //iic_data_h();
}
/*----------------------------------------------------------------------------*/
```

3、在 iic.c 的 void iic_stop(void)函数里面打开 SD 卡检测：

SD0 调用：sd0_ioctl_api((void *)&sd_busy,　SDMMC_GET_CTRLER_FLAG);
SD1 调用：sd1_ioctl_api((void *)&sd_busy,　SDMMC_GET_CTRLER_FLAG);

```
/*----------------------------------------------------------------------------*/
void iic_stop(void)
{
    iic_data_out();
    iic_data_1();
    iic_delay();
    iic_clk_h();
    iic_delay();
    iic_data_h();
    iic_delay();
    u32 sd_busy = 0;
    sd1_ioctl_api((void *)&sd_busy, SDMMC_GET_CTRLER_FLAG);
}
/*----------------------------------------------------------------------------*/
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

4、在 FM 退出时打开 SD 电源：

SD0 调用：sd0_power_api(DEV_POWER_ON);
SD1 调用：sd1_power_api(DEV_POWER_ON);

```
250: */
251: /*-------------------------------------------------------------------------*/
252: static void task_fm_exit(void **priv)
253: {
254:     /*先关闭FM模块线程，再关闭FM变采样线程*/
255:     fm_printf("task_fm_exit !!\n");
256:     mutex_resource_release("fm");
257:
258: #if SWITCH_PWR_CONFIG
259:     extern void fm_ldo_level(u8 level);
260:     if (get_pwr_config_flag()) {
261:         fm_ldo_level(FM_LDO_REDUCE_LEVEL);
262:     }
263: #endif
264:     fm_radio_powerdown();
265:     task_clear_all_message();
266:     fm_arg_close();
267:     ui_close_fm();
268:     sd1_power_api(DEV_POWER_ON);
269: #if ECHO_EN
270:     echo_stop();
271: #endif
272: #if KEY_IR_EN
273:     set_sys_freq(SYS_Hz);
```

## 44.样机开了一拖二或者对箱连接手机播放卡顿在特殊环境才会出现 可能是因为旁边有多个测试盒开着

公版 SDK 开了一拖二或者对箱连上手机后 SDK 默认设置是还可以被其他设备搜索到，如果旁边用多个测试盒开机频繁连接这个样机就会导致播放声音卡顿，手动用手机连不会又问题。

判断是否是这个问题引起的可以在连接手机以后关掉蓝牙可发现测试是否还有问题。

可发现可连接用这个函数设置 bt_work_state_control

## 45.LINEIN 从 DAC 进去可能出现 LINEIN 关不掉的问题

在关 LINE IN 的后面加上

LR_2_L(0);
LR_2_R(0);
HP_R_EN(1); LINEIN 从右声道进用这行
HP_L_EN(1); LINEIN 从左声道进用这行

## 46.开机判断电压是否允许开机的处理放在了这个函数里面 power_on_detect_deal 公版 SDK 默认没有打开

注意这个函数里面还有长按开机的判断如果是上电开机的要注意处理。

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 47.录音回放功能公版 SDK 已经做好了 看这个宏 REC_PLAY_EN

```
296  #if REC_PLAY_EN
297      case MSG_REC_PLAY:
298          rec_api_printf("MSG_REC_PLAY\n");
299          if (rec_api_p && (*rec_api_p)) {
300              rec_exit(rec_api_p);
301          }
302          rec_play_api(&last_rec_file);
303          break;
304
305      case MSG_REC_PLAY_STOP:
306      case MSG_REC_PLAY_END:
307      case MSG_REC_PLAY_ERR:
308          recode_play_mutex_stop(NULL);
309          break;
310  #endif
```

具体处理可以在这里自行修改。

## 48.SPI DMA 传输数据

两个 692 发送和接收播放 SPI 传输的声音数据我们有做好 DEMO。
主要 DMA 指针不能指向常量数组，因为常量数组本质是代码存在 FLASH 里面，读 FLASH 的时间可能会卡住 DMA 传输。

## 49.插 MIC 有杂音问题

处理流程如下：
1.检测到插 MIC 打开模拟通道把 MIC 增益设成 0 切 MUTE 掉 MIC。延迟一段时间再开 MIC。

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
259
260  void echo_start(void)
261  {
262      if (echo_var.run_flag) {
263          puts("echo already running\n");
264      } else {
265          puts("echo_start\n");
266
267          echo_reverb_init();  //
268          ad2da_init();
269  #if PITCH_EN
270          pitch_on(echo_pitch_buf, echo_var.pitch);
271  #endif
272          echo_audio_ctrl(1);
273          echo_var.run_flag = true;
274  //          echo_mic_vol_set(mic_gain_array[Mic_default_level]);
275          echo_mic_vol_set(0);
276      }
277  }
278
```

这里先不要开MIC 自己做一个延时一段时间再开MIC的处理

2.混响第一声改成数字，在混响数据输入函数里面把前面一段时间的数据清掉，然后再把第一声改回模拟。

```
226  extern volatile bool user_echo_on_flag ;
227  static u16 wait_cnt = 0;
228  void echo_input(s16 *buf, u32 len)  //unit:byte
229  {
230      if (!echo_var.run_flag) {
231          return;
232      }
233
234      if(wait_cnt < 1600)
235      {
236          putchar('A');
237          wait_cnt++;
238          memset((void *)buf,0, len);
239          return;
240      }
241      else if(wait_cnt == 800)
242      {
243          wait_cnt++;
244          putchar('B');
245          echo_var.first_echo_sel = FIRST_ECHO_ANALOG;
246      }
247
248  #if PITCH_EN
249      echo_pitch_run((void *)buf, len);    //1channel
250  #endif
251      if (echo_var.first_echo_sel == FIRST_ECHO_DIGITAL) {
252          ad2da_write((void *)buf, len);
253      }
```

## 50.692X　2.31 和 2.4 版本开 TWS 开硬件 EQ 在线调试声音变调

AC692X　开 TWS 音效配置解决方法如下：

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

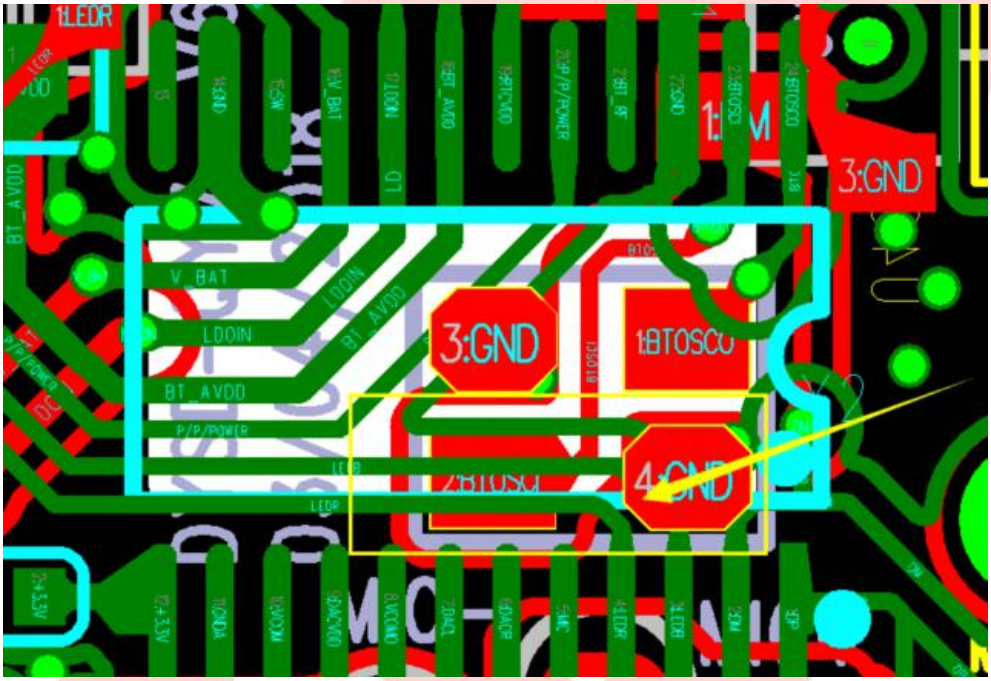
硬件 EQ：#define AUDIO_EFFECT_A2DP (AUDIO_EFFECT_TWS_SYNC | AUDIO_EFFECT_HW_EQ)

软件 EQ： #define AUDIO_EFFECT_A2DP (AUDIO_EFFECT_TWS_SYNC |AUDIO_EFFECT_SW_EQ) //不能开限幅器

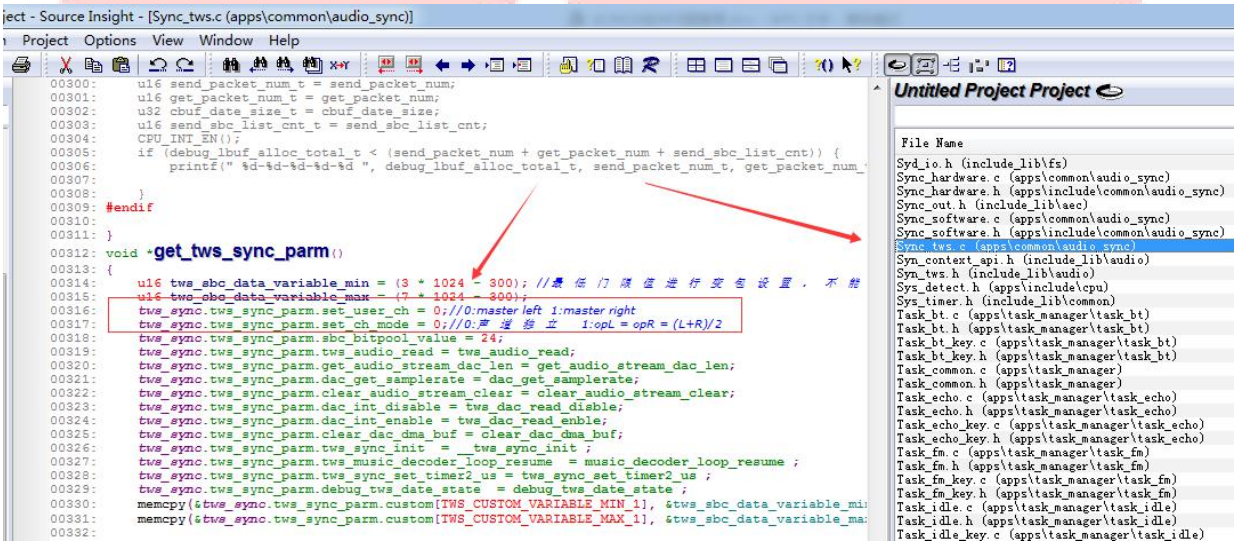
## 51.数字信号与模拟信号 layout 注意

1）AC692X AC691X 的 layout DACL/R 与数字信号不可并行 layout，数字信号会干扰 DACL/R 模拟信号。播放歌曲会有杂音。

2）OSC24M IN/OUT 晶振周围尽量避开数字信号，不可与数字信号并行 layout，OSC24M IN/OUT 易受数字信号干扰，表现在引起蓝牙播歌咔音，距离短，特别是 RGB 灯板的更应注意。




## 52.AC692X 调节对箱的主从声道输出设置






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 53.AC692X 获取每次所连接手机蓝牙地址

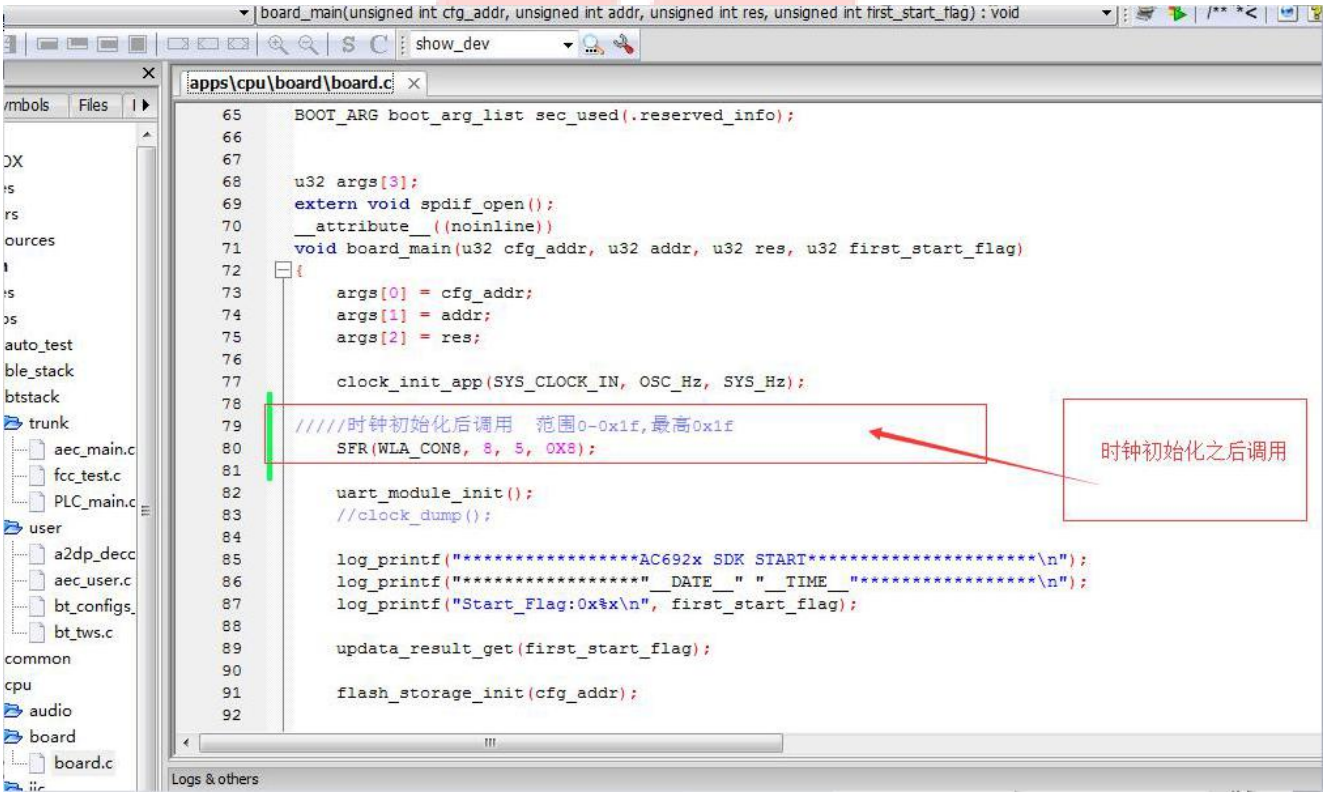


```
apps\task_manager\task_bt\task_bt.c | include_lib\bluetooth\avctp_user.h | apps\btstack\user\bt_configs
626  #endif
627          break;
628      case BT_STATUS_CONN_A2DP_CH:
629          log_printf("BT_STATUS_CONN_A2DP_CH:%d\n", is_1t2_connection());
630          ////手机蓝牙地址  info[5]-info[10]
631          put_buf((u8*)&info[5],6);//put_buf((u8 *)addr, 6);
632  #if BT_TWS
633          /*对箱从机，不需要继续连下一个设备*/
634          if (is_tws_device_slave() || (user_val->tws_role == TWS_ROLE_SLAVE)) {
635              puts("tws_slave,break\n");
636              break;
637          }
```

## 54.AC691X 24M 晶振输出电流档位调节

/////时钟初始化后调用　范围 0-0x1f,最高 0x1f

```
SFR(WLA_CON8, 8, 5, 0X8);
```



```
board_main(unsigned int cfg_addr, unsigned int addr, unsigned int res, unsigned int first_start_flag) : void
show_dev
apps\cpu\board\board.c
65   BOOT_ARG boot_arg_list sec_used(.reserved_info);
66
67
68   u32 args[3];
69   extern void spdif_open();
70   __attribute__((noinline))
71   void board_main(u32 cfg_addr, u32 addr, u32 res, u32 first_start_flag)
72   {
73       args[0] = cfg_addr;
74       args[1] = addr;
75       args[2] = res;
76
77       clock_init_app(SYS_CLOCK_IN, OSC_Hz, SYS_Hz);
78
79   /////时钟初始化后调用  范围0-0x1f,最高0x1f
80       SFR(WLA_CON8, 8, 5, 0X8);
81
82       uart_module_init();
83       //clock_dump();
84
85       log_printf("*****************AC692x SDK START**********************\n");
86       log_printf("*****************__DATE__ "__TIME__"*****************\n");
87       log_printf("Start_Flag:0x%x\n", first_start_flag);
88
89       updata_result_get(first_start_flag);
90
91       flash_storage_init(cfg_addr);
92
Logs & others
```

时钟初始化之后调用

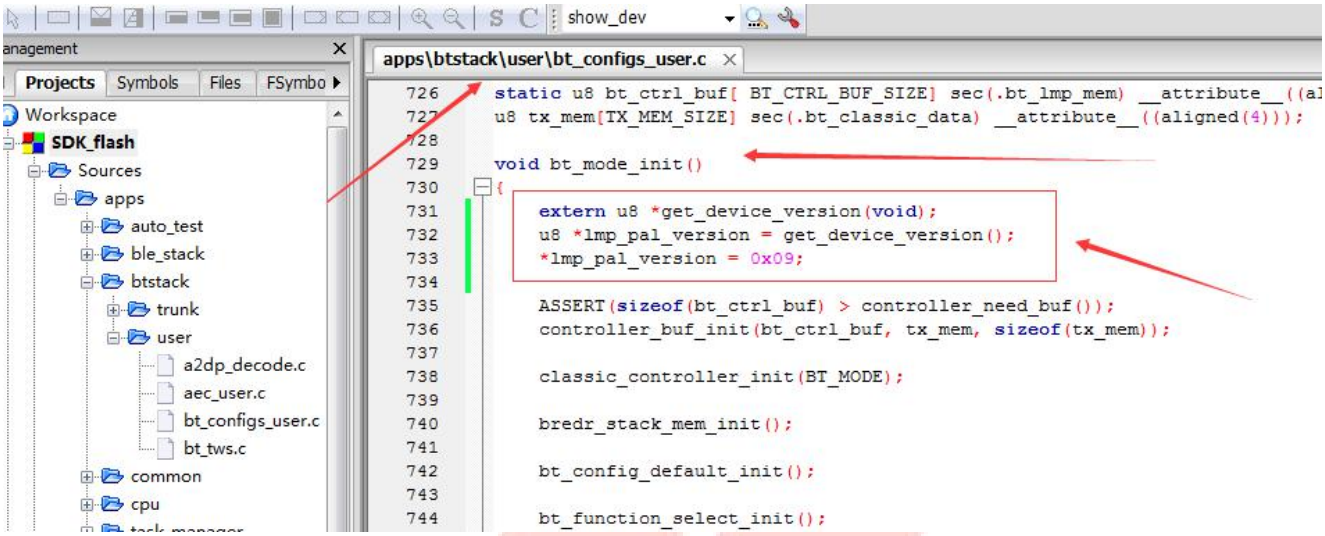


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 55.AC692X 蓝牙版本 5.0 描述

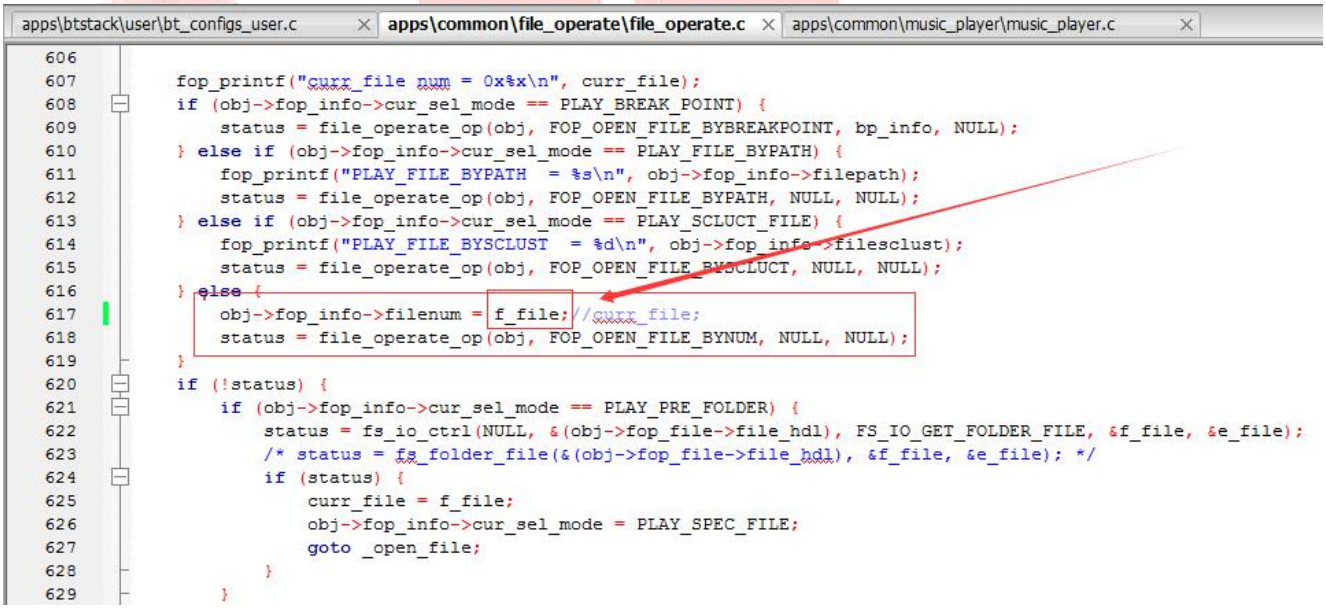
在上层 APP 程序加入如下修改，把蓝牙版本修改为 5.0 版本。

```
extern u8 *get_device_version(void);
u8 *lmp_pal_version = get_device_version();
*lmp_pal_version = 0x09;
```




## 56.AC692X 上一文件夹改为播放文件夹第一首

在 file_operate.c 文件的 u32 file_operate_file_sel(FILE_OPERATE *obj, FOP_BP *bp_info)函数，
obj->fop_info->filenum = curr_file;
status = file_operate_op(obj, FOP_OPEN_FILE_BYNUM, NULL, NULL);修改为如下。

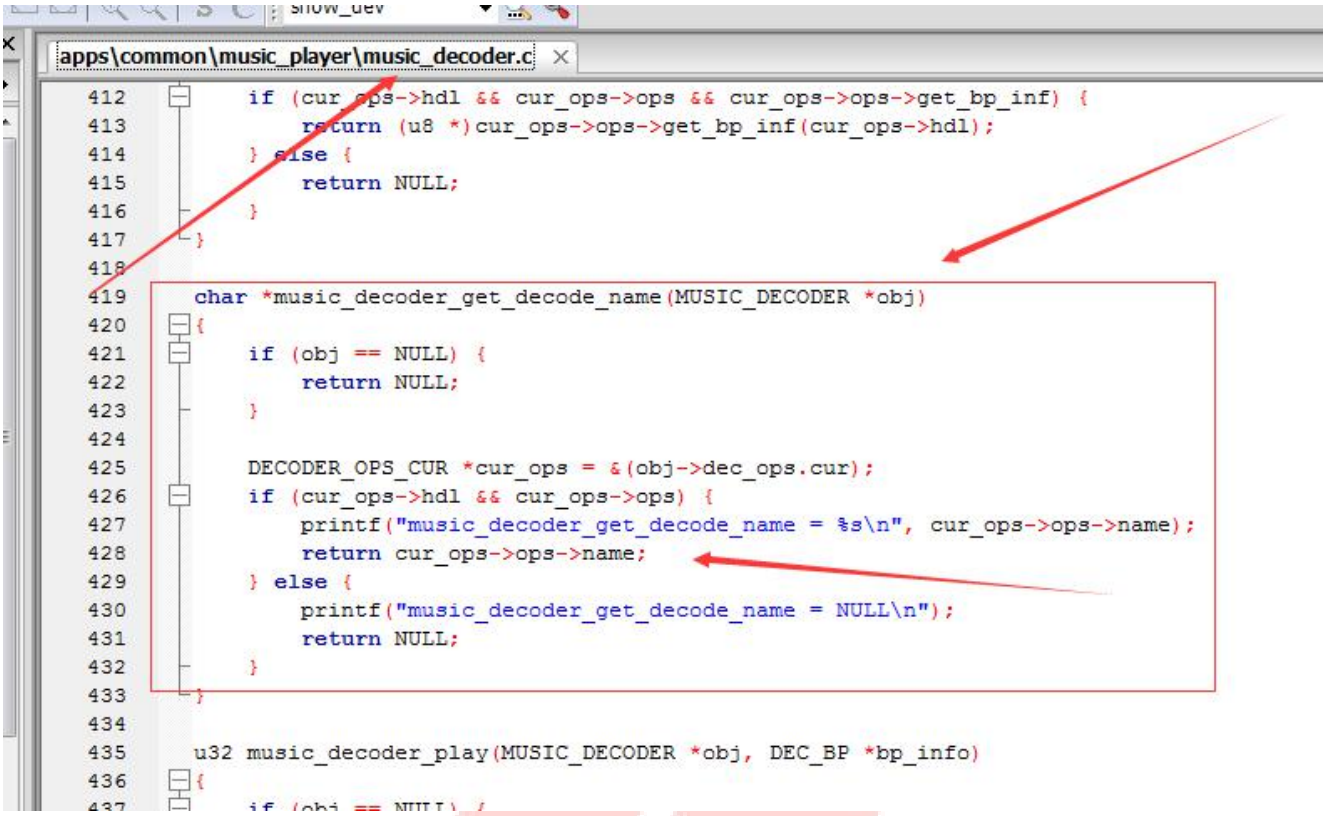




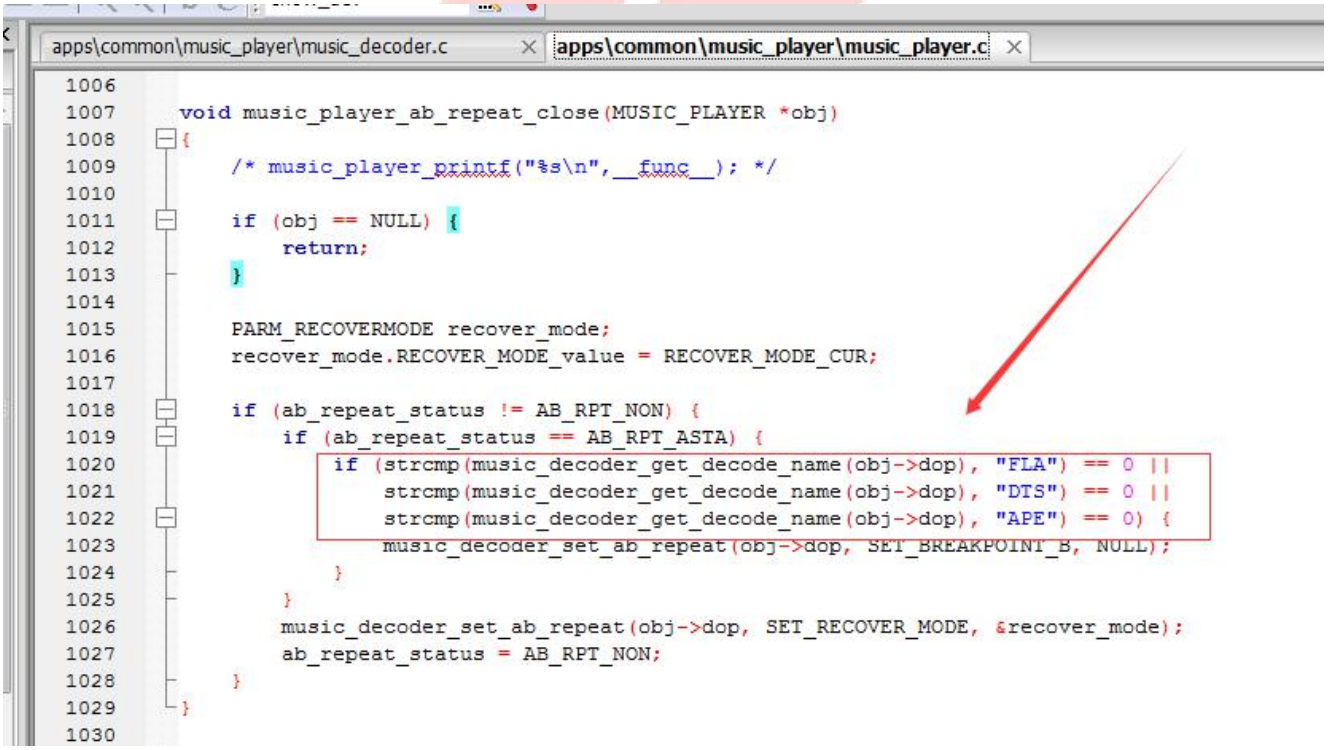

地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 57.AC692 读取当前设备播放的文件格式

在 music_decode.c 文件如下




应用案例在 music_player.c 的 music_player_ab_repeat_close 函数有呈现。






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 58.AC692 系列解决开关机”POPO”声

**出现原因：**导致开关机有”POPO”声（特别是 DACL/R 串接有隔直电容更大声），是因为关机后 DACL/R 高阻态，电容存储的电释放缓慢，如果这时再开机再初始化 DAC 模块，就会有快速下拉然后快速上升的的脉冲，从而出现”PO”声。

**解决思路：**把 DACL/R 的电释放完。

**解决方法：**程序上 DAC 模块初始化前，开内部 DAC 寄存器的下拉 10K 和 VCOMO 寄存器的下拉 1K，然后示波器看 DACL/R 的放电到 0V 的时间，此时间就是开了下拉 10K 和 1K 后需要等待的延时时间。关机“PO”在进入关机时调用 DAC_OFF，关闭 DAC 模块，延时一会，然后进入关机。

开机 DAC 模块打开处加入如下语句。

```
SFR(JL_AUDIO->DAA_CON0, 7, 1, 1);          ///DACL/R 下拉 10K 使能，1 打开
SFR(JL_AUDIO->DAA_CON1, 15, 1, 1);          ///VCOMO 下拉 1K 使能，1 打开
delay(5000000);delay(5000000);              /////此延时时间根据实际示波器确定
delay(5000000);delay(5000000);
delay(5000000);delay(5000000);
delay(5000000);delay(5000000);
delay(5000000);delay(5000000);
SFR(JL_AUDIO->DAA_CON0, 7, 1, 0);
SFR(JL_AUDIO->DAA_CON1, 15, 1, 0);
```

apps\cpu\audio\dac.c

```
362  void dac_init(void)
363  {
364      puts("dac_init\n");
365      dac_param.isel = DAC_ISEL_THIRD;
366      dac_param.audldo_en = DAC_AUDLDO;
367      dac_param.audldo_vsel = DAC_VSEL;
368      dac_param.vcm_rsel = VCM_RSEL_0;
369      dac_param.hp_type = DAC_CHANNEL_SLECT;
370      dac_param.ldo = LDO_SLECT;
371      dac_param.vcomo_en = VCOMO_EN;
372      dac_param.dma_buf = (u8 *)dac_buf;
373      dac_param.dma_point = DAC_SAMPLE_POINT;
374      dac_param.dac_isr = dac_isr_cb;
375      dac_param.delay_cb = dac_delay_cb;
376      dac_param.vol_l = sound.vol.sys_vol_l;
377      dac_param.vol_r = sound.vol.sys_vol_r;
378      dac_param.max_vol_l = sound.vol.max_sys_vol_l;
379      dac_param.max_vol_r = sound.vol.max_sys_vol_r;
380      sound_drv->ioctl(DAC_OSC_CLK, OSC_Hz, NULL);
381      sound_drv->init(&dac_param);
382      SFR(JL_AUDIO->DAA_CON0, 7, 1, 1);          ///DACL/R下拉10K使能，1打开
383      SFR(JL_AUDIO->DAA_CON1, 15, 1, 1);         ///VCOMO下拉1K使能，1打开
384      delay(5000000);delay(5000000);             /////此延时时间根据实际示波器确定
385      delay(5000000);delay(5000000);
386      delay(5000000);delay(5000000);
387      delay(5000000);delay(5000000);
388      delay(5000000);delay(5000000);
389      SFR(JL_AUDIO->DAA_CON0, 7, 1, 0);
390      SFR(JL_AUDIO->DAA_CON1, 15, 1, 0);
391
392      sound_drv->on(NULL);
393
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

解决关闭“PO”声

```
sound_drv->off(NULL);            ///关闭 DAC 模块
delay(500000);delay(500000); ///根据实际延时
```

apps\cpu\audio\dac.c | apps\task_manager\task_idle\task_idle.c

```
109
110         case SYS_EVENT_PLAY_SEL_END:
111             task_idle_printf("SYS_EVENT_PLAY_TONE_END\n");
112             if (hdl == IDLE_POWER_OFF) {
113                 task_idle_printf("idle enter soft_poweroff\n");
114
115                 sound_drv->off(NULL);          ///关闭DAC模块
116                 delay(500000);delay(500000); ///根据实际延时
117
118 #if RTC_CLK_EN
119                 set_lowpower_keep_32K_osc_flag(1);
120 #endif
121                 enter_sys_soft_poweroff();
122             }
123             break;
124
125         case MSG_POWER_OFF:
126             task_idle_printf("idle power off\n");
127
128             sound_drv->off(NULL);          ///关闭DAC模块
129             delay(500000);delay(500000); ///根据实际延时
130 #if RTC_CLK_EN
131             set_lowpower_keep_32K_osc_flag(1);
132 #endif
133             enter_sys_soft_poweroff();
134             break;
```

## 59.AC692 系列判断连接是否为 Iphone 还是 Android 手机

AC690 系列区分手机连接的是 Iphone 还是 Android，可以如下配置。

```
char apple_string[]="Apple Inc";
u8 Is_Iphone =0;
void manufacturer_handle(char *msg)
{
    puts(msg);
    putchar('\n');
    log_printf("app_len=%0d\n",sizeof(apple_string));
    if(0==memcmp(msg, apple_string, (sizeof(apple_string)-1))){
        Is_Iphone=1;
        log_printf("\nPPPP\n");
    }else{
        Is_Iphone=0;
        log_printf("\ntttyy\n");
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
    }
}
```

apps\cpu\audio\dac.c | apps\task_manager\task_bt\task_bt.c

```
394  /******后台管理函数end********/
395
396  /*协议栈状态变化用户处理接口*/
397  int btstack_status_update_deal(u8 *info, u16 len)
398  {
399      u8 status;
400      u8 newest_bd = 0;
401      // put_buf(info, len);
402      status = info[3];
403      if (info[0] == 4 && info[3] == BT_STATUS_PHONE_MANUFACTURER) {
404          put_buf(&info[4], 6);//address
405          puts((const char *)&info[4+6]);
406          manufacturer_handle((char *)&info[4+6]);
407      }
408  #if BT_BACKGROUND_EN
409      if (info[0] == 5) {
410          //background state
411          if (info[3] == 0x01) {
412              user_val->not_play_bt_mode_tone = 0xaa;
413              hook_btstack_resume(info[4]);
414          } else if (info[3] == 0x02) {
415              bredr_auto_suspend();
416          }
417          return 0 ;
418      }
419  #endif
420      switch (status) {
```

**user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_CMD_GET_MANUFACTURER, 0, NULL);**

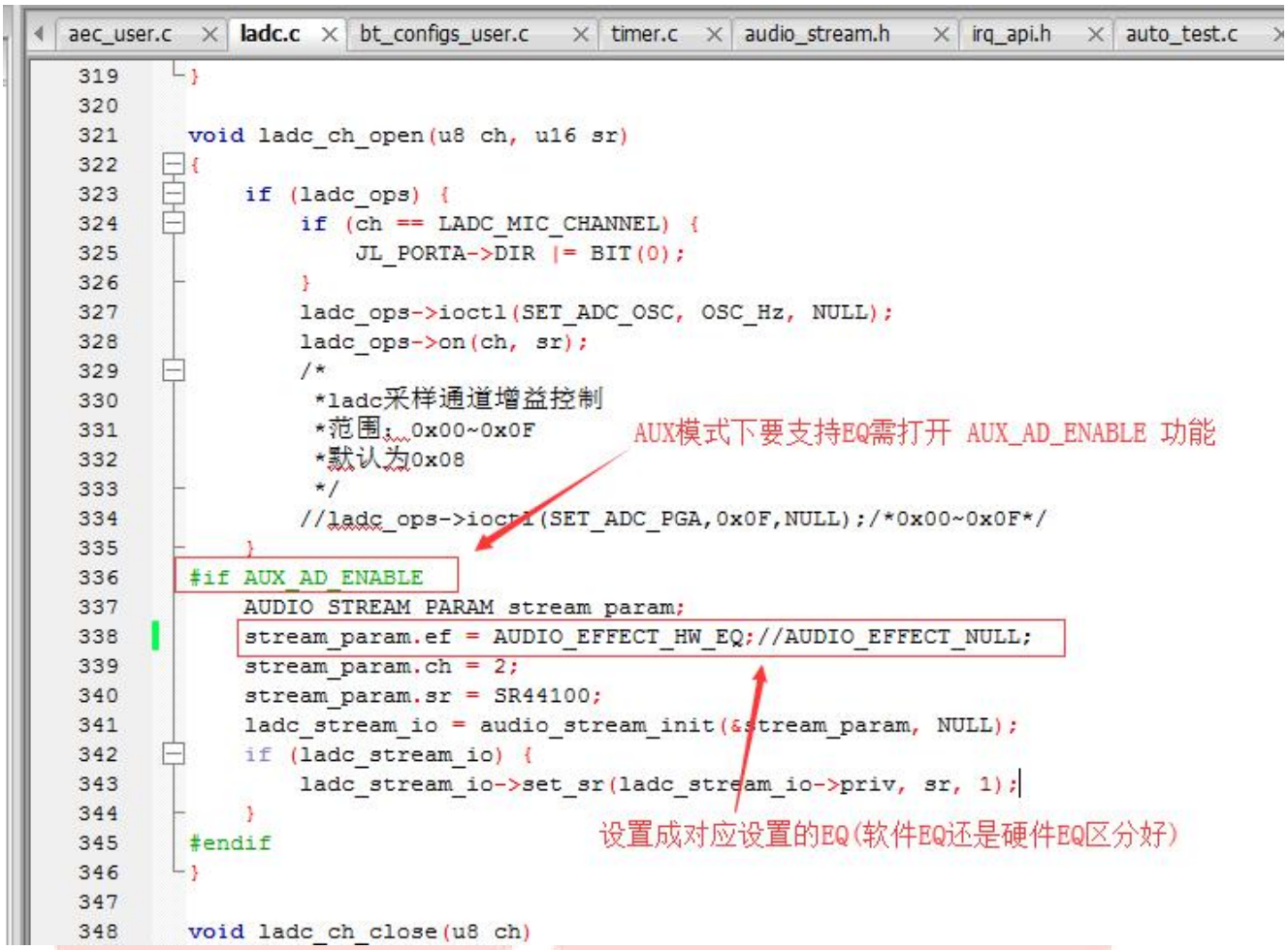
```
1534  //            break;
1535          case MSG_BT_HID_TAKE_PIC:
1536              printf("cur_ch_state:%x\n", get_curr_channel_state());
1537              if (get_curr_channel_state()&HFP_CH) {
1538                  printf("cur_ch_state \n");
1539                  user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_CMD_GET_MANUFACTURER, 0, NULL);
1540              }
1541              break;
1542          case MSG_BT_CALL_LAST_NO:
1543              task_bt_puts("MSG_BT_CALL_LAST_NO\n");
1544              if (get_call_status() != BT_CALL_HANGUP) {
1545                  break;
1546              }
1547
1548              if (user_val->last_call_type == BT_CALL_OUTGOING) {
1549                  user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_HFP_CALL_LAST_NO, 0, NULL);
1550              } else if (user_val->last_call_type == BT_CALL_INCOMING) {
1551                  user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_DIAL_NUMBER, user_val->phone_num_len,
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 60. FM 和 AUX 模式下 EQ 不起作用修改方法

AUX 模式下设置：




FM 模式下设置：



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
        src_kick_start(0);//*load done,need read data again*/
    }
}

void fm_src_enable(bool flag)
{
    s32 err = 0;
    u32 size;
    src_param_t src_p;
    if (fm_inside_dat.src_toggle == flag) {
        fm_puts("fm src toggle same\n");
        return;
    }
    fm_inside_dat.src_toggle = flag;

    if (flag) {
        fm_puts("fm src start\n");
        src_p.in_chinc  = 1;
        src_p.in_spinc  = 2;
        src_p.out_chinc = 1;
        src_p.out_spinc = 2;
        src_p.in_rate  = 48000000 / FM_DAC_OUT_SAMPLERATE;    //输入输出均以48M为基准，防止产生误差
        src_p.out_rate = 48000000 / 37500;
        src_p.nchannel = 2;
        src_p.isr_cb = (void *)fm_src_output_cb;

        AUDIO_STREAM_PARAM stream_param;
        stream_param.ef = AUDIO_EFFECT_HW_EQ;//AUDIO_EFFECT_NULL;
        stream_param.ch = 2;
        stream_param.sr = FM_DAC_OUT_SAMPLERATE;

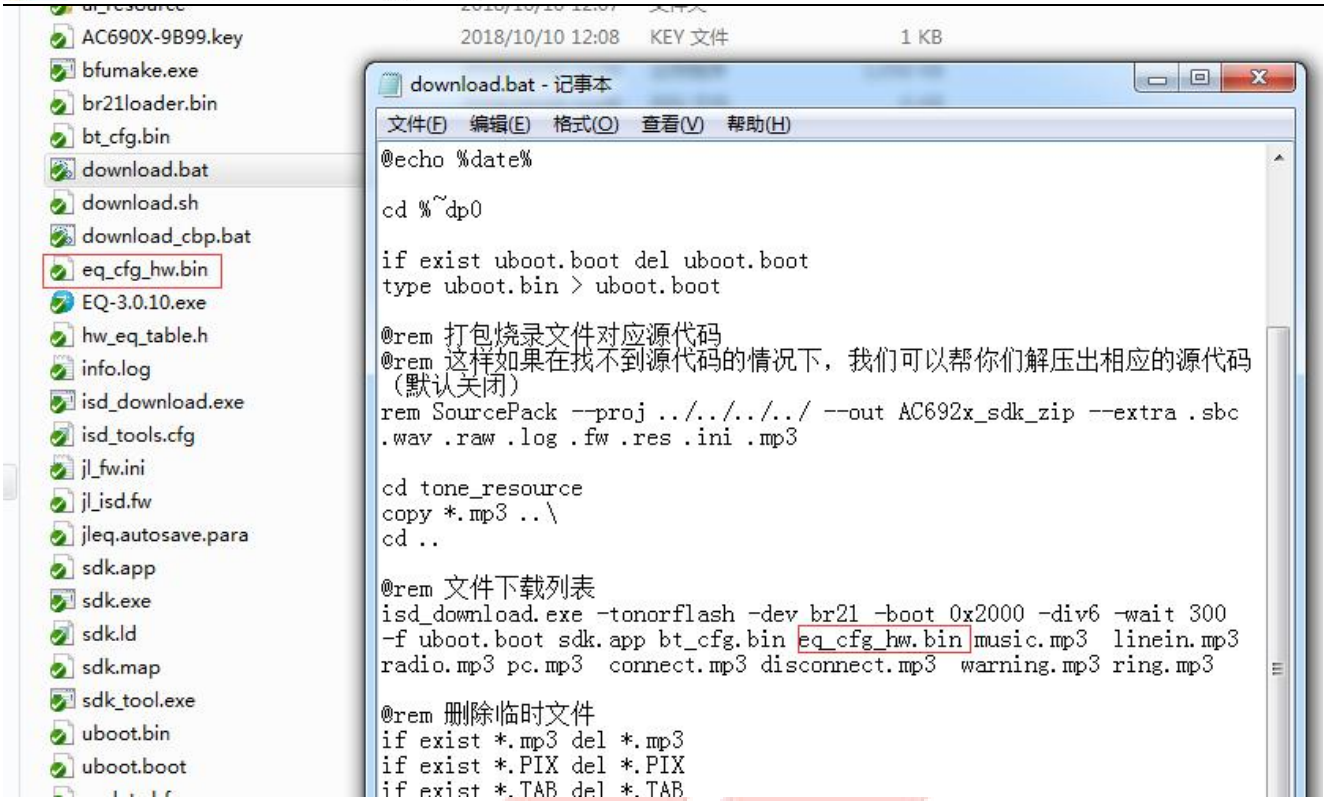
        fm_inside_dat.stream_io = audio_stream_init(&stream_param, NULL);
        if (fm_inside_dat.stream_io) {
            fm_inside_dat.stream_io->set_sr(fm_inside_dat.stream_io->priv, stream_param.sr, 1);
```

**61. 使用外部硬件 EQ 配置文件作为 SDK 中六项 EQ 中的 normal 类型，其他类型（Rock、Pop 等）不变，且可调处理方法**

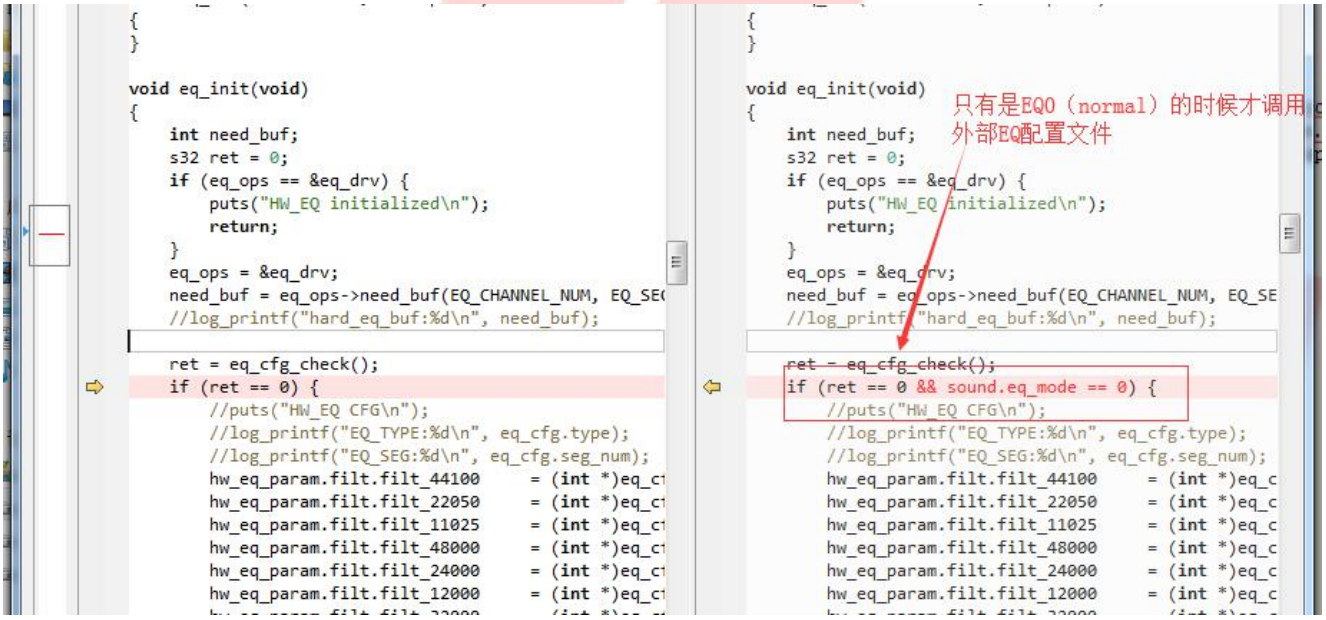
1、加载调式好的 EQ 配置文件：

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

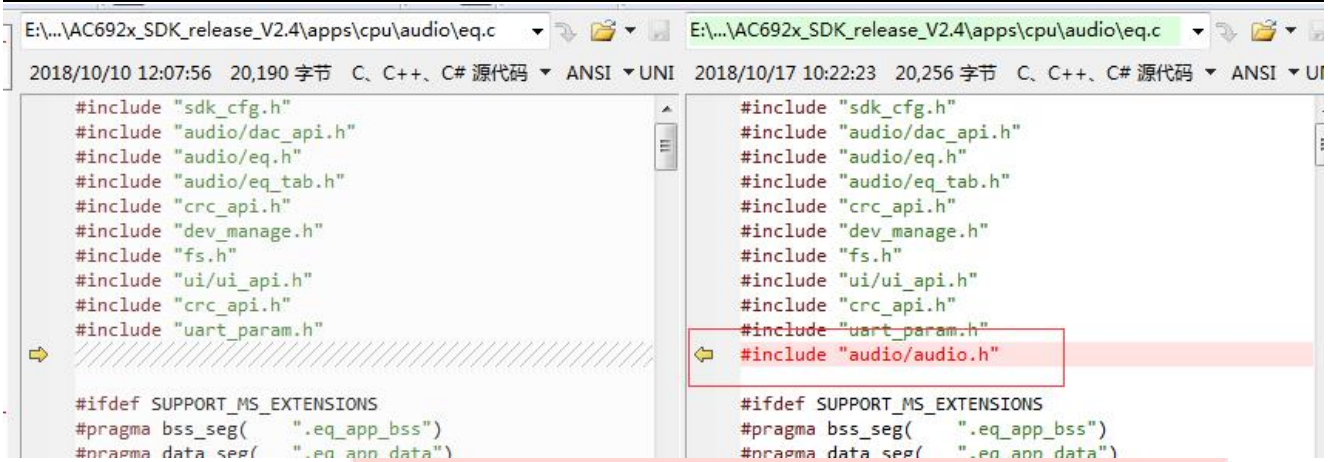



2、（右边为修改之后代码）

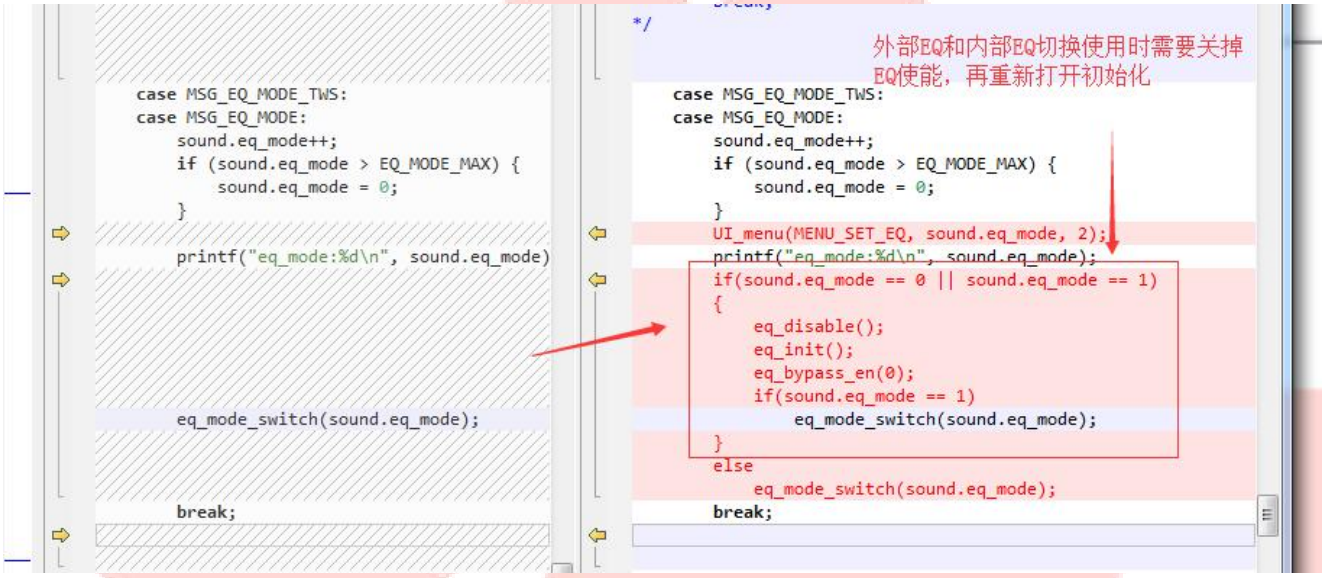





地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




3、（右边为修改之后代码）




4、（右边为修改之后代码）



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
*/
void eq_enable(void)
{
    if (eq_ops) {
        eq_ops->on(NULL);
        eq_ops->ioctl(SET_EQ_MODE, eq_arg.mode, NULL);
        puts("eq enable\n");
    }
}

void eq_disable(void)
{
    if (eq_ops) {
        eq_ops->off(NULL);
        puts("eq_disable\n");
    }
}

/**
 * bypass_en = 0:eq enable
 * bypass_en = 1:eq disable
 */
void eq_bypass_en(u8 en)
{
```

```
*/
void eq_enable(void)
{
    if (eq_ops) {
        eq_ops->on(NULL);
        eq_ops->ioctl(SET_EQ_MODE, eq_arg.mode, NULL)
        puts("eq enable\n");
    }
}

void eq_disable(void)
{
    if (eq_ops) {
        eq_ops->off(NULL);
        puts("eq_disable\n");
        eq_ops = NULL;
    }
}

/**
 * bypass_en = 0:eq enable
 * bypass_en = 1:eq disable
 */
void eq_bypass_en(u8 en)
{
```

关EQ时，改指针需指向NULL，否则会出现切换效果无效

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 62. 使用 USB 、SD 引脚复用后，添加 AD 和 SD 的 CMD 复用方法

1、USB_SD0_MULT_EN 宏定义 置 1

```
//usb_sd引脚复用，需要测试兼容性
#define USB_SD0_MULT_EN      0    //<需要测试兼容性
#define USB_SD1_MULT_EN      1    //<需要测试兼容性
```

2、在 dev_manage.c 文件中的 void suspend_sd_io(void)添加 ad 检测函数 sd1_ad_deal()

```
void suspend_sd_io(void)
{
#if USB_SD0_MULT_EN //sd0a
    JL_PORTB->DIR |= (BIT(3) | BIT(4));
    JL_PORTB->PU &= ~(BIT(3) | BIT(4));
    JL_PORTB->PD &= ~(BIT(3) | BIT(4));
#else               //sd1b
    JL_PORTC->DIR |= (BIT(3) | BIT(4));
    JL_PORTC->PU &= ~(BIT(3) | BIT(4));
    JL_PORTC->PD &= ~(BIT(3) | BIT(4));
    JL_PORTC->PU |=  BIT(4); //若不需要开上拉，注释掉即可
    sd1_ad_deal();
    JL_PORTC->PU &= ~BIT(4);
#endif
}
```

在此处做复用ad采集处理

void sd1_ad_deal(void) 具体实现代码如下：

```
void sd1_ad_deal(void)
{
    if(is_adc_busy){
        printf("i");
        return;
    }
    is_adc_busy = 1;

    adc_res_api(AD_CH_MULT_SD_CMD_CH);

    //channel 为 sdk 局部变量，需改为全局变量
    earphone_check_ad_val = adc_res_api(ad_table[channel]);

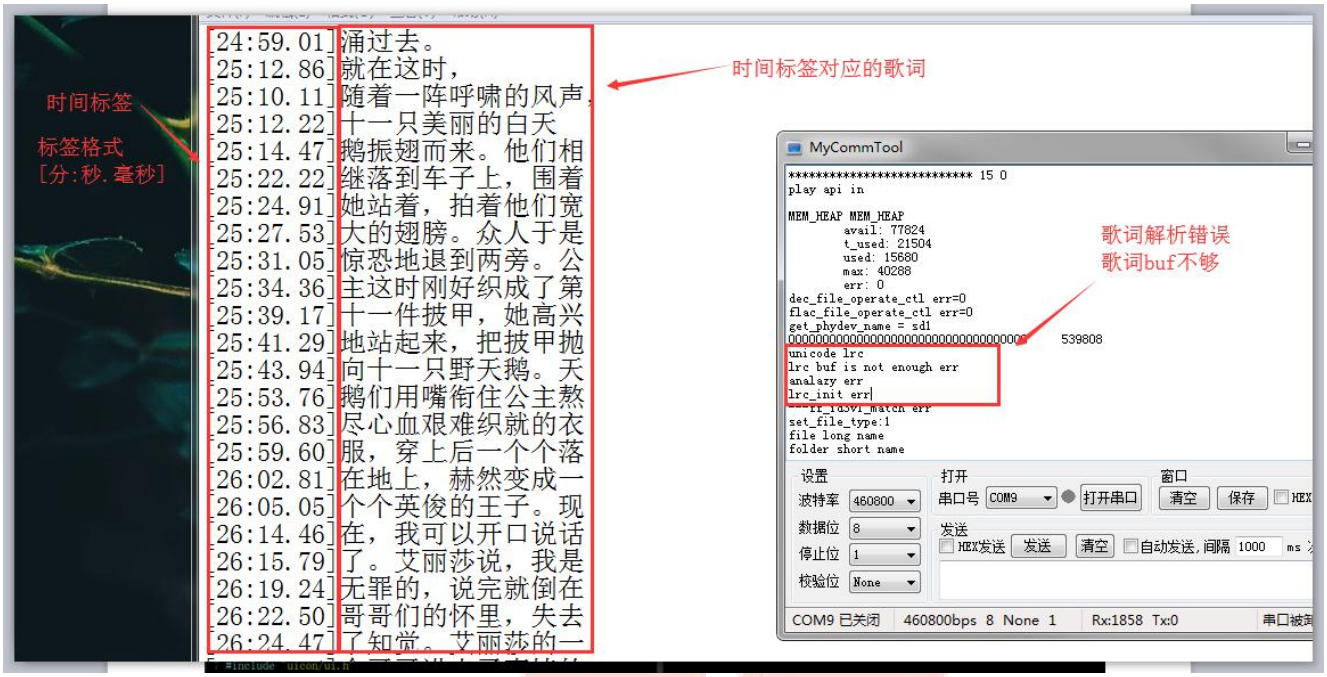
    is_adc_busy = 0;
}
```

## 63. 歌词 buf 不够导致歌词显示不了解决方法

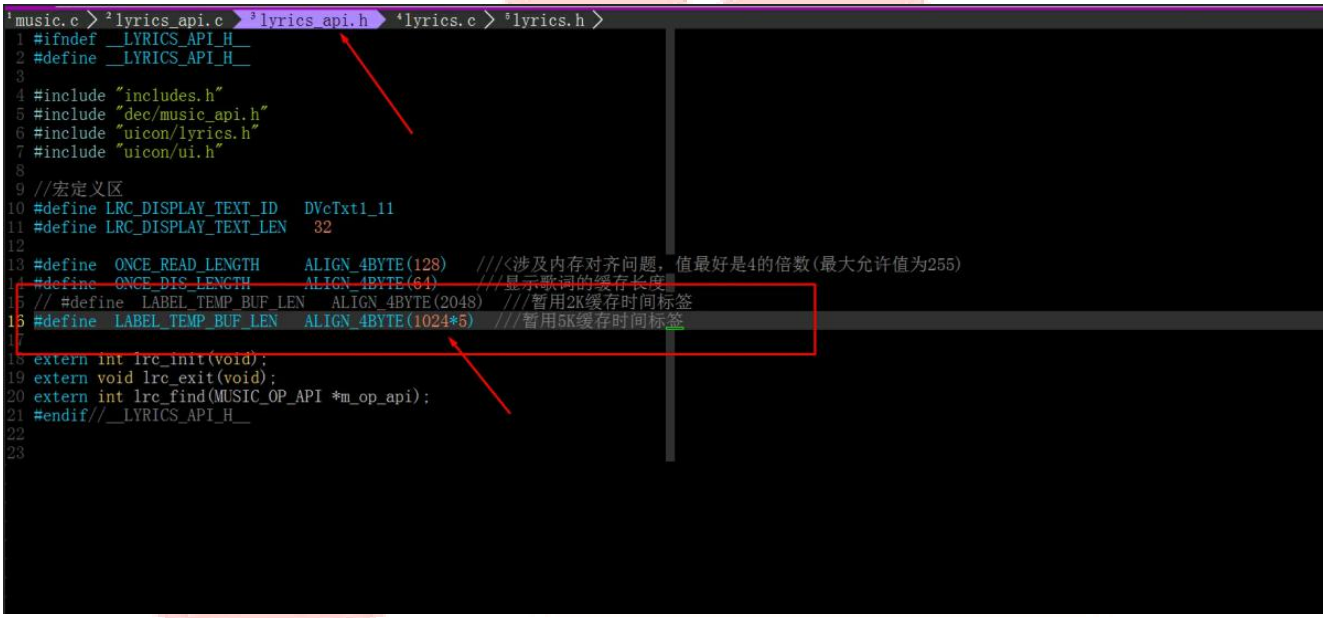
1）从歌词文件中可以看到如下图，有较长（20 多分钟）的时间标签并且有对应的歌词；一般还会有歌词解析错误、歌词 buf 不够的打印信息。



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




2）在 lyrics_api.h 中设置歌词时间标签的 buf 大小




## 64. 播放 Flac 有卡顿现象的处理方法

1)在 audio_param.h 中设置相关的 bug 大小



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
sdk_cfg.h > dac.c > audio_stream.h > audio_param.h
108 *i.e. aux_ch = DAC_AMUX0, dac_ch = DAC_L
109 *linein_channel_open(DAC_AMUX0|DAC_MONO_L,1);
110 */
111 #define DAC_MONO_L  1<<8
112 #define DAC_MONO_R  2<<8
113
114 #define LDO_1   1 //LDO1(default)
115 #define LDO_2   2 //LDO2
116
117 #define DAC_SAMPLE_CON      (0)
118 #define DAC_SAMPLE_POINT    (32 * (1 << DAC_SAMPLE_CON))
119 #define DAC_BUF_LEN         (DAC_SAMPLE_POINT*2*2)
120 #define DAC_DUAL_BUF_LEN    (DAC_SAMPLE_POINT * 2)
121
122 #define OUTPUT_BUF_SIZE  (576*2*2*3)      ///dac_cbuf size
123 #define OUTPUT_BUF_LIMIT (OUTPUT_BUF_SIZE/2)
124 #define OUTPUT_BUF_LIMIT_MUSIC_TASK  (OUTPUT_BUF_SIZE/20)
125
126 //DAC_HP
127 #define DAC_L_CHANNEL     1    ///Left Channel
128 #define DAC_R_CHANNEL     2    ///Right Channel
129 #define DAC_L_R_CHANNEL   3    ///Left and Right Channel
130
131 //DAC_ISEL
132 #define DAC_ISEL5U      BIT(2)//4mA
133 #define DAC_ISEL_HALF   BIT(1)//2mA
134 #define DAC_ISEL_THIRD  BIT(0)//1.2mA
135
136 //DAC_VSEL
137 #define DAC_AUDLDO_EN   1
138 #define DAC_AUDLDO_DIS  0
139 #define DAC_AUDLDO      DAC_AUDLDO_EN
```

2)把 music 模式的主频提高

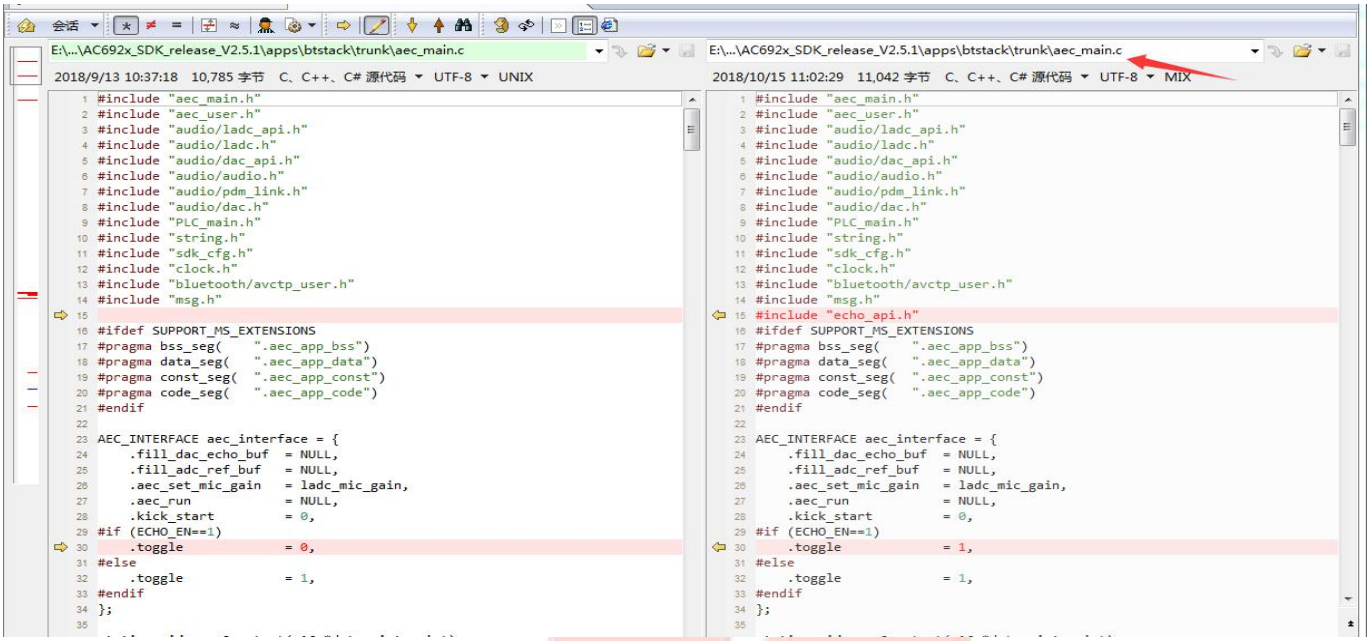
```
sdk_cfg.h > dac.c > audio_stream.h > audio_param.h >
358 #define LRC_LYRICS_EN           1     ///LRC歌词显示
359 #else
360 #define LRC_LYRICS_EN           0
361 #endif
362
363 /*********************************************************************************/
364 //-------------------------------系统时钟等配置
365 /*********************************************************************************/
366 //时钟配置  //more config in clock_interface.h
367 #define OSC_Hz                  24000000L   //fpga:12M / chip:24M
368
369 ///<SYS_CLK    //不同工作状态的系统时钟选则
370 #define BT_CALL_Hz              160000000L  //phone call clock
371 ///<SYS_CLK    //不同工作状态的系统时钟选则
372 #define FM_IR_Hz                160000000L  //开IR FM时钟 clock
373
374 #if (EQ_RUN_SEL == EQ_RUN_SW || SPEED_PITCH_EN || ECHO_EN )    //Software EQ need Run 192M
375 #define MUSIC_DECODE_Hz         192000000L
376 #define SYS_Hz                  192000000L  //120000000L//96000000L
377 #else
378 #define MUSIC_DECODE_Hz         192000000L
379 #if BT_TWS
380 #define SYS_Hz                  192000000L
381 #else
382 #define SYS_Hz                  192000000L
383 #endif
384 #endif
385
386
387 /*********************************************************************************/
388 //-------------------------------有冲突的宏处理
389 /*********************************************************************************/
```

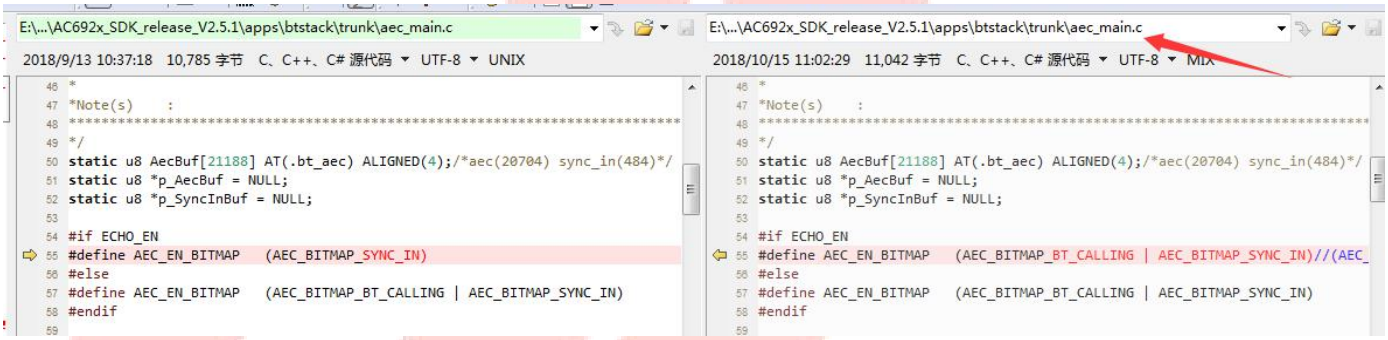
**65.692N 开混响，蓝牙通话时去掉远端听到的通话有混响的效果，及关闭近端的喇叭同时会出来 MIC 的声音处理方法**

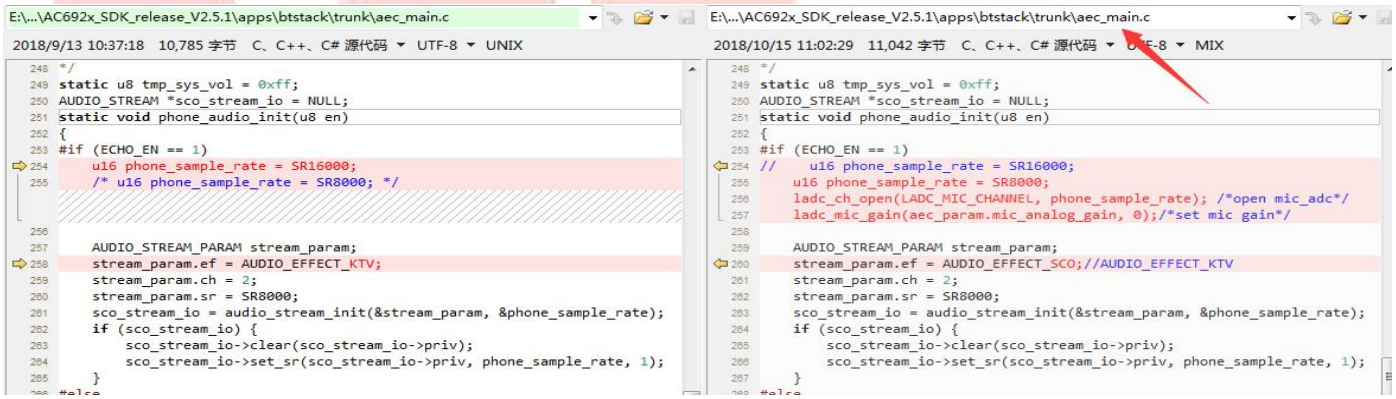
1、修改方法：左边为原始 SDK,右边为修改的



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

E:\...\AC692x_SDK_release_V2.5.1\apps\btstack\trunk\aec_main.c
2018/9/13 10:37:18 10,785 字节 C、C++、C# 源代码 UTF-8 UNIX

```
327 *Note(s)    :
328 *****************************************************************************
329 */
330 static u16 packets_dump;
331 static volatile u8 aec_sco_init = 0;
332 #define VCM_OUT_EN(x)       SFR(JL_AUDIO->DAA_CON1, 14,1, x)
333 static s32 aec_sco_conn(void *priv)
334 {
335     audio_repair_init();
336     aec_start_api();
337     if (AEC_EN_BITMAP & AEC_BITMAP_SPEECH_DET) {
338         SPD_init();
339     }
340     if (priv == NULL) {
341         phone_audio_init(1);
342     } else {
343         phone_audio_init(3);
344     }
```

E:\...\AC692x_SDK_release_V2.5.1\apps\btstack\trunk\aec_main.c
2018/10/15 11:02:29 11,042 字节 C、C++、C# 源代码 UTF-8 MIX

```
329 *Note(s)    :
330 *****************************************************************************
331 */
332 static u16 packets_dump;
333 static volatile u8 aec_sco_init = 0;
334 #define VCM_OUT_EN(x)       SFR(JL_AUDIO->DAA_CON1, 14,1, x)
335 static s32 aec_sco_conn(void *priv)
336 {
337     echo_stop();
338     audio_repair_init();
339     aec_start_api();
340     if (AEC_EN_BITMAP & AEC_BITMAP_SPEECH_DET) {
341         SPD_init();
342     }
343     if (priv == NULL) {
344         phone_audio_init(1);
345     } else {
346         phone_audio_init(3);
347     }
```

E:\...\AC692x_SDK_release_V2.5.1\apps\btstack\trunk\aec_main.c
2018/9/13 10:37:18 10,785 字节 C、C++、C# 源代码 UTF-8 UNIX

```
355 static s32 aec_sco_disconn(void *priv)
356 {
357     aec_sco_init = 0;
358     aec_stop_api();
359     audio_repair_exit();
360     phone_audio_init(0);
361     packets_dump = 0;
362     if (sco_stream_io) {
363         sco_stream_io->clear(sco_stream_io->priv);
364     }
365 #if (VCOMO_EN && CALL_USE_DIFF_OUTPUT)
366     VCM_OUT_EN(1);
367 #endif
368     return 0;
369 }
```

E:\...\AC692x_SDK_release_V2.5.1\apps\btstack\trunk\aec_main.c
2018/10/15 11:02:29 11,042 字节 C、C++、C# 源代码 UTF-8 MIX

```
359 static s32 aec_sco_disconn(void *priv)
360 {
361     aec_sco_init = 0;
362     aec_stop_api();
363     audio_repair_exit();
364     phone_audio_init(0);
365     packets_dump = 0;
366     if (sco_stream_io) {
367         sco_stream_io->clear(sco_stream_io->priv);
368     }
369 #if (VCOMO_EN && CALL_USE_DIFF_OUTPUT)
370     VCM_OUT_EN(1);
371 #endif
372     echo_start();
373     return 0;
374 }
```

E:\...\AC692x_SDK_release_V2.5.1\apps\cpu\audio\ladc.c
2018/9/13 10:37:15 12,175 字节 C、C++、C# 源代码 UTF-8 UNIX

```
251 ******************************************************************************
252 */
253 void ladc_isr_callback(void *buf, u8 buf_flag, u16 buf_len)
254 {
255     s16 *res, *ladc_mic;
256     res = (s16 *)buf + DAC_SAMPLE_POINT * buf_flag;
257     ladc_mic = res + 2 * DAC_DUAL_BUF_LEN;
258
259     //calculate energy
260     //data_energy_value(res,DAC_DUAL_BUF_LEN,1);
261     //putchar('>');
262 #if BT_TWS_LINEIN
263     extern s32 tws_linein_media_to_sbc_encoder(void *pbuf, u32 len, u8 ch);
264     tws_linein_media_to_sbc_encoder(res, DAC_SAMPLE_POINT * 2, 1);
265 #endif
266 #if ECHO_EN
267     //pitch_run....
268     echo_input(res, DAC_SAMPLE_POINT * 2);
269 #endif
270
271 #if AUX_AD_ENABLE
272
273     if (TASK_ID_LINEIN == task_get_cur()) {
274         ladc_to_dac(res, DAC_SAMPLE_POINT * 2);
275     }
276 #endif
277
278     if (aec_interface.fill_adc_ref_buf) {
279 #if (ECHO_EN == 1)
280         sr_16k_2_8K(res, DAC_DUAL_BUF_LEN);
281         aec_interface.fill_adc_ref_buf(res, DAC_DUAL_BUF_LEN / 2);
282 #else
283         aec_interface.fill_adc_ref_buf(res, DAC_DUAL_BUF_LEN);
284 #endif
```

E:\...\AC692x_SDK_release_V2.5.1\apps\cpu\audio\ladc.c
2018/10/15 10:51:26 12,243 字节 C、C++、C# 源代码 UTF-8 MIX

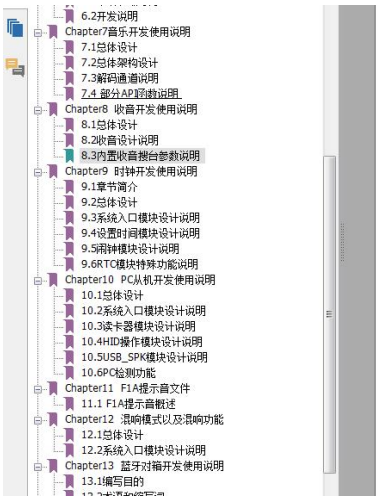
```
251 ******************************************************************************
252 */
253 void ladc_isr_callback(void *buf, u8 buf_flag, u16 buf_len)
254 {
255     s16 *res, *ladc_mic;
256     res = (s16 *)buf + DAC_SAMPLE_POINT * buf_flag;
257     ladc_mic = res + 2 * DAC_DUAL_BUF_LEN;
258
259     //calculate energy
260     //data_energy_value(res,DAC_DUAL_BUF_LEN,1);
261     //putchar('>');
262 #if BT_TWS_LINEIN
263     extern s32 tws_linein_media_to_sbc_encoder(void *pbuf, u32 len, u8 ch);
264     tws_linein_media_to_sbc_encoder(res, DAC_SAMPLE_POINT * 2, 1);
265 #endif
266 #if ECHO_EN
267     //pitch_run....
268     echo_input(res, DAC_SAMPLE_POINT * 2);
269 #endif
270
271 #if AUX_AD_ENABLE
272
273     if (TASK_ID_LINEIN == task_get_cur()) {
274         ladc_to_dac(res, DAC_SAMPLE_POINT * 2);
275     }
276 #endif
277
278     if (aec_interface.fill_adc_ref_buf) {
279 #if (ECHO_EN == 1)
280         //sr_16k_2_8K(res, DAC_DUAL_BUF_LEN);
281         //aec_interface.fill_adc_ref_buf(res, DAC_DUAL_BUF_LEN / 2);
282         aec_interface.fill_adc_ref_buf(res, DAC_DUAL_BUF_LEN);
283 #else
284         aec_interface.fill_adc_ref_buf(res, DAC_DUAL_BUF_LEN);
285 #endif
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 66.AC692 系列 FM 不支持 50K 步长，FM 灵敏度调节方法

AC692 系列的 FM 不支持 50K 步长的调台，FM 搜台灵敏度可以通过 SDK 发布的文档《AC692x_SDK_介绍》的第八章提供的方法解决。







## 67.AC692x 系列，AC691x 系列，AC690x 系列 RTCVDD 电容需改为 104

1、AC692x 系列，AC691x 系列，AC690x 系列有拉出 RTCVDD 引脚的封装，
RTCVDD 引脚的退耦电容生产时统一改为 104，不能使用大于 104 的电容。

2、AC691x 系列使用 OTP 版本生产时，前期一定要使用 flash 版本试产，待程序稳定后再切换到 OTP 版本量产。因 OTP 只能烧录一次，若生产过程中出了问题，修改后没办法重烧。

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 68.AC692x 使用内置硬件 EQ 动态调高低音及变化不平滑处理方法

1、在 timer0 中断中添加 eq_gain_smooth_deal 函数（变化时间根据实际调）如下图：

```
static void timer0_isr_fun(void)
{
    struct loop_detect_handler *detect;
    JL_TIMER0->CON |= BIT(14);

    sys_global_value.t0_cnt1++;
    if (0 == (sys_global_value.t0_cnt1 % 10))
    {
        extern void eq_gain_smooth_deal(void);
        eq_gain_smooth_deal();
    }
    list_for_each_loop_detect(detect) {
```

函数实现代码内容如下（放在 eq.c 文件中）

```
/*
**  函数功能 : EQ 增益处理函数
**  函数形参 : void
**  返回值   : void
**  备注     : 主要处理电位器调高低音时产生的 PO~PO~声(实现原理：增益逐个等级变化，不直接设置)
             : 该程序修改的是 用户自定义 EQ 文件中的增益值。
             : 需更换一个 audio_lib.a 库文件(适用范围 2.3、2.5.1SDK ,将 EQ 增益范围改为 -48 ~ 48)
*/
int eq_gain_smooth[10];
void eq_gain_smooth_deal(void)
{
    u8 eq_update_flag = 0;
    u8 i = 0;
    if (eq_ops==0)return;

    for(i=0;i<10;i++)
    {
        if(hw_eq_param.filt.freq_gain[6][i] > eq_gain_smooth[i])
        {
            hw_eq_param.filt.freq_gain[6][i]--;
            eq_update_flag = 1;
        }
        else if(hw_eq_param.filt.freq_gain[6][i]< eq_gain_smooth[i])
        {
            hw_eq_param.filt.freq_gain[6][i]++;
            eq_update_flag = 1;
        }
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
    }
    if(eq_update_flag){
        eq_mode_set(eq_arg.mode);
    }
}
```

**附：高低音调节例子：**

```
}

void set_eq_fre_gain(s8 hight, s8 low)
{
#ifdef EQ_GAIN_SMOOTH_DEAL
    extern int eq_gain_smooth[10];
    eq_gain_smooth[0] = (low*7/8 + hight*0/8)*4;
    eq_gain_smooth[1] = (low*8/8 + hight*0/8)*4;
    eq_gain_smooth[2] = (low*7/8 + hight*0/8)*4;
    eq_gain_smooth[3] = (low*2/8 + hight*1/8)*4;
    eq_gain_smooth[4] = (low*1/8 + hight*4/8)*4;
    eq_gain_smooth[5] = (low*0/8 + hight*6/8)*4;
    eq_gain_smooth[6] = (low*0/8 + hight*8/8)*4;
    eq_gain_smooth[7] = (low*0/8 + hight*8/8)*4;
    eq_gain_smooth[8] = (low*0/8 + hight*8/8)*4;
    eq_gain_smooth[9] = (low*0/8 + hight*7/8)*4;
    return;
#endif // EQ_GAIN_SMOOTH_DEAL
}
```



需要替换 audio 库文件：
链接: https://pan.baidu.com/s/160Nvx-gICEnOBiJlNJGQ5w 提取码: 9h6x

版权所有，侵权必究

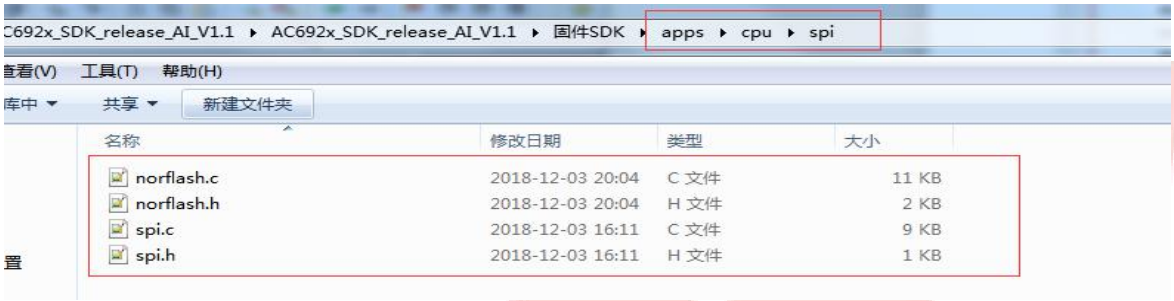

地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 69.AC692x 添加外挂 flash 驱动及实现音乐播放功能

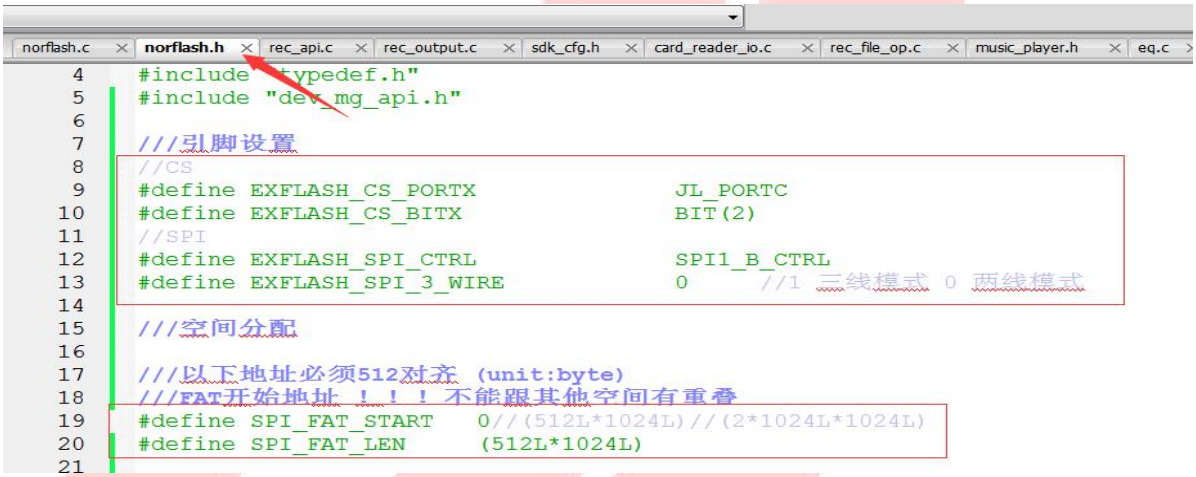
功能简单说明：在音乐模式下实现播放外挂 flash 里面的歌曲的功能，操作方式与 SD 卡，U 盘一致。

注意：flash 需预先把音乐文件和 fat 文件系统烧录进 flash、目前不支持写操作。

1、添加 spi 驱动和读写 Flash 驱动文件（一共 4 个文件如下）




2、配置 FLASH 所用到的信息（IO, 空间大小等）




3、添加外挂 flash 驱动

添加 EX_NOR_FLASH_EN flash 使能的宏定义。

a、flash 初始化（board.c 中 board_main 函数中添加 exflash_init()）

用户需注意该函数返回值，只有返回 0 才能正常使用

1：ID ERR ：flash 读取全 FF ，flash 通信不正常

2：ID OK/FAT ERR：flash 读取非全 FF ，flash 没有 fat 文件系统

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

E:\...\AC692x_SDK_release_AI_V1.1\AC692x_SDK_release_AI_V1.1\固件SDK\apps\cpu\board\board.c
2018-12-03 17:02:33 3,952 字节 C,C++,C#,ObjC 源代码 UTF-8 混合

```
    open_wdt(WD_32S);           //set wd 32s

    irq_global_enable();

    board_init();

#if EX_NOR_FLASH_EN
    ///初始化flash
    reg = exflash_init();
    printf("\n\nexflash_init err:%d\n\n",reg);
    //exflash_example();
#endif // EX_NOR_FLASH_EN

    /* spdif_open(); */
    /* mcpwm_demo(); */
```

b、注册 flash(dev_manage.c)

添加设备的句柄。

E:\...\AC692x_SDK_release_AI_V1.1\AC692x_SDK_release_AI_V1.1\固件SDK\apps\common\dev_manage.c
2018-12-03 14:47:04 20,825 字节 C,C++,C#,ObjC 源代码 UTF-8 混合

```
#include "irq_api.h"
#include "norflash.h"


DEV_HANDLE cache;
DEV_HANDLE usb;
DEV_HANDLE sd0;
DEV_HANDLE sd1;
DEV_HANDLE exflash;

#if 1
#define dev_dbg  log_printf
```

E:\...\AC692x_SDK_release_AI_V1.1\AC692x_SDK_release_AI_V1.1\固件SDK\apps\common\dev_manage.c
2018-12-03 14:47:04 20,825 字节 C,C++,C#,ObjC 源代码 UTF-8 混合

```
    /* _thread_resume_delay(th, 1);//run after 1*10ms */
    return;
}

/*-------------------------------------------------------------------------*/
/** @brief: device manage init
    @param: null
    @return: null
    @note:
*/
/*-------------------------------------------------------------------------*/
#define MAX_DEV_REG             5       //注册的设备最大数
static u8 device_manage_need_buf[512] ALIGNED(4);
```

注册设备句柄



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

E:\...\AC692x_SDK_release_AI_V1.1\AC692x_SDK_release_AI_V1.1\固件SDK\apps\common\dev_manage.c

2018-12-03 14:47:04 20,825 字节 C,C++,C#,ObjC 源代码 UTF-8 混合

```
    ASSERT(sd1);
#endif

#if EX_NOR_FLASH_EN
    DEVICE_REG(exflash, NULL);
    exflash= dev_open("exflash", NULL);
    ASSERT(exflash);
#endif // EX_NOR_FLASH_EN

    log_printf("cache 0x%x\n", cache);
    log_printf("usb 0x%x\n", usb);
    log_printf("sd0 0x%x\n", sd0);
    log_printf("sd1 0x%x\n", sd1);
    log_printf("exflash 0x%x\n", exflash);

    /**
     * @brief dev_manage_init
     */
```

dev_scan_partition(DEV_HANDLE dev) : int

norflash.c | dev_manage.c | file_operate.h | dev_manage.h | dev_mg_api.h | auto_test.c | norflash.h | sdk_cfg.h | dev_pc.c | power.c

```
162  /*----------------------------------------------------------------------------*/
163  u32 dev_scan_partition(DEV_HANDLE dev)
164  {
165      MBR_DRIVE_INFO mbr_inf;
166      s32 err;
167      u32 i;
168
169      mbr_inf.drive_cnt = 0;
170
171      if (dev == cache) {
172          mbr_inf.drive_cnt = 1;
173          mbr_inf.drive_boot_sect[0] = 0;
174      } else {
175  #if ((USB_DISK_EN == 1) || (SDMMC0_EN == 1) || (SDMMC1_EN == 1)|| (EX_NOR_FLASH_EN == 1))
176          err = mbr_scan_parition(&mbr_inf, dev, read_api, write_api);
177          if (MBR_OK != err) {
178              puts("mbr_scan_parition err\n");
179              return 0;
180          }
181  #endif
182      }
```

dev_manage.h 添加 extern 声明

g.h | *dev_manage.h | le_server_module.h | le_rcsp_module.h | rcsp_protocol.c | rcsp_protocol.h

```
5   extern DEV_HANDLE cache;
6   extern DEV_HANDLE usb;
7   extern DEV_HANDLE sd0;
8   extern DEV_HANDLE sd1;
9   extern DEV_HANDLE exflash;
0
```

c、把 flash 添加进音乐播放的设备

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

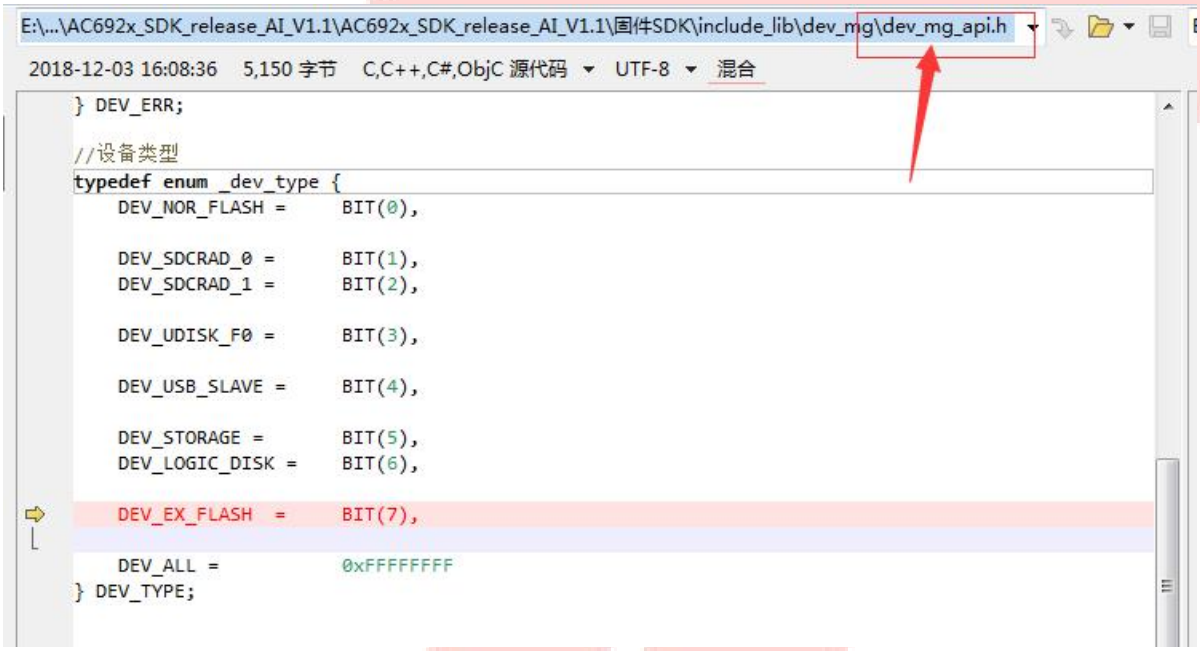
E:\...\AC692x_SDK_release_AI_V1.1\固件SDK\apps\include\common\file_operate\file_operate.h

2018-12-03 15:57:17 4,833 字节 C,C++,C#,ObjC 源代码 UTF-8 UNIX

```
;
#include "dev_mg_api.h"
#include "fat/tff.h"

#define MUSIC_DEV_TYPE  (DEV_SDCRAD_0 | DEV_SDCRAD_1 | DEV_UDISK_F0|DEV_EX_FLASH)


//------file op cmd-----------------
typedef enum {
```

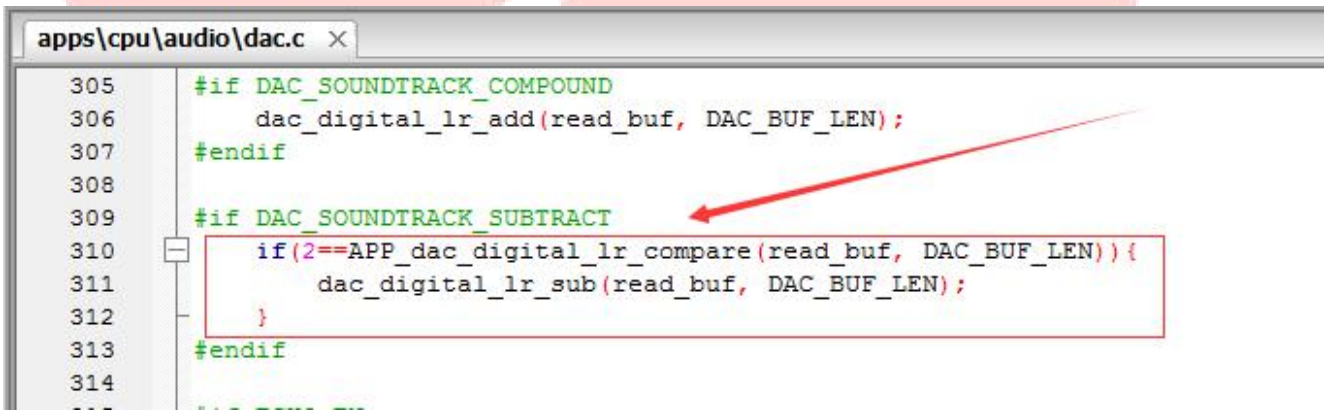



相关代码：

链接: https://pan.baidu.com/s/16LB9zduRgQXgybKXsc1P0g 提取码: x2ye

## 70.AC692 系列去掉原唱人声实现

在 void dac_isr_cb(void *dac_buf, u8 buf_flag)函数增加如下语句




把 APP_dac_digital_lr_compare 函数放置在 DAC.c 那里。

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

AT_AUDIO

```
u8 APP_dac_digital_lr_compare(void *buffer, u32 len)
{
    u32 i=0;
    u8    j=0;
    s16 *buff = buffer;
    u16 tmp1, tmp2;
    len>>=1;
    while(i<len){
        if(buff[i]>=0) tmp1 = buff[i];
        else tmp1 = -buff[i];
        if(buff[i+1]>=0) tmp2 = buff[i+1];
        else tmp2 = -buff[i+1];
        if((tmp1-tmp2)==0)
        {
            j++;
        }
        i+=2;
    }
    len>>=1;
    if(j>=len){
        return 0;
    }
    return 2;
}
```

## 71.AC692 系列连接杰理蓝牙测试盒标志和后台切去蓝牙的使用

```
        log_printf("get_remote_test_flag=0x%0x\n",get_remote_test_flag());
        if(get_remote_test_flag()){
            no_background_suspend();
            bt_task_sta = BT_WAITINT_INIT;

        }else{
            background_suspend();
            bt_task_sta = BT_SUSPEND;
        }
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

apps\task_manager\task_bt\task_bt.c

```
1200  static void task_bt_exit(void **hdl)
1201  {
1202      if (bt_task_sta  != BT_WAITINT_INIT) {
1203          printf("task_bt_exit !!\n");
1204          ui_close_bt();
1205
1206          if (is_tws_device_slave()) {
1207              user_val->tws_change_mode_state = 1;
1208          }
1209  #if BT_TWS_LINEIN
1210          bt_tws_linein_close();
1211  #endif
1212
1213  #if BT_BACKGROUND_EN
1214          log_printf("get_remote_test_flag=0x%0x\n",get_remote_test_flag());
1215          if(get_remote_test_flag()){
1216              no_background_suspend();
1217              bt_task_sta = BT_WAITINT_INIT;
1218
1219          }else{
1220              background_suspend();
1221              bt_task_sta = BT_SUSPEND;
1222          }
1223  #else
1224          no_background_suspend();
```

函数 extern bool get_remote_test_flag();返回值为 1 则是连接了杰理的测试盒，0 则没有连接杰理测试盒。

## 72.AC692 系列普通 IO 口睡眠和唤醒操作方式

AC692 系列可以通过普通 IO 口进入睡眠和唤醒，调用函数是 enter_sys_sleep_mode();进入睡眠。
设置使用哪一个普通 IO 口唤醒的函数 static void set_sleep_mode_wakeup_io();
**注意：**如果系统时钟跑 192MHz，会无法唤醒，需要睡眠前设置下系统时钟为 120MHz 或者 160MHz.

WKUPCON3: wakeup pending register (16bit addressing)

| WKUPCON1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIT15 | BIT14 | BIT13 | BIT12 | BIT11 | BIT10 | BIT9 | BIT8 |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WPNDn: 只读，事件 n 发生时，此位将被硬件置 1，并引发 wakeup 中断或唤醒系统，需软件清 0

Note：WPNDn 复位后为不定值，因此在打开 WENn 之前，需向 WPCLRn 中写‘1’来将其清零。

如下使用 PB4 作为 WAKEUP_12 唤醒口，

```
static void set_sleep_mode_wakeup_io(){
    enter_sleep_mode_set(WAKEUP_12, WAKEUP_DOWN_EDGE);
}
```

ZHUHAI JIELI



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

apps\cpu\board\board.c

```
137
138     task_message_init();
139
140     log_printf("boot_arg_list->osc_type : %d\n", boot_arg_list.osc_type);
141     log_printf("boot_arg_list->dev_type : %d\n", boot_arg_list.dev_type);
142     log_printf("boot_arg_list->spi_post : %d\n", boot_arg_list.spi_port);
143     log_printf("boot_arg_list->osc_freq : %d\n", boot_arg_list.osc_freq);
144     log_printf("boot_arg_list->file_size: %d\n", boot_arg_list.file_size);
145     log_printf("boot_arg_list->boot_method: %d\n", boot_arg_list.boot_method);
146
147     reset_source_check();
148
149     u8 reg;
150     reg = get_wake_up_type();
151     log_printf("******************reg0 : %x\n", reg);
152     log_printf("******************JL_WAKEUP->CON3 : 0x%x\n", JL_WAKEUP->CON3);
153
154     reg = check_io_wakeup_pend();
155     log_printf("*****************reg1 : %x\n", reg);
156
157     power_init_app(PWR_MODE_SELECT, 0);
158
```

唤醒后打印出来对应 JL_WAKEUP->CON3 的 BIT(12)就是 WAKEUP_12 的唤醒标志。如下图。

```
boot_arg_list->osc_type : 3
boot_arg_list->dev_type : 0
boot_arg_list->spi_post : 0
boot_arg_list->osc_freq : 219
boot_arg_list->file_size: 417792
boot_arg_list->boot_method: 0
SOFT RST
******************reg0 : 0
******************JL_WAKEUP->CON3 : 0x1000
*****************reg1 : 0
lsb_clk:30000000 div:1
pmu reset : 10
***************ldo_ref = 1200**********
ADC_DIV = 4, clk:24000000, lsb:30000000
dac_init
dac_on slowly
```

WAKEUP_0 也可以作为任意普通 IO 的映射来唤醒，

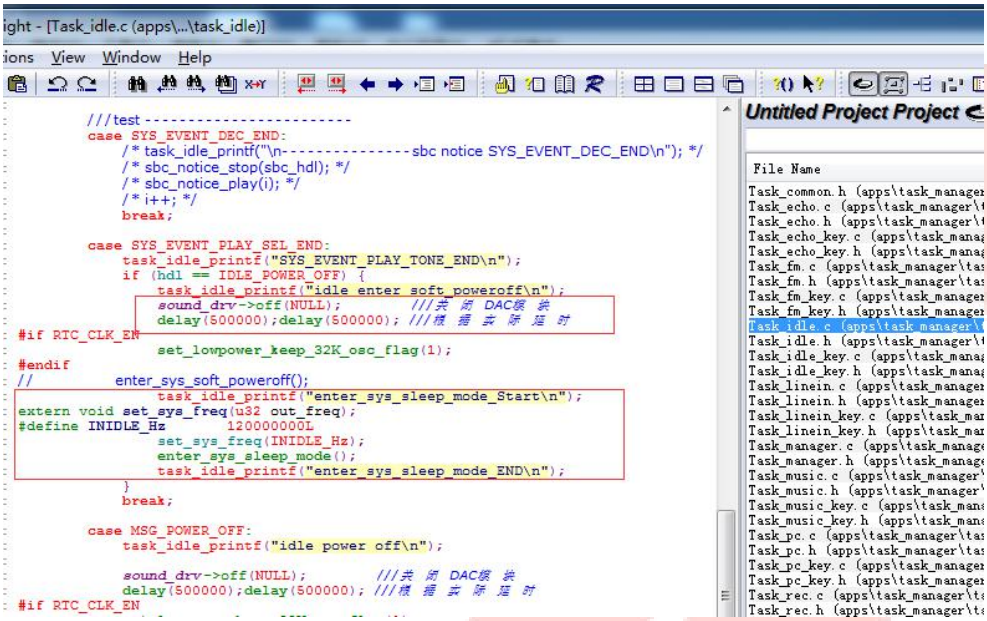
apps\cpu\board\board.c | apps\task_manager\task_idle\task_idle.c | apps\cpu\power\power.c

```
176     JL_SYSTEM->LDO_CON1 = 0;
177
178     JL_WAKEUP->CON0 = 0;       //wakeup enbale
179     JL_WAKEUP->CON1 = 0;       //wakeup edge
180     JL_WAKEUP->CON2 = 0xffff; //wakeup pending(clear)
181
182     switch (wakeup_cfg) {
183     case WAKEUP_0:
184         /*
185          * WAKEUP_0可以设置64个IO作为唤醒源（不能同时使能，只能使能其中一个）
186          * WAKEUO_0可以设置任意一个IO作为唤醒IO。具体的设置方法参考JL_WAKEUP寄存器和JL_IOMAP->CON2寄存器的低5位。
187          * JL_IOMAP->CON2的低5位的数值范围是:0~63，对应WAKEUP_0的64个IO唤醒源。0：PA0，1：PA1，... 63：1'd0
188          * 下面以PA2为例：（PA2不属于特定的唤醒IO，所以用任意IO映射）
189          */
190         log_printf("WAKEUP_0\n");
191         JL_WAKEUP->CON2 |= BIT(0);
192         JL_PORTA->DIR |= BIT(2);
193         JL_PORTA->DIE |= BIT(2);
194
195         if (wakeup_edge == WAKEUP_DOWN_EDGE) {
196             log_printf("WAKEUP_DOWN_EDGE\n");
197             JL_PORTA->PU |= BIT(2);
198             JL_PORTA->PD &= ~BIT(2);
199             JL_IOMAP->CON2 &= ~0x1F;
200             JL_IOMAP->CON2 |= BIT(1);   //映射PA2口为唤醒IO
201             JL_WAKEUP->CON1 |= BIT(0);
202         } else {
203             log_printf("WAKEUP_UP_EDGE\n");
204             JL_PORTA->PU &= ~BIT(2);
205             JL_PORTA->PD |= BIT(2);
206             JL_IOMAP->CON2 &= ~0x1F;
207             JL_IOMAP->CON2 |= BIT(1);
208             JL_WAKEUP->CON1 &= ~BIT(0);
209         }
210         JL_WAKEUP->CON0 |= BIT(0);
211         break;
```

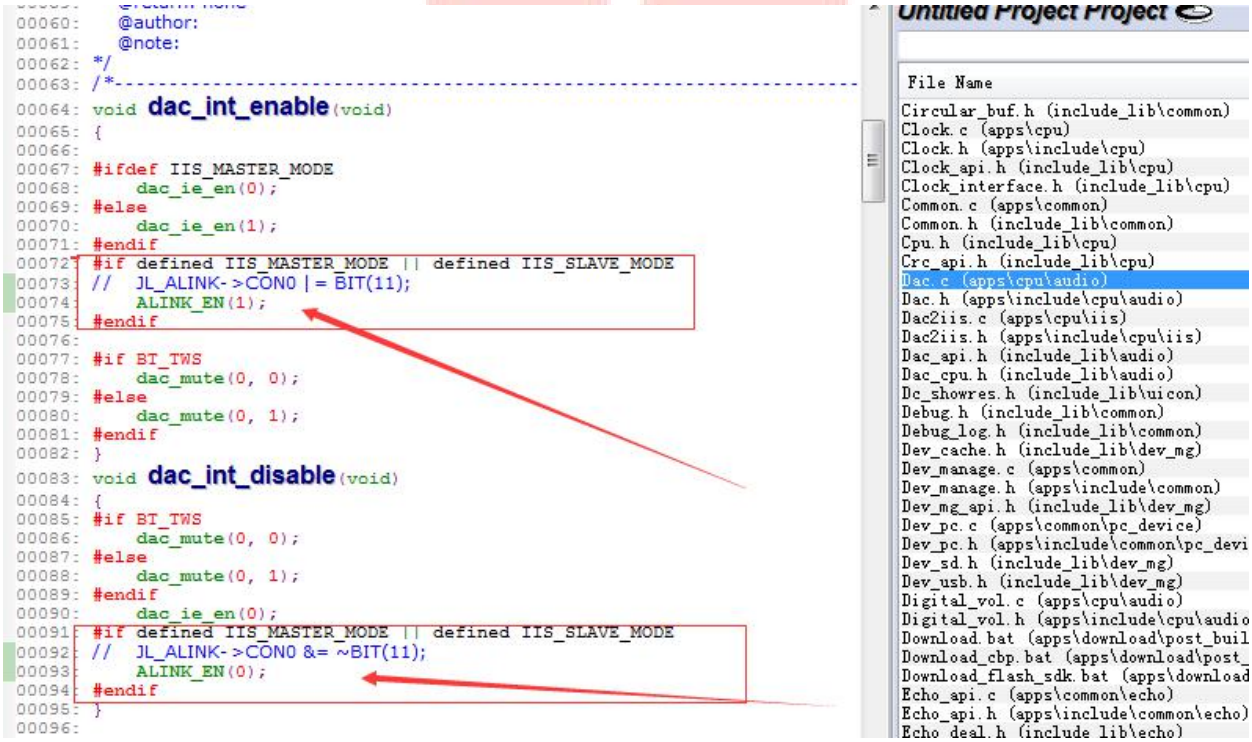
版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
void enter_sleep_mode()
{
    extern void set_sys_freq(u32 out_freq);
#define IDLE_Hz         120000000L
    set_sys_freq(IDLE_Hz);
    enter_sys_sleep_mode();
}
```




## 73.AC692 开启蓝牙对箱和 IIS 功能，需要注意 TWS 音频流同步

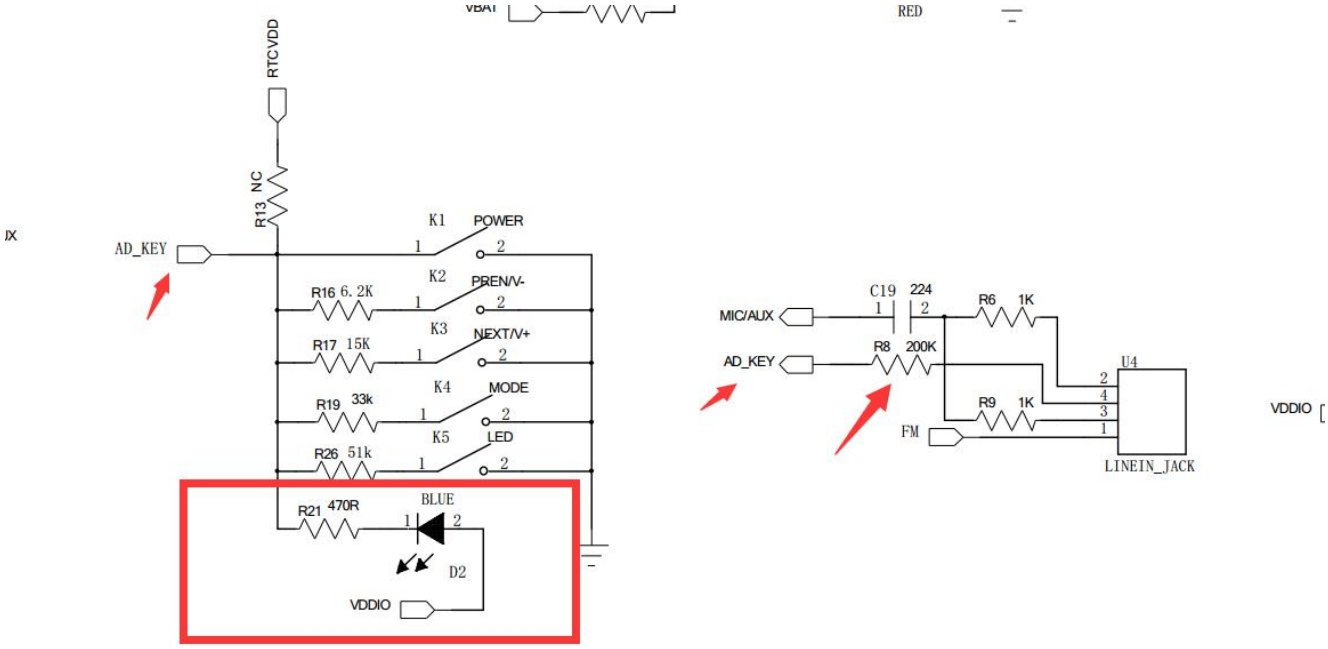





地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 74.AC692X 系列使用 PR 口做 ad 按键复用 LED 和 aux 功能

在一些项目中可能会使用改到 ad 按键复用推普通 LED，同时又要复用 linein 检测的功能的原理设计可以参考以下原理接线图，注意 LED 的接法，不可接反，否则会出现 ad 按键无法使用的问题。




上图是硬件的接线图，特别注意的一点是，复用了 linein 检测功能，最好不要使用 100K 以上的按键电阻，否则会有可能出现串键的可能。

软件设计如下：本次软件使用的是内部上拉电阻。

1、打开 linein 检测和复用 ad 按键的宏

sdk_cfg.h

```
508  #define FM_INSIDE                1
509  #endif
510  #endif
511
512  /************************************************************************************/
513  //-----------------------------AUX MACRO
514  /************************************************************************************/
515  #define AUX_AD_ENABLE            0
516  //aux检测使能
517  #define AUX_DETECT_EN            1
518
519  #if AUX_DETECT_EN
520  #define AUX_DET_MULTI_AD_KEY     1   //ad_key复用aux检测
521  #endif
522
523  /************************************************************************************/
524  //-----------------------------REC MACRO
```

2、按键电阻电压值的计算



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

sdk_cfg.h | key_drv_ad_rtcvdd.c

```
52  //    #define ADKEY1_6(x)        ((ADC10_10(x) + ADC10_07(x))/2)
53  //    #define ADKEY1_7(x)        ((ADC10_07(x) + ADC10_04(x))/2)
54  //    #define ADKEY1_8(x)        ((ADC10_04(x) + ADC10_00(x))/2)
55
56  #else
57
58      #define IC_R_UP    100              //用芯片内部上拉10K，用外部上拉时设置为0
59
60
61      #define IC_ADC10_33(x)    ((x))
62      #define IC_ADC10_27(x)    ((x)*510L/(510 + IC_R_UP))       //100K
63      #define IC_ADC10_25(x)    ((x)*330L /(330  + IC_R_UP))      //51K
64      #define IC_ADC10_23(x)    ((x)*240L /(240  + IC_R_UP))        //33K
65      #define IC_ADC10_16(x)    ((x)*150L /(150  + IC_R_UP))        //24K
66  //    #define IC_ADC10_13(x)     ((x)*62L  /(62   + IC_R_UP))     //6.2
67      #define IC_ADC10_00(x)    (0)
68
69      #define IC_AD_NOKEY(x)    ((IC_ADC10_33(x) + IC_ADC10_27(x))/2)
70
71      #define IC_ADKEY1_0(x)      ((IC_ADC10_27(x) + IC_ADC10_25(x))/2)
72      #define IC_ADKEY1_1(x)      ((IC_ADC10_25(x) + IC_ADC10_23(x))/2)
73      #define IC_ADKEY1_2(x)      ((IC_ADC10_23(x) + IC_ADC10_16(x))/2)
74      #define IC_ADKEY1_3(x)      ((IC_ADC10_16(x) + IC_ADC10_00(x))/2)
75  //    #define IC_ADKEY1_4(x)          ((IC_ADC10_13(x) + IC_ADC10_00(x))/2)
```

sdk_cfg.h | *key_drv_ad_rtcvdd.c

```
127
128     #else
129
130         #define IC_ADC10_32(x)     (x*2200/(2200 + IC_R_UP))                //220K
131
132         #ifdef IC_AD_NOKEY(x)
133             #undef IC_AD_NOKEY(x)
134             #define IC_AD_NOKEY(x)  ((IC_ADC10_33(x) + IC_ADC10_32(x))/2)
135         #endif // IC_AD_NOKEY
136
137         #define AUX_DET_R           2200                                    //外部AUX DET电阻220k
138         #define ADC_AUX(x)          (x*AUX_DET_R / (AUX_DET_R+IC_R_UP))    //AUX插入时电压
139         #define ADC_AUX_IN(x)       ((IC_ADC10_27(x) + ADC_AUX(x))/2)          //AUX插入相当于220K按键按下，用比220K小一级的
140         //R并 = R1R2/(R1+R2)
141         #define Rmul(R1,R2)         ((R1*R2) / (R1+R2))
142         #define ADC_AUX_20(x)           (x*Rmul(AUX_DET_R,510) / (Rmul(AUX_DET_R,510) + IC_R_UP))
143         #define ADC_AUX_15(x)           (x*Rmul(AUX_DET_R,330)  / (Rmul(AUX_DET_R,330)  + IC_R_UP))
144         #define ADC_AUX_10(x)           (x*Rmul(AUX_DET_R,240) / (Rmul(AUX_DET_R,240) + IC_R_UP))
145         #define ADC_AUX_08(x)           (x*Rmul(AUX_DET_R,150) / (Rmul(AUX_DET_R,150)  + IC_R_UP))
146         #define ADC_AUX_00(x)           (0)
147
148         #define IC_ADKEY2_0(x)          ((ADC_AUX_20(x) + ADC_AUX_15(x)) / 2)
149         #define IC_ADKEY2_1(x)          ((ADC_AUX_15(x) + ADC_AUX_10(x)) / 2)
150         #define IC_ADKEY2_2(x)          ((ADC_AUX_10(x) + ADC_AUX_08(x)) / 2)
151         #define IC_ADKEY2_3(x)          ((ADC_AUX_08(x) + ADC_AUX_00(x)) / 2)
152
153
154 //      #define AUX_DET_R           2200                                    //外部AUX DET电阻100k
```

4、按键电阻值的按键表修改

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

sdk_cfg.h | key_drv_ad_rtcvdd.c

```
181
182 u16 ad_rtcvdd_key_aux_table[] = {
183     #if IC_R_UP
184         IC_ADKEY2_0(FULL_ADC), IC_ADKEY2_1(FULL_ADC), IC_ADKEY2_2(FULL_ADC), IC_ADKEY2_3(FULL_ADC)
185         //ADKEY2_01, ADKEY2_11, ADKEY2_21, ADKEY2_31, ADKEY2_41, ADKEY2_51, ADKEY2_61, ADKEY2_71, ADKEY2_81
186     #else
187         ADKEY2_0(FULL_ADC), ADKEY2_1(FULL_ADC), ADKEY2_2(FULL_ADC)
188     #endif
189 };
190
191 #endif // AUX_DET_MULTI_AD_KEY
192
193
194 u16 ad_rtcvdd_key_table[] = {
195 #if IC_R_UP
196     IC_ADKEY1_0(FULL_ADC), IC_ADKEY1_1(FULL_ADC), IC_ADKEY1_2(FULL_ADC), IC_ADKEY1_3(FULL_ADC)//,IC_ADKEY1_4(FULL_ADC)
197 //    ADKEY2_0(FULL_ADC), ADKEY2_1(FULL_ADC), ADKEY2_2(FULL_ADC), ADKEY2_3(FULL_ADC), ADKEY2_4(FULL_ADC),
198 //    ADKEY2_5(FULL_ADC), ADKEY2_6(FULL_ADC), ADKEY2_7(FULL_ADC), ADKEY2_8(FULL_ADC)
199 #else
200     #if 0
201         ADKEY1_0(FULL_ADC), ADKEY1_1(FULL_ADC), ADKEY1_2(FULL_ADC), ADKEY1_3(FULL_ADC), ADKEY1_4(FULL_ADC),
202         ADKEY1_5(FULL_ADC), ADKEY1_6(FULL_ADC), ADKEY1_7(FULL_ADC), ADKEY1_8(FULL_ADC)
203     #else
204         ADKEY1_0(FULL_ADC), ADKEY1_1(FULL_ADC), ADKEY1_2(FULL_ADC)
205     #endif // 0
206 #endif
```

sdk_cfg.h | key_drv_ad_rtcvdd.c

```
217 static u8 check_rtcvdd_cnt = 0;
218
219 static void set_rtcvdd_table(u16 adc_rtcvdd)
220 {
221     u16 rtcvdd;
222     rtcvdd = adc_rtcvdd;
223
224 #if EXTERN_R_UP
225     ad_rtcvdd_key_table[0] = ADKEY1_0(rtcvdd);
226     ad_rtcvdd_key_table[1] = ADKEY1_1(rtcvdd);
227     ad_rtcvdd_key_table[2] = ADKEY1_2(rtcvdd);
228 //    ad_rtcvdd_key_table[3] = ADKEY1_3(rtcvdd);
229 //    ad_rtcvdd_key_table[4] = ADKEY1_4(rtcvdd);
230 //    ad_rtcvdd_key_table[5] = ADKEY1_5(rtcvdd);
231 //    ad_rtcvdd_key_table[6] = ADKEY1_6(rtcvdd);
232 //    ad_rtcvdd_key_table[7] = ADKEY1_7(rtcvdd);
233 //    ad_rtcvdd_key_table[8] = ADKEY1_8(rtcvdd);
234
235 #else
236     ad_rtcvdd_key_table[0] = IC_ADKEY1_0(rtcvdd);
237     ad_rtcvdd_key_table[1] = IC_ADKEY1_1(rtcvdd);
238     ad_rtcvdd_key_table[2] = IC_ADKEY1_2(rtcvdd);
239     ad_rtcvdd_key_table[3] = IC_ADKEY1_3(rtcvdd);
240 #if( AUX_DET_MULTI_AD_KEY == 1)
241     ad_rtcvdd_key_aux_table[0] = IC_ADKEY2_0(rtcvdd);
242     ad_rtcvdd_key_aux_table[1] = IC_ADKEY2_1(rtcvdd);
243     ad_rtcvdd_key_aux_table[2] = IC_ADKEY2_2(rtcvdd);
244     ad_rtcvdd_key_aux_table[3] = IC_ADKEY2_3(rtcvdd);
245 #endif
246 #endif // EXTERN_R_UP
```

5、在获取按键值 get_adkey_value(void)



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




```
#if AUX_DET_MULTI_AD_KEY
    extern void set_aux_sta(u8 sta);
    extern u8   get_aux_sta(void);
    #if EXTERN_R_UP
        //printf("0x%x-0x%x-0x%x\n",key_value, AD_NOKEY(rtcvdd_full_value), ADC_AUX_IN(rtcvdd_full_value));
        //printf("0x%x-0x%x-0x%x\n",rtcvdd_value, key_value, AD_NOKEY(rtcvdd_full_value));
        if (key_value > AD_NOKEY(rtcvdd_full_value)) {
            if (E_FLAG_TRUE == g_tPrj.var.ucFLAG_power_key_press)
                g_tPrj.var.ucFLAG_power_key_press = E_FLAG_FALSE;
            set_aux_sta(1);
            return NO_KEY;
        } else if (key_value > ADC_AUX_IN(rtcvdd_full_value)) {
            //printf("********************aux in*********************\n");
            if (E_FLAG_TRUE == g_tPrj.var.ucFLAG_power_key_press)
                g_tPrj.var.ucFLAG_power_key_press = E_FLAG_FALSE;
            set_aux_sta(0);         //低电平,为AUX插入
            return NO_KEY;
        }
        if (get_aux_sta()) {
            for (key_number = 0; key_number < sizeof(ad_rtcvdd_key_aux_table) / sizeof(ad_rtcvdd_key_aux_table[0]); key_number++) {
                if (key_value > ad_rtcvdd_key_aux_table[key_number]) {
                    break;
                }
            }
        } else
    #else
        //printf("0x%x-0x%x-0x%x-0x%x\n", key_value, IC_AD_NOKEY(rtcvdd_full_value), ADC_AUX(rtcvdd_full_value), ADC_AUX_IN(rtcvdd_full_value));
        if (key_value > IC_AD_NOKEY(rtcvdd_full_value)) {
            if (E_FLAG_TRUE == g_tPrj.var.ucFLAG_power_key_press)
                g_tPrj.var.ucFLAG_power_key_press = E_FLAG_FALSE;
            set_aux_sta(1);
            return NO_KEY;
        } else if (key_value > ADC_AUX_IN(rtcvdd_full_value)) {
            //printf("********************aux in*********************\n");
            if (E_FLAG_TRUE == g_tPrj.var.ucFLAG_power_key_press
```




```
        }
        if (get_aux_sta()) {
            for (key_number = 0; key_number < sizeof(ad_rtcvdd_key_aux_table) / sizeof(ad_rtcvdd_key_aux_table[0]); key_number++) {
                if (key_value > ad_rtcvdd_key_aux_table[key_number]) {
                    break;
                }
            }
        } else
    #else
        //printf("0x%x-0x%x-0x%x-0x%x\n", key_value, IC_AD_NOKEY(rtcvdd_full_value), ADC_AUX(rtcvdd_full_value), ADC_AUX_IN(rtcvdd_full_
        if (key_value > IC_AD_NOKEY(rtcvdd_full_value)) {
            if (E_FLAG_TRUE == g_tPrj.var.ucFLAG_power_key_press)
                g_tPrj.var.ucFLAG_power_key_press = E_FLAG_FALSE;
            set_aux_sta(1);
            return NO_KEY;
        } else if (key_value > ADC_AUX_IN(rtcvdd_full_value)) {
            //printf("********************aux in*********************\n");
            if (E_FLAG_TRUE == g_tPrj.var.ucFLAG_power_key_press)
                g_tPrj.var.ucFLAG_power_key_press = E_FLAG_FALSE;
            set_aux_sta(0);         //低电平,为AUX插入
            return NO_KEY;
        }
        set_rtcvdd_table(rtcvdd_full_value);
        if (get_aux_sta()) {
            for (key_number = 0; key_number < sizeof(ad_rtcvdd_key_aux_table) / sizeof(ad_rtcvdd_key_aux_table[0]); key_number++) {
                if (key_value > ad_rtcvdd_key_aux_table[key_number]) {
                    break;
                }
            }
        } else

    #endif // IC_R_UP

#endif //ENDIF AUX_DET_MULTI_AD_KEY
```

6、下面是 ad 按键复用推灯的函数操作流程：

在 adc_api.c 中添加以下的修改：



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

sdk_cfg.h | key_drv_ad_rtcvdd.c | adc_api.c

```
163  extern bool adkey_sd_mult_sd_suspend();
164  extern void adkey_sd_mult_sd_resume();
165  void adc_scan()
166  {
167      static u8 channel = 0;
168      u8 next_channel;
169
170      next_channel = channel + 1;
171
172      if (next_channel == R_MAX_AD_CHANNEL) {
173          next_channel = 0;
174      }
175  #if LED_2_ADKEY_EN
176      if(next_channel == 0 )
177      {
178          ad_led_flag = 1;
179          /// putchar('D');
180          /**********************edit by pyp****************************/
181          LED_2_ADC_CHECK();
182          PORTR2_ADCEN_CTL(1);
183          /*********************end of file****************************/
184
185      }
186      else
187      {
188          ad_led_flag = 0;
189          ////////////////////////edit by pyp ////////////////////////////////
190          ADC_2_LED_CHECK();
191          PORTR2_ADCEN_CTL(0);
192          /*********************end of file*********************************/
193
194      }
195  #endif // LED_2_ADKEY_EN
```

相关的函数定义：

```
#if LED_2_ADKEY_EN
#define LED_2_ADC_IO_PRX        PORTR2
#define LED_2_ADC_CHECK()    do{PORTR_PU(LED_2_ADC_IO_PRX, 1);\
                                PORTR_PD(LED_2_ADC_IO_PRX, 0);\
                                PORTR_DIR(LED_2_ADC_IO_PRX, 1);\
                                PORTR_DIE(LED_2_ADC_IO_PRX, 1);}while(0)
#define ADC_2_LED_CHECK()    do{PORTR_PU(LED_2_ADC_IO_PRX, 0);\
                                PORTR_PD(LED_2_ADC_IO_PRX, 0);\
                                PORTR_DIR(LED_2_ADC_IO_PRX, 0);\
                                PORTR_DIE(LED_2_ADC_IO_PRX, 1);}while(0)
#endif
```

7、在 LED 扫描函数的修改，注意的是这个是低电平点亮 LED 的功能，在设置 LED 的状态的时候要注意。

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
sdk_cfg.h | key_drv_ad_rtcvdd.c | adc_api.c | led.c
305             break;
306         }
307     #endif
308     }
309     #else
310
311     static void led_scan(void)
312     {
313         u8 led_doble_flag = 0;
314         if (!g_led_scan_en) {
315             return;
316         }
317         if(ad_led_flag)
318             return;
319     #if LED_EN
320
321         u32 led_cnt;
322     ///进入powndown为了达到省功耗，红灯、蓝灯或者红蓝灯要一直亮时，需要修改 in_low_pwr_port_deal函数，
323         switch (g_led_flash) {
324
325         case C_ALL_OFF :    ///全灭
```

## 75.AC692X 系列 linein 能量值避免声道耦合

```
47 //=============================================================
48 //
49 //           LADC PARAM DEFINE
50 //
51 //=============================================================
52 #define LADC_LINL_CHANNEL          0 //LINL_2_ADC
53 #define LADC_LINR_CHANNEL          1 //LINR_2_ADC
54 #define LADC_MIC_CHANNEL             2 //MIC_2_ADC
55 #define LADC_LINLR_CHANNEL         3 //LINLR_2_ADC
56
57 //ladc_support channel
58 #define LADC_MAX_CHANNEL       1
59
  - 3.6k audio_param.h   C/l   ⓅⓀ                edit   unix | 50: 1
58     /*
59      *如果是dac其中一个通道做aux输入，由于dac通道自身阻抗
60      *导致输入略小于普通aux通道。这中情况下，可以讲作为aux
61      *输入的通道增益减小。比如DAC_Left作为aux输入:
62      *set_sys_vol(1, sound.vol.sys_vol_r, FADE_ON);
63      */
64     linein_channel_open(LINEIN_CHANNEL, 0);
65     ladc_ch_open(LADC_LINLR_CHANNEL, SR44100);
66 #else
```

只设置一个声道，就不会耦合

设置左右声道，硬件会自动耦合

声音走模拟，可以左右声道，能量值采集只采一个声道，就可以保留左右模拟声道独立。
这样有个弊端，如果输入的 linein 只有一个声道有声音的话，就会出现能量值不对，这样无解了。



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
static void linein_channel_init(void)
{
    if (LINEIN_CHANNEL == DAC_AMUX0) {...} else if (LINEIN_CHANNEL == DAC_AMUX1) {...} else if (LINEIN_CHANNEL == DAC_AMUX2) {...}
    ladc_ch_open(LADC_LINL_CHANNEL, SR44100);
#if AUX_AD_ENABLE
    /*
     *如果是dac其中一个通道做aux输入，由于dac通道自身阻抗
     *导致输入略小于普通aux通道。这中情况下，可以讲作为aux
     *输入的通道增益减小。比如DAC_Left作为aux输入口
     *set_sys_vol(1, sound.vol.sys_vol_r, FADE_ON);
     */
    linein_channel_open(LINEIN_CHANNEL, 0);
    ladc_ch_open(LADC_LINLR_CHANNEL, SR44100);
#else
    dac_channel_off(MUSIC_CHANNEL, FADE_ON);
    delay_2ms(20);
    dac_channel_on(LINEIN_CHANNEL, FADE_ON);
#endif
    delay_2ms(100);
    set_sys_vol(sound.vol.sys_vol_l, sound.vol.sys_vol_r, FADE_ON);
}

static void task_linein_exit(void **hdl)
{
    task_clear_all_message();
    mutex_resource_release("linein");
    task_common_msg_deal(NULL, NO_MSG);
    ladc_ch_close(LADC_LINL_CHANNEL);
#if AUX_AD_ENABLE
    ladc_ch_close(LADC_LINLR_CHANNEL);
#endif
```

只设置一个声道，可避免左右声道耦合

```
u32 data_energy_value(void *buffer, u16 len, u16 pac
{
    static u32 total_res = 0;
    static u32 digital_energy = 0;
    static u16 cnt = 0;
    u32 res = 0;
    u32 i;

    s16 *buf = buffer;
    len >>= 1;//convert to point

    for (i = 0; i < len; i++) {
        res += abs(buf[i]);
    }
    total_res += res;

    cnt++;
    if (cnt >= packet_cnt) {
        cnt = 0;
        digital_energy = total_res;
        total_res = 0;
    }
    return digital_energy;
```

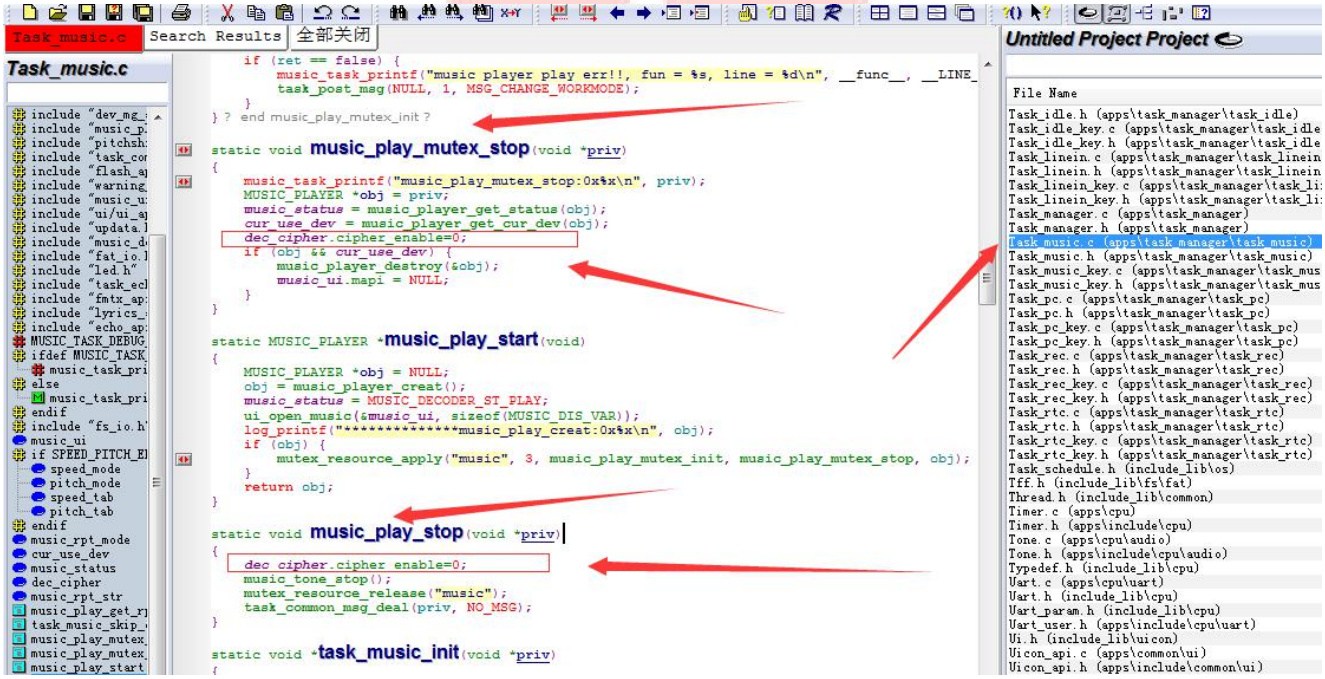
```
- 13k ladc.c<audio>  c/1
void ladc_isr_callback(void *buf, u8 buf_flag, u16 b
{
    s16 *res, *ladc_mic;
    res = (s16 *)buf + DAC_SAMPLE_POINT * buf_flag;
    ladc_mic = res + 2 * DAC_DUAL_BUF_LEN;

    //calculate energy
    data_energy_value(res,DAC_DUAL_BUF_LEN,1);
```

开了 ladc 的那个声道，会偏弱 1-2 个 dB，有必要的话，在 linein 下，可以设置下左右声道的音量不一样。
开 ladc 的声道，比不开 ladc 的声道，大 1-2 级音量。

## 76.AC692X 播放文件加密后不播放提示音或者正常歌曲问题

在如下的函数 music_play_mutex_stop 和 music_play_stop 加入语句 dec_cipher.cipher_enable=0;






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 77.AC692X 混响声音不经过硬件 EQ 处理方法

默认 sdk 如果打开了混响的开关及硬件 eq，我们混响的数据是经过 EQ 处理的。如果需要不经过硬件 EQ 处理需要以下处理：开启 EQ 的中断处理函数，将混响数据输出的函数放进 EQ 的中断中。

1、在混响同步采样率处理的函数里添加初始化混响 EQ 的代码。

a、audio_stream.h 文件中修改宏定义

```
#define AUDIO_EFFECT_ECHO       (AUDIO_EFFECT_HW_EQ)
```

b、在 echo_api.c 文件中的 void echo_dac_adc_sr_sync(void)函数中添加以下内容（主要是灰色部分）：

```
AUDIO_STREAM *echo_stream_io = NULL;
void echo_dac_adc_sr_sync(void)
{
    if (!echo_var.run_flag) {
        return;
    }
    u16 ladc_sr = ladc_get_samplerate();
    u16 dac_sr = dac_get_samplerate();
    printf("echo_sr_sync, ad_sr = %d, da_sr = %d\n", ladc_sr, dac_sr);
    if (ladc_sr != dac_sr) {
        ladc_set_samplerate(dac_sr);
    }

#if (EQ_RUN_SEL == EQ_RUN_HW)
    AUDIO_STREAM_PARAM stream_param;
    stream_param.ef = AUDIO_EFFECT_ECHO;
    stream_param.ch = 2;
    stream_param.sr = dac_sr;
    echo_stream_io = audio_stream_init(&stream_param, NULL);
    if (echo_stream_io) {
        echo_stream_io->clear(echo_stream_io->priv);
        echo_stream_io->set_sr(echo_stream_io->priv, dac_get_samplerate(), 1);
    }
#endif
}
```

2、打开 EQ 的中断



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
void eq_init(void)
{
    int need_buf;
    s32 ret = 0;
    if (eq_ops == &eq_drv) {
    eq_ops = &eq_drv;
    need_buf = eq_ops->need_buf(EQ_CHANNEL_NUM, EQ_SECTION_NUM);
    //log_printf("hard_eq_buf:%d\n", need_buf);

    ret = eq_cfg_check();
    if (ret == 0) {

    hw_eq_param.ie = 1;
    hw_eq_param.isr_cb = eq_isr;

    eq_arg.pEQ = &hw_eq_param;
    eq_ops->init(hw_eq_buffer, eq_arg.pEQ);
    eq_enable();
    puts("eq_init ok\n");
}
```

如果有调用hw_eq_cfg_update函数
需要把函数内的标志也置1

3、EQ 中断函数如下（将混响数据处理放进 EQ 的中断回调函数中）

```
#include "echo_api.h"
void eq_isr(s16 *outbuf, u16 npoint)
{
    //printf("e"); //若发现程序在运行过程发现没有混响，可打开打印若没有就是因为 EQ 被关掉了
#if ECHO_EN
    echo_output_mix_dac(outbuf, DAC_BUF_LEN);
#endif
}
```

4、注释掉原来 sdk 在 dac.c 中 DAC 中断回调 dac_isr_cb 中的混响数据处理函数：

```
//#if ECHO_EN
//    if (0 == get_vm_statu()) {
//        echo_output_mix_dac(read_buf, DAC_BUF_LEN);
//    }
//#endif

    /*************************************************************
    /* WARNING: dac_isr_cb内调用得所有函数和常数都必须使用AT_AUDIO定
    /*************************************************************

#if DAC_DIFF_OUTPUT
```

## 78.AC692 系列 RTC 闹钟 Pending 位清除

在软关机后闹钟唤醒没有清 Pending 再次进软关机会复位的问题，修复修改 power.c

```
void wakeup_pending_deal(void)
{
    u8 reg = 0;
    u8 almen = 0;
    reg = get_wake_up_type();
    if(reg &BIT(0)){
        log_printf("--PCNT_OVF--\n");
        RTC_SFR_SET(RTC_CON_ADDR11, 6, 1, 1);
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
    }
    if(reg &BIT(1)){
        log_printf("--EDGE OVF--\n");
        if(check_io_wakeup_pend()){
            log_printf("--PR PORT--\n");
        }
    }
    if(reg &BIT(2)){
        log_printf("--ALMOUT--\n");
        almen = get_rtc_alarm_en();
        alarm_sw(0);
        alarm_sw(almen);
    }
    if(reg &BIT(3)){
        log_printf("--LDO5v WKUP--\n");
        RTC_SFR_SET(RTC_CON_ADDR07, 6, 1, 1);
    }
    if(reg &BIT(4)){
        log_printf("--VDD5v_LVD_WKUP--\n");
        void CLR_LVD_PND(void);
        CLR_LVD_PND();
    }
    if(reg &BIT(5)){
        log_printf("--RTCVDD_LVD_WKUP--\n");
    }
}
```

```
#define WAKEUP_UP_EDGE      0x0f
#define WAKEUP_DOWN_EDGE    0xf0
static void set_poweroff_wakeup_io()
{
    /* log_printf("wk io\n"); */

    u8 wakeup_io_en = 0;
    u8 wakeup_edge = 0;

    //BIT(0) PR0 : 0 disable  1 enable
    //BIT(1) PR1 : 0 disable  1 enable
    //BIT(2) PR2 : 0 disable  1 enable
    //BIT(3) PR3 : 0 disable  1 enable
    /* wakeup_io_en |= WAKE_UP_PR0 | WAKE_UP_PR1 | WAKE_UP_PR2 | WAKE_UP_PR3; */
    wakeup_io_en |=  WAKE_UP_PR2;

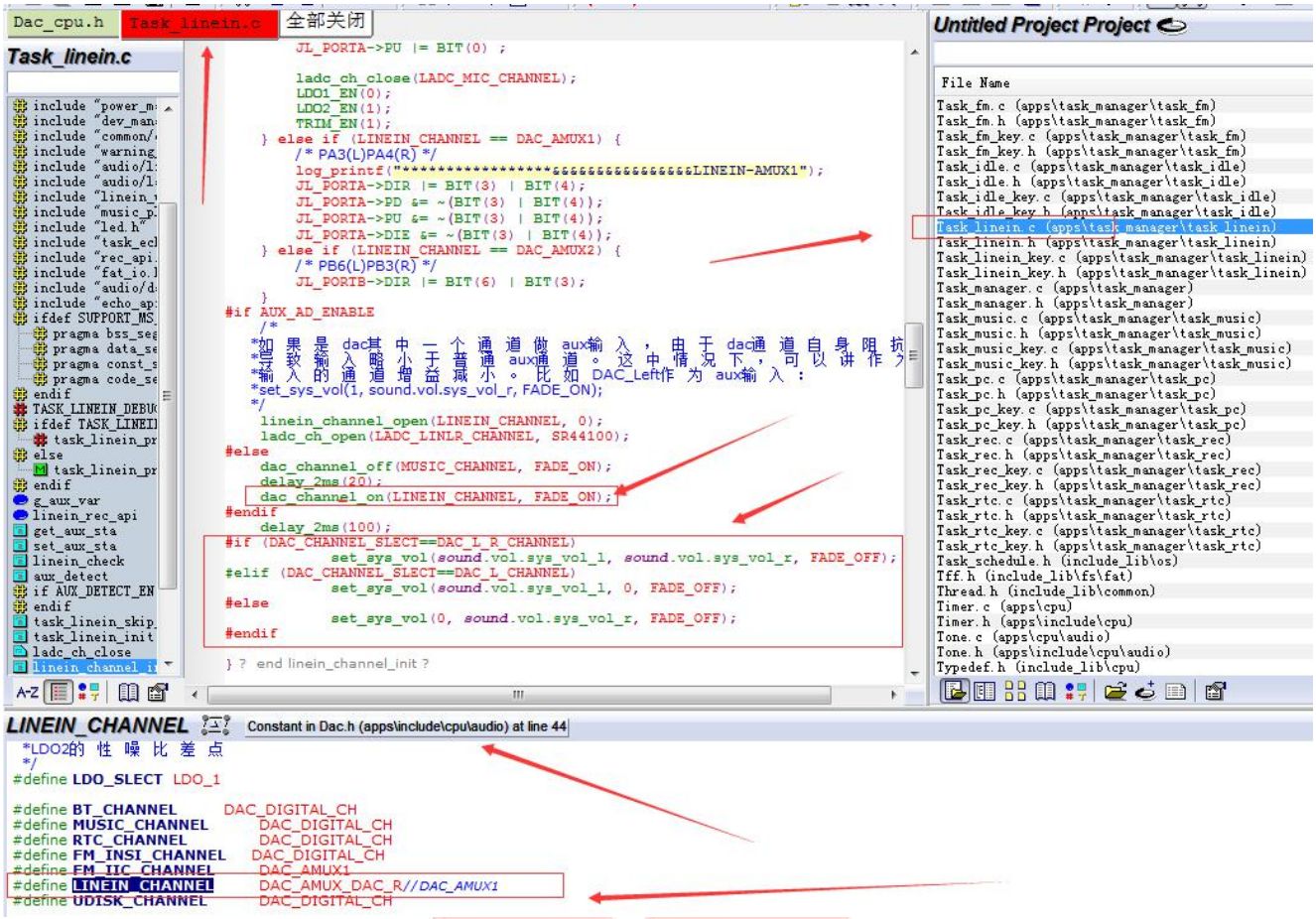
    //BIT(4) PR0 : 0 rising dege  1 failling edge
    //BIT(5) PR1 : 0 rising dege  1 failling edge
    //BIT(6) PR2 : 0 rising dege  1 failling edge
    //BIT(7) PR3 : 0 rising dege  1 failling edge
    /* wakeup_edge |= EDGE_PR0 | EDGE_PR1 | EDGE_PR2 | EDGE_PR3;    //failling edge */
    /* wakeup_edge &= ~(EDGE_PR0 | EDGE_PR1 | EDGE_PR2 | EDGE_PR3); //rising dege */
    wakeup_edge |= EDGE_PR2;       //failling edge

    soft_poweroff_wakeup_io(wakeup_io_en, wakeup_edge);
    wakeup_pending_deal();
} // end set_poweroff_wakeup_io ?
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

# 79.AC692 系列 LINEIN 使用 DACL/R 的输入从 DACR/L 输出流程







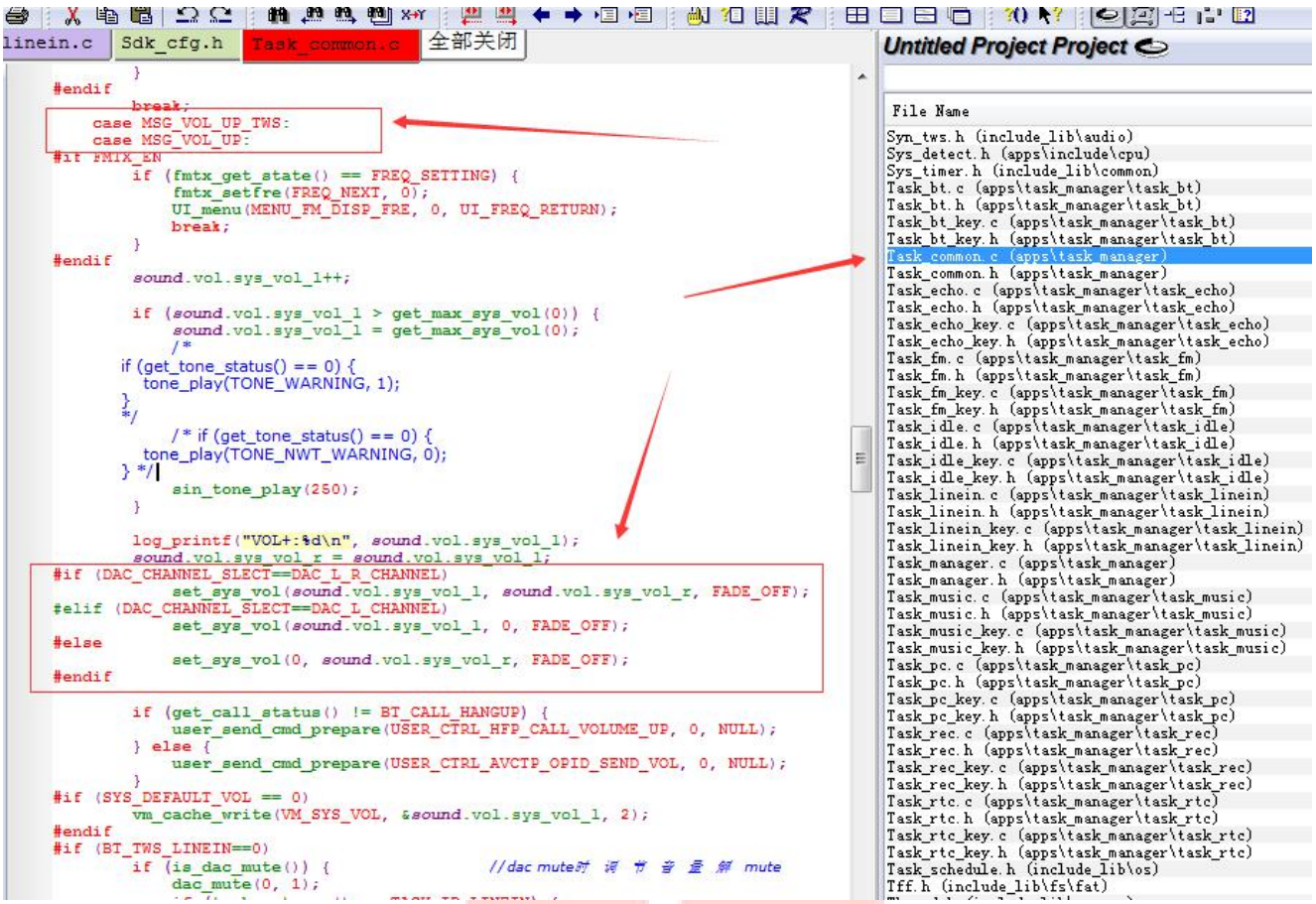
SDK_CFG.H 里头的 DAC_CHANNEL_SLECT 宏根据实际选择。

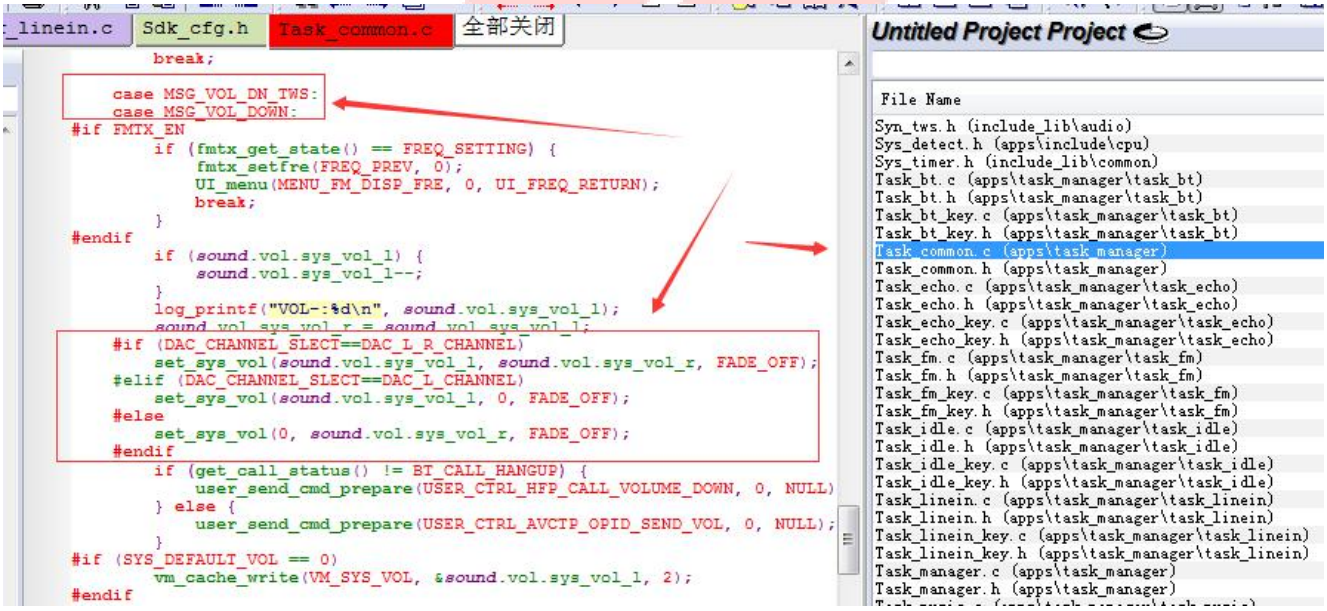
//DAC 声道选择：DAC_L_R_CHANNEL / DAC_L_CHANNEL / DAC_R_CHANNEL

#define DAC_CHANNEL_SLECT DAC_L_CHANNEL//DAC_L_R_CHANNEL

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com



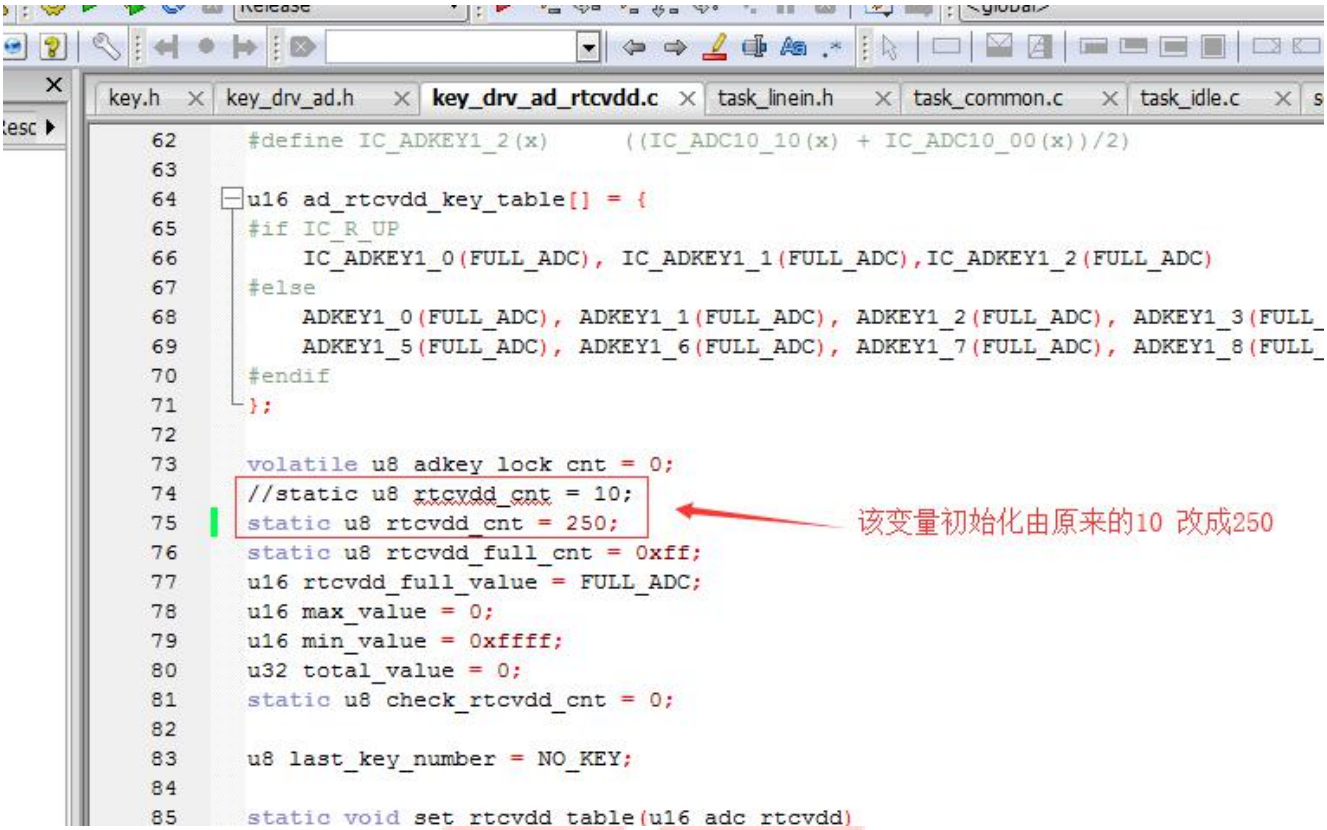




测试的时候可以借用示波器看波形的变化，要么就单独的拿 3.5MM 的音频接口引出 DAC 的 L 或者 R 出来测试。



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

**80.使用 RTCVDD 做 AD 按键上拉电源，电池低电时播放音乐，长按按键有时会串键或不按按键时，按键自己会被触发情况处理办法。**




版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

key.h | key_drv_ad.h | key_drv_ad_rtcvdd.c | task_linein.h | task_common.c | task_idle.c | sdk_

```
233     }
234     return full_value;
235 }
236
237 /*检测到RTCVDD 比 VDDIO 高的时候自动把RTCVDD降一档*/
238 static u8 rtcvdd_auto_match_vddio_lev(u32 rtcvdd_value)
239 {
240     u8 rtcvdd_lev = 0;
241     if (rtcvdd_value >= FULL_ADC) { //trim rtcvdd < vddio
242         if (rtcvdd_cnt > 250) {
243             rtcvdd_cnt = 0;
244             rtcvdd_lev = get_rtcvdd_level();
245             rtcvdd_lev++;
246             if (rtcvdd_lev < 8) {
247                 log_printf("trim rtcvdd - %d\n", rtcvdd_lev);
248                 set_rtcvdd_level(rtcvdd_lev);
249                 SET_ADKEY_LOCK_CNT(20);
250                 return 1;
251             }
252         } else {
253             rtcvdd_cnt ++;
254         }
255     } else {
256         rtcvdd_cnt = 0;
```

这里的判断条件也要改成该变量初始化默认值250 。

以上这两处的做法目的是，过滤掉低电播歌时，特别是最大声播放时。电压抖动造成 RTCVDD 电压有时比 VDDIO 高的情况。但又保证开机时，RTCVDD 会去跟 VDDIO 做比较，如果 RTCVDD 比 VDDIO 时，要降低 RTCVDD 电压。RTCVDD 需要 VDDIO 做为参考，最高电压 0x3FF . 当 RTCVDD 比 VDDIO 电压高时，容易导致按键错位串键。

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

key.h | key_drv_ad.h | key_drv_ad_rtcvdd.c | task_linein.h | task_common.c | task_

```
68      ADKEY1_0(FULL_ADC), ADKEY1_1(FULL_ADC), ADKEY1_2(FULL_ADC), ADKE
69      ADKEY1_5(FULL_ADC), ADKEY1_6(FULL_ADC), ADKEY1_7(FULL_ADC), ADKE
70  #endif
71  };
72
73  volatile u8 adkey_lock_cnt = 0;
74  //static u8 rtcvdd_cnt = 10;
75  static u8 rtcvdd_cnt = 250;
76  static u8 rtcvdd_full_cnt = 0xff;
77  u16 rtcvdd_full_value = FULL_ADC;
78  u16 max_value = 0;
79  u16 min_value = 0xffff;
80  u32 total_value = 0;
81  static u8 check_rtcvdd_cnt = 0;
82
83  u8 last_key_number = NO_KEY;
84
85  static void set_rtcvdd_table(u16 adc_rtcvdd)
86  {
87      u16 rtcvdd;
88      rtcvdd = adc_rtcvdd;
89  #if IC_R_UP
90      ad_rtcvdd_key_table[0] = IC_ADKEY1_0(rtcvdd);
```

定义这个变量



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

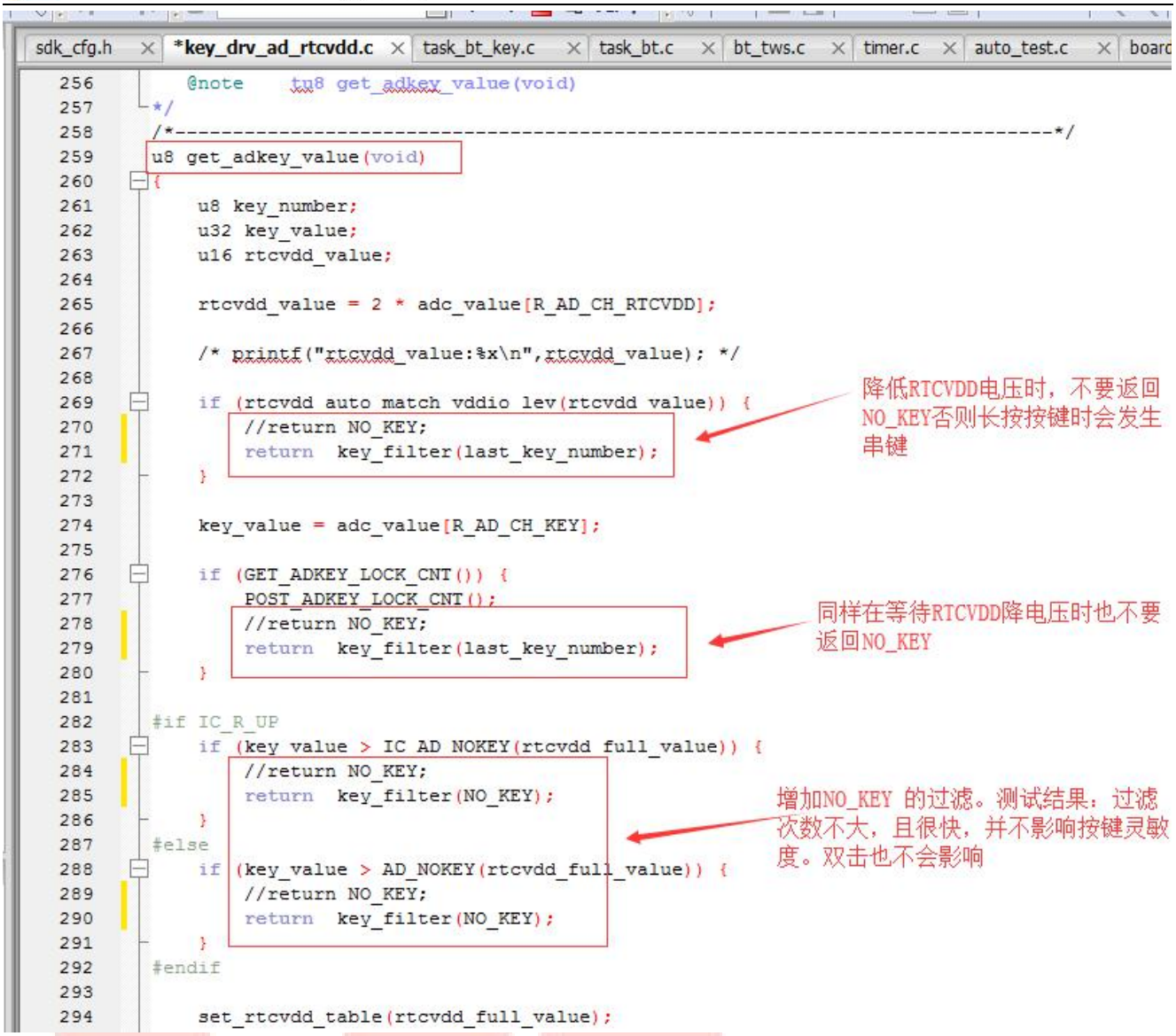
key.h | key_drv_ad.h | key_drv_ad_rtcvdd.c | task_linein.h | task_common.c | task_idle.c

```
104  /*-----------------------------------------------------------------------------
105 /**@brief    按键去抖函数，输出稳定键值
106     @param    key：键值
107     @return   稳定按键
108     @note     u8 key_filter(u8 key)
109 */
110  /*-----------------------------------------------------------------------------
111  static u8 key_filter(u8 key)
112 {
113      static u8 used_key = NO_KEY;
114      static u8 old_key;
115      static u8 key_counter;
116
117      if (old_key != key) {
118          key_counter = 0;
119          old_key = key;
120      } else {
121          key_counter++;
122          if (key_counter == KEY_BASE_CNT) {
123              used_key = key;
124          }
125      }
126
127      last_key_number = used_key;
128
129     // printf("key = %d\n",used_key);
130
131      return used_key;
132 }
133
134
```

记录最后一次按键值



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




建议：使用 RTCVDD 做 AD 按键上拉电源时，按键电压尽量低（2.5V 以下相对保险）。越小越好。样机功能不必要使用 RTCVDD 作为 AD 按键上拉电源时，都使用 VDDIO 做为 AD 按键上拉电源，这样可以直接避免掉以上串键等隐患。

**81.样机带双击回拨功能，连接手机测试功能正常。用杰理测试盒也能正常测试通话。但使用市面上（非杰理）BT168 测试盒连接测试，有时双击回拨测试通话没有声音，解决方法。**



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

sdk_cfg.h | bt_configs_user.c | task_bt.c

```
271                 sys_timer_reset(ts, 1200);
272             }
273         } else {
274             /*电话号码还没有获取到，定时查询*/
275             sys_timer_reset(ts, 200);
276         }
277     }
278
279     void phone_num_play_start()
280     {
281         user_val->phone_num_flag = 0;
282         user_val->phone_num_idx = 0;
283         sys_timer_register(&user_val->bt_prompt_timeout, 500, phone_num_play_timer, 1);
284     }
285
286     void phone_ring_play_start()
287     {
288         /* check if support inband ringtone */
289         if (user_val->inband_ringtone == 0) {
290             //sys_timer_register(&user_val->bt_prompt_timeout, 500, phone_ring_play_timer, 1);
291             sys_timer_register(&user_val->bt_prompt_timeout, 1200, phone_ring_play_timer, 1);
292         }
293     }
294     /*后台管理的几个函数*/
295     #if BT_BACKGROUND_EN
296     void hook btstack suspend()
```

触发倒计时的时间改成1200

## 82.针对 DAC 左右声道串音问题的分离处理方法

原理：分别检测 DAC 左右声道能量，当哪个声道没有能量时就将它设置为高阻态。

检测实现函数内容：

```
static s32 abs(s32 a)
{
        if(a > 0){
                return a;
        }else{
                return (-a);
        }
}

bool dac_l_mute = 0;
bool dac_r_mute = 0;

bool dac_l_r_control_flag    = 0;

void dac_digit_vcomo_value_deal(void *buffer,u16 len)
{
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
u32 dac_l_energy_value=0;
u32 dac_r_energy_value=0;
static u16 dac_data_l_count=0;
static u16 dac_data_r_count=0;
static u16 dac_data_r_l_count=0;
u32 i;
s16 *buf = buffer;

len >>=1;

for(i = 0; i < len; i= i+2)
{
        dac_l_energy_value += abs(buf[i]);
        dac_r_energy_value += abs(buf[i + 1]);
}

if((dac_r_energy_value < 0) && (dac_l_energy_value < 0))
{
         if(dac_data_r_l_count < 100)
                dac_data_r_l_count++;

        if(dac_data_r_l_count > 99)
        {
                dac_data_r_l_count = 0;
                dac_hp_en(DAC_CHANNEL_SLECT);//dac_hp_toggle
        }
}
else if ((dac_r_energy_value > 0) && (dac_l_energy_value > 0))
{
         if(dac_data_r_l_count < 100)
                dac_data_r_l_count++;

        if(dac_data_r_l_count > 99)
        {
             dac_hp_en(DAC_CHANNEL_SLECT);//dac_hp_toggle
        }
}
else
{

         if(dac_data_r_l_count > 0)
                  dac_data_r_l_count--;

        if(dac_data_r_l_count == 0)
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
{


    if(dac_l_energy_value)
    {

        if(dac_data_l_count > 0)
            dac_data_l_count--;

        if(dac_data_l_count == 0)
        {
            if(dac_l_mute)
            {
                dac_l_mute = 0;
                HP_L_EN(1);
            }
        }
    }
    else
    {
        if(dac_data_l_count < 100)
        dac_data_l_count++;

        if(dac_data_l_count > 99)
        {
            dac_data_l_count = 0;
            if(!dac_l_mute)
            {
                dac_l_mute = 1;
                HP_L_EN(0);
            }
        }
    }

    if(dac_r_energy_value)
    {
        if(dac_data_r_count > 0)
            dac_data_r_count--;

        if(dac_data_r_count == 0)
        {
            if(dac_r_mute)
            {
                dac_r_mute = 0;
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
                                HP_R_EN(1);
                            }
                        }


                    }
                    else
                    {
                        if(dac_data_r_count < 100)
                        dac_data_r_count++;

                        if(dac_data_r_count > 99)
                        {
                            if(!dac_r_mute)
                            {
                                dac_r_mute = 1;
                                HP_R_EN(0);
                            }
                        }

                        }
                    }
                }
            }
```

函数在 DAC 中断中调用地方：



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

sdk_cfg.h | key.h | dac.c | key_drv_io.h | key_drv_io.c | task_music_key.c | task_common.c

```
362  /*-------------------------------------------------------------------*/
363  s16 read_buf[DAC_DUAL_BUF_LEN] AT(.dac_buf_sec)  __attribute__((aligned(4)));
364  AT_AUDIO
365  void dac_isr_cb(void *dac_buf, u8 buf_flag)
366  {
367  #if DAC_DEBUG
368      dac_debug(dac_buf);
369      return;
370  #endif
371
372      /*************************************************************************/
373      /* WARNING: dac_isr_cb内调用得所有函数和常数都必须使用AT_AUDIO定义 */
374      /*************************************************************************/
375
376  #if (BT_TWS&BT_TWS_TRANSMIT||BT_TWS&BT_TWS_BROADCAST)
377      if (0 == get_vm_statu()) {
378          tws_sync_inc_dac_cnt();
379          if (tws_sync_inc_dac_read()) {
380              goto __dac_skip_read;
381          }
382      }
383  #endif
384      if (audio_read(read_buf, DAC_BUF_LEN) == 0) {
385          memset(read_buf, 0x00, DAC_BUF_LEN);
386      } else {
387          //dac_hp_en(DAC_CHANNEL_SLECT);
388          dac_digit_vcomo_value_deal(read_buf,DAC_BUF_LEN);
389      }
390  __dac_skip_read:
391      if (0 == get_vm_statu()) {
392          sin_tone_2_dac((s16 *)read_buf, DAC_SAMPLE_POINT * 2);
393      }
394
395      if (is_dac_mute()) {
396          memset(read_buf, 0x00, DAC_BUF_LEN);
397      }
```

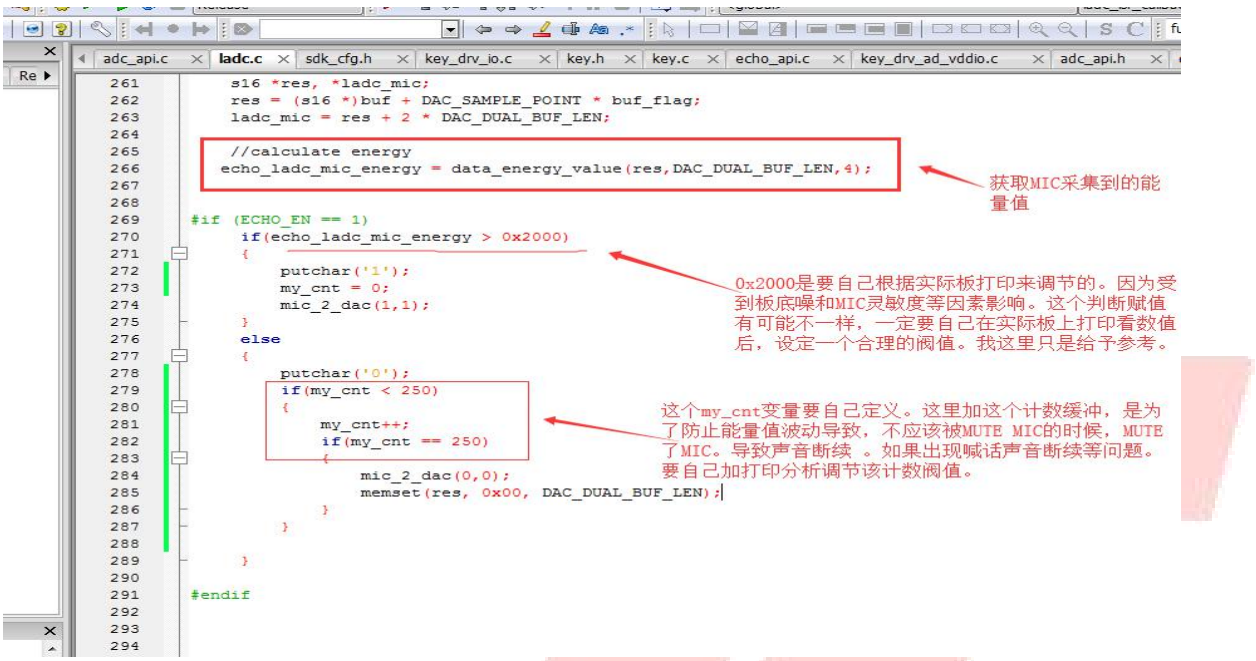
替换调SDK默认的DAC声道处理函数，改成自己写的函数

**83.开 K 歌宝或混响模式，检测 MIC 能量小时，关 MIC 处理方法。处理后对于减少喊话底噪和啸叫有明显效果**

原理：检测 ladc 下 MIC 的能量，能量小到一定阀值时，把 MIC 接往 DAC 的链路断开，并把 MIC 采集到的值，直接全部置 0。

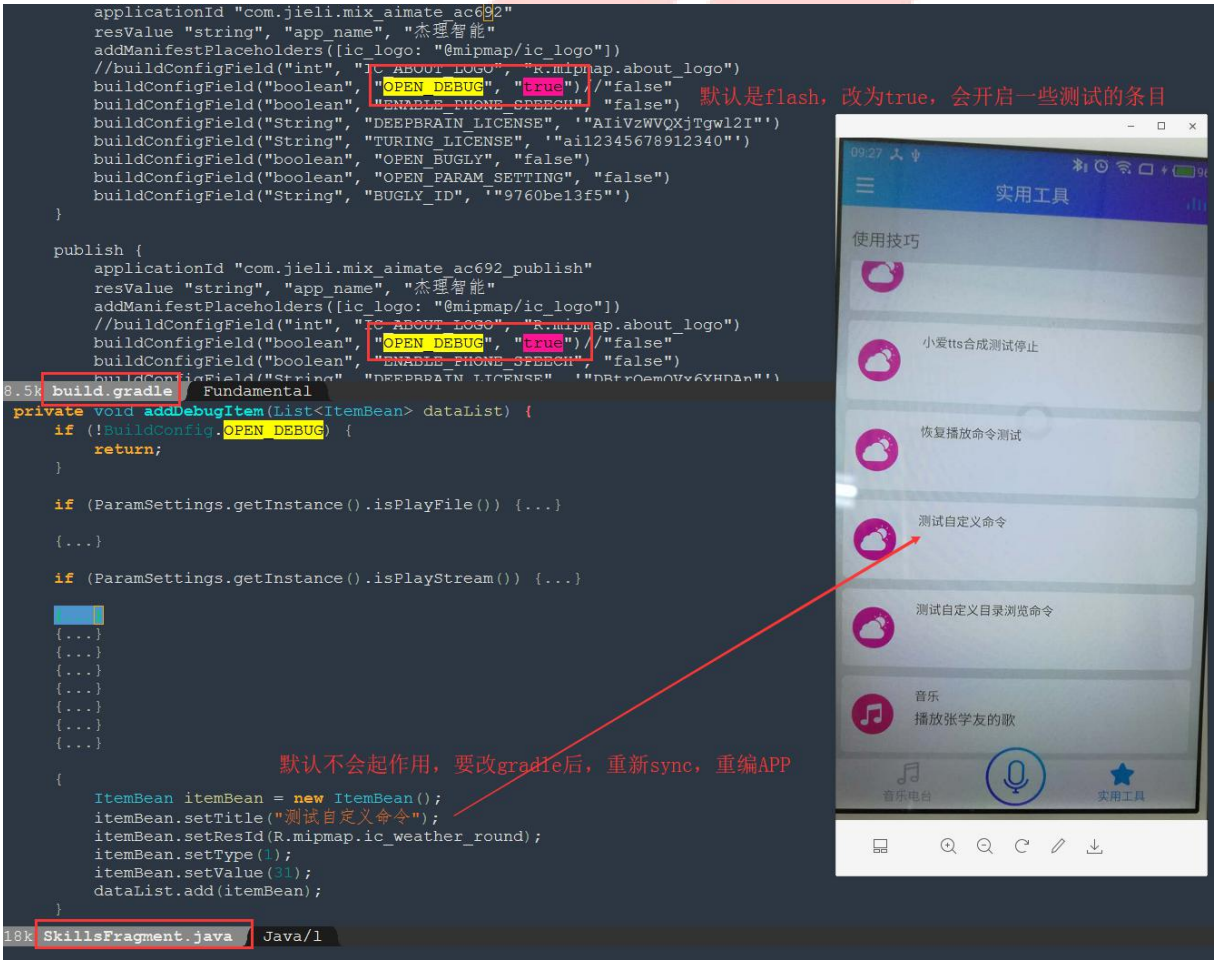


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




## 84. AI SDK 自定义命令操作流程

APP 异步发数据给固件的操作流程：






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
                } else if (itemBean.getValue() == 31) {
                    //测试发送自定义命令
                    if (BluetoothClient.getInstance().isConnected()) {
                        byte[] data = new byte[]{0x01, 05};
                        BluetoothClient.getInstance().sendCommandAsync(CommandBuilder.buildCustomCmd(data), new CommandCallback() {
                            @Override
                            public void onCommandResponse(CommandBase cmd) {
                                Logcat.e(tag, "测试发送自定义命令" + cmd.toString());
                            }

                            @Override
                            public void onErrCode(BaseError error) {

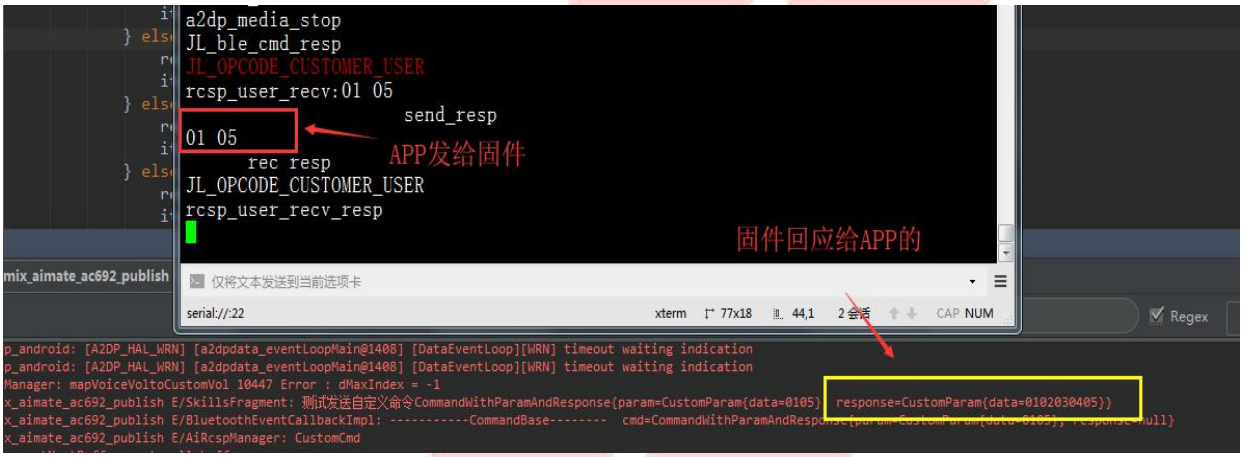
                            }
                        });
```

APP发给固件

```
- 18k SkillsFragment.java  Java/1  ⓅⓀ                                    edit
    break;
case JL_OPCODE_CUSTOMER_USER:
    r_printf("JL_OPCODE_CUSTOMER_USER\n");
    static u8 cst_buf[5] = {1,2,3,4,5};
    /* JL_CMD_response_send(OpCode, JL_PRO_STATUS_SUCCESS, OpCode_SN, NULL, 0); */
    JL_CMD_response_send(OpCode, JL_PRO_STATUS_SUCCESS, OpCode_SN, cst_buf, 5);
    if (__this->rcsp_user && __this->rcsp_user->recv) {
        __this->rcsp_user->recv(data, len);
    }
    break;
default:
    break;
}
- 46k rcsp_bluetooth.c  C/1                                    edit  ur
```

固件回复给APP

打印信息如下：




使用杰理的APP，不开放自定义services，需要添加自定义操作，只能通过自定义命令JL_OPCODE_CUSTOMER_USER，利用这个通道去封装自己需要的功能。类似于提供一个BLE的串口功能。

固件异步发数据给APP流程：

```
case MSG_CUSTOMER_CMD:
    r_puts("MSG_CUSTOMER_CMD\n");
    dat[0] = 0xFF;
    dat[1] = 0xF0;
    ret = JL_CMD_send(JL_OPCODE_CUSTOMER_USER, dat, sizeof(dat), JL_NEED_RESPOND);
    if (ret == JL_ERR_NONE) {
    }
    break;
- 46k rcsp_bluetooth.c  C/1
    public void onDeviceCommand(BluetoothDevice device, CommandBase cmd) {
        com.jieli.jlAI.util.Debug.e(tag, "----------CommandBase--------  cmd=" + cmd.toString());

        if (cmd == null) {
            return;
        }

        //todo 用户自定义命令

        if (cmd.getId() == Command.CMD_EXTREN_CUSTOM) {
            com.jieli.jlAI.util.Debug.e(tag, "CMD_EXTREN_CUSTOM type:" + cmd.getType());
            cmd.setStatus(StateCode.STATUS_SUCCESS);//回复状态，表示命令是否的执行状态
            byte[] data = new byte[]{0x11, 0x22};
            CustomParam customParam = new CustomParam(data);
            CustomCmd customCmd = (CustomCmd) cmd;
            customCmd.setParam(customParam);//null
            //CustomResponse customRespone = new CustomResponse();
            //customRespone.setRawData(data);
            //customCmd.setResponse(customRespone);
            //customCmd.setType(3);
            tryToResponse(cmd);
        }
    }
- 22k BluetoothClient.java  Java/1  ⓅⓀ
```

自定义消息

发给APP的数据

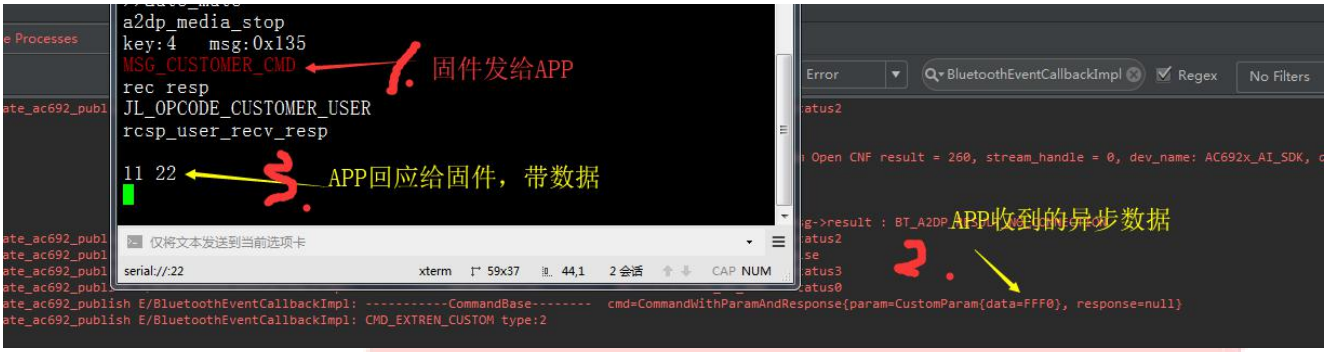
可以打印看到固件发来的数据

APP回应给固件，顺便立即带数据的形式



地址：深圳市南山区艺园路202号马家龙文体中心B座4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

打印如下：




固件 SDK 封装例子：

```c
//receive data from phone
static void rcsp_user_recv(u8 *data, u16 len)
{
    rcsp_user_printf("rcsp_user_recv:");
    rcsp_user_printf_buf(data, len);

    rcsp_user_send_resp(data, len);
}

//receive resp from phone
static void rcsp_user_recv_resp(u8 *data, u16 len)
{
    rcsp_user_printf("rcsp_user_recv_resp\n");
    if(len == 0){
        g_puts("len == 0\n");
    }
    if(data != NULL)
        put_buf(data,len);
    else
        g_puts("data == NULL\n");
}

//send data to phone , need resp ,when receive resp will call recv_resp
static u32 rcsp_user_send_resp(u8 *data, u16 len)
{
    u32 ret = 0;
    rcsp_user_printf("send_resp\n");
    rcsp_user_printf_buf(data, len);
    ret = JL_CMD_send(JL_OPCODE_CUSTOMER_USER, data, len, 1);
    return ret;
}

//send data to phone , not need resp
static u32 rcsp_user_send_no_resp(u8 *data, u16 len)
{
    u32 ret = 0;
    rcsp_user_printf("send_no_resp\n");
    rcsp_user_printf_buf(data, len);
    ret = JL_CMD_send(JL_OPCODE_CUSTOMER_USER, data, len, 0);
    return ret;

}

struct __rcsp_user_var rcsp_user_var = {
    .recv = rcsp_user_recv,
    .recv_resp = rcsp_user_recv_resp,
    .send_resp = rcsp_user_send_resp,
    .send_no_resp = rcsp_user_send_no_resp,
};
```

将APP发给固件的数据
又发回给APP
测试用途，正常开发要去掉

给用户的封装操作
尽量维持统一调用形式，
自定义代码，尽量保留在此文件中

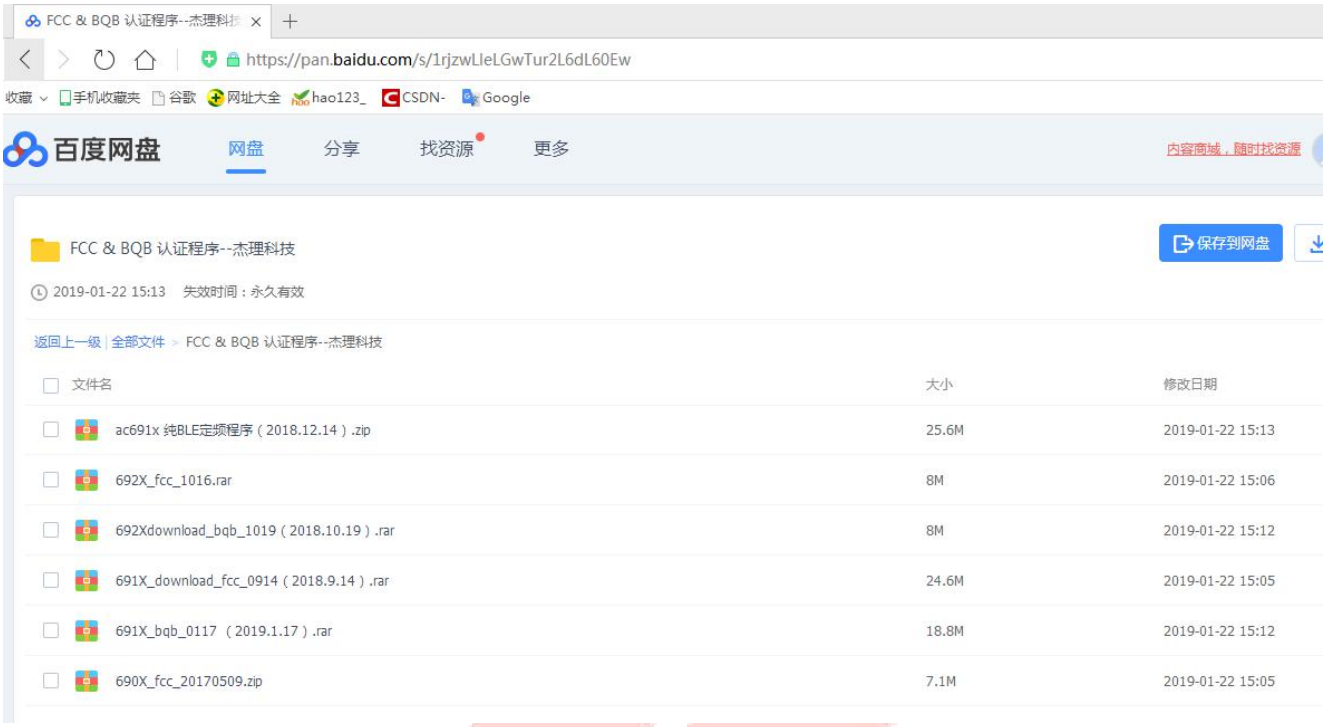
- 2.8k rcsp_user_api.c C/l

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 85.AC692 的 FCC 或者 BQB 认证资料获取

链　接：https://pan.baidu.com/s/1rjzwLleLGwTur2L6dL60Ew
提取码：delg




## 86.AC692 开了 AUX_AD_ENABLE 后，退出 linein 再开其他 AUX 通道会串音

开了 AUX_AD_ENABLE 后，公版 SDK 进入 linein 模式初始化有以下操作

```
    return NULL;
}

static void linein_channel_init(void)
{
    if (LINEIN_CHANNEL == DAC_AMUX0) {
        /* PB4(L)PB5(R) */
        JL_PORTB->DIR |= BIT(4) | BIT(5);
    } else if (LINEIN_CHANNEL == DAC_AMUX1) {
        /* PA3(L)PA4(R) */
        JL_PORTA->DIR |= BIT(3) | BIT(4);
    } else if (LINEIN_CHANNEL == DAC_AMUX2) {
        /* PB6(L)PB3(R) */
        JL_PORTB->DIR |= BIT(6) | BIT(3);
    }
#if AUX_AD_ENABLE
    /*
     *如果是dac其中一个通道做aux输入，由于dac通道自身阻抗
     *导致输入略小于普通aux通道。这中情况下，可以讲作为aux
     *输入的通道增益减小。比如DAC_Left作为aux输入：
     *set_sys_vol(1, sound.vol.sys_vol_r, FADE_ON);
     */
    linein_channel_open(LINEIN_CHANNEL, 0);
    ladc_ch_open(LADC_LINLR_CHANNEL, SR44100);
#else
    dac_channel_off(MUSIC_CHANNEL, FADE_ON);
    delay_2ms(20);
    dac_channel_on(LINEIN_CHANNEL, FADE_ON);
#endif
    delay_2ms(100);
    set_sys_vol(sound.vol.sys_vol_l, sound.vol.sys_vol_r, FADE_ON);
} « end linein_channel_init »

static void task_linein_exit(void **hdl)
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

打开了 linein_channel_open，但是在退出 linein 模式的时候没有执行关闭 linein_channel_close。

```
4:
5: static void task_linein_exit(void **hdl)
6: {
7:     task_clear_all_message();
8:     mutex_resource_release("linein");
9:     task_common_msg_deal(NULL, NO_MSG);
0: #if AUX_AD_ENABLE
1:     ladc_ch_close(LADC_LINLR_CHANNEL);
2: #endif
3:     dac_channel_off(LINEIN_CHANNEL, FADE_O
4:     dac_channel_on(MUSIC_CHANNEL, FADE_ON);
5:     if (is_dac_mute()) {
5:         dac_mute(0, 0);
7:     }
8:     ui_close_aux();
9:
0: #if AUX_REC_EN
1:     rec_exit(&linein_rec_api);
2:     mutex_resource_release("record_play");
3:     fat_del();
4: #endif
5:     task_linein_printf("task_linein_exit !!\n");
6: } « end task_linein_exit »
7:
```

```
204:
205: void linein_mutex_stop(void *priv)
206: {
207:
208: #if AUX_REC_EN
209:     rec_exit(&linein_rec_api);
210: #endif
211:     dac_channel_off(LINEIN_CHANNEL, FADE_OFF);
212: #if AUX_AD_ENABLE
213:     ladc_ch_close(LADC_LINLR_CHANNEL);
214: #endif
215: }
216:
```

解决该问题需要在退出 linein 模式的时候执行：linein_channel_close(LINEIN_CHANNEL,0);

```
172:     set_sys_vol(sound.vol.sys_vol_l, sound.vol.sys_vol_r, FADE_ON);
173: } « end linein_channel_init »
174:
175: static void task_linein_exit(void **hdl)
176: {
177:     task_clear_all_message();
178:     mutex_resource_release("linein");
179:     task_common_msg_deal(NULL, NO_MSG);
180: #if AUX_AD_ENABLE
181:
182:     linein_channel_close(LINEIN_CHANNEL,0);
183:
184:     ladc_ch_close(LADC_LINLR_CHANNEL);
185: #endif
186:     dac_channel_off(LINEIN_CHANNEL, FADE_ON);
187:     dac_channel_on(MUSIC_CHANNEL, FADE_ON);
188:     if (is_dac_mute()) {
189:         dac_mute(0, 0);
190:     }
191:     ui_close_aux();
192:
193: #if AUX_REC_EN
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 87.预防主控电源引脚滤波电容大导致的概率不开机一般表现在大音箱和车机

一般大音箱和车机 PCB 上的 VMCU 或者 VDDIO 总和都会有几百 uF 的大电容存在，这就存在上电和放电时间过慢的问题，由于芯片内部是由主控和 FLASH 芯片双绑定的，同时应用层的代码资源都是放在 FLASH 芯片，如果主控在 2.0V 已经跑起来，FLASH 芯片要等到 2.4V 或者 2.6V 才正常工作，由于外部的大电容存在，2.0V 到 2.6V 上升的时间 t 被拉长，那么就有机会导致 FLASH 初始化不成功，导致应用层没有跑起来，这过程还有概率导致 FLASH 的读写不定态，从而把 FLASH 内的资源被修改。

解决方法：修改 power.c 中的 power_init_app 函数， 把 LVD 启动电压改为 2.4V 或者 2.6V。如果是 VMCU 稳定输入电压，非小电池供电的可以选择 2.6V（小电池下 LVD 设置得太高，电压抖动厉害会导致低电复位）。

```
/*power init fuction*/
QLZ(.qlz_init)
extern void VCM_DET_EN(u8 en);
void power_init_app(u8 mode, u8 chargeV)
{
    set_33v_clk_div();
    //sw:0 disable     1:enable
    //0(2.0v) 1(2.1v) 2(2.2v) 3(2.3v) 4(2.4v) 5(2.5v) 6(2.6v) 7(2.7v)
    set_lvd_mode(1, 4);

    VCM_DET_EN(1);

    extern u8 READ_PMU_RESET_SOURCE(void);
    log_printf("pmu reset : %x\n", READ_PMU_RESET_SOURCE());
    //set enter lowpower mode  0:not enter lowpower 1:powerdown 2:poweroff
    set_lowpower_mode_config(BT_LOW_POWER_MODE);
    //set wheather can enter lowpower callback
    set_wheather_can_enter_lowpower_callback(wheather_can_enter_lowpower);

    //set lowepower osc info
    set_lowpower_osc(LOWPOWER_OSC_TYPE, LOWPOWER_OSC_HZ);
    //set lowepower delay arg
    set_lowpower_delay_arg(SYS_Hz / 1000000L);
    //set wheather keep 32k osc when enter softpoweroff
#if (LOWPOWER_OSC_TYPE == RTC_OSCL)
    set_lowpower_keep_32K_osc_flag(1);
#else
    set_lowpower_keep_32K_osc_flag(0);
#endif
```

```
Pdm_link.c (apps\cpu\audio)
Pdm_link.h (apps\include\cpu\audio)
Pitchshifter.c (apps\common\pitchsh
Pitchshifter.h (apps\include\common
PLC.h (include_lib\aec)
PLC_main.c (apps\btstack\trunk)
PLC_main.h (apps\include\bluetooth)
Plink_drv.h (include_lib\audio)
Power.c (apps\cpu\power)
Power.h (apps\include\cpu\power)
Power_manage_api.h (include_lib\pow
Printf.h (include_lib\common)
Ps_for69_api.h (include_lib\speed_p
Pwm_led.c (apps\cpu\led)
Pwm_led.h (apps\include\cpu\led)
Qn8007.c (apps\common\fmtx\qn8007)
Qn8007.h (apps\include\common\fmtx\
Qn8027.c (apps\common\fmtx\qn8027)
Qn8027.h (apps\include\common\fmtx\
QN8035.c (apps\task_manager\task_fm
QN8035.h (apps\task_manager\task_fm
Rand64.h (include_lib\cpu)
RDA5807.c (apps\task_manager\task_f
RDA5807.h (apps\task_manager\task_f
Rec_api.c (apps\common\record)
Rec_api.h (apps\include\common\reco
Rec_file_op.c (apps\common\record)
Rec_file_op.h (apps\include\common\
Rec_input.c (apps\common\record)
```

**注意：**烧写器烧写 LVD 档位要保证是 2.6v，如果方案是大音箱或者车机这种外部有大电容放电方案，该补丁一定要打上

## 88.空 U 盘、空 SD 卡检测不到设备数

插入空的 U 盘、空 SD 卡，用 dev_get_phydev_total(MUSIC_DEV_TYPE, DEV_ONLINE)函数去检测设备数量的时候，返回的值是 0，如果要求插入空的设备后，也要求有相对的返回值，可以用下面的函数去检测设备（放在 dev_manage.c 中）

```
u8 my_get_device_num(void)
{
    DEV_HANDLE dev;
    u8 ret = 0;
    u32 dev_status_tmp;
    dev = dev_get_fisrt(DEV_ALL, 0);
    if (dev == NULL) {
        return ret;
```

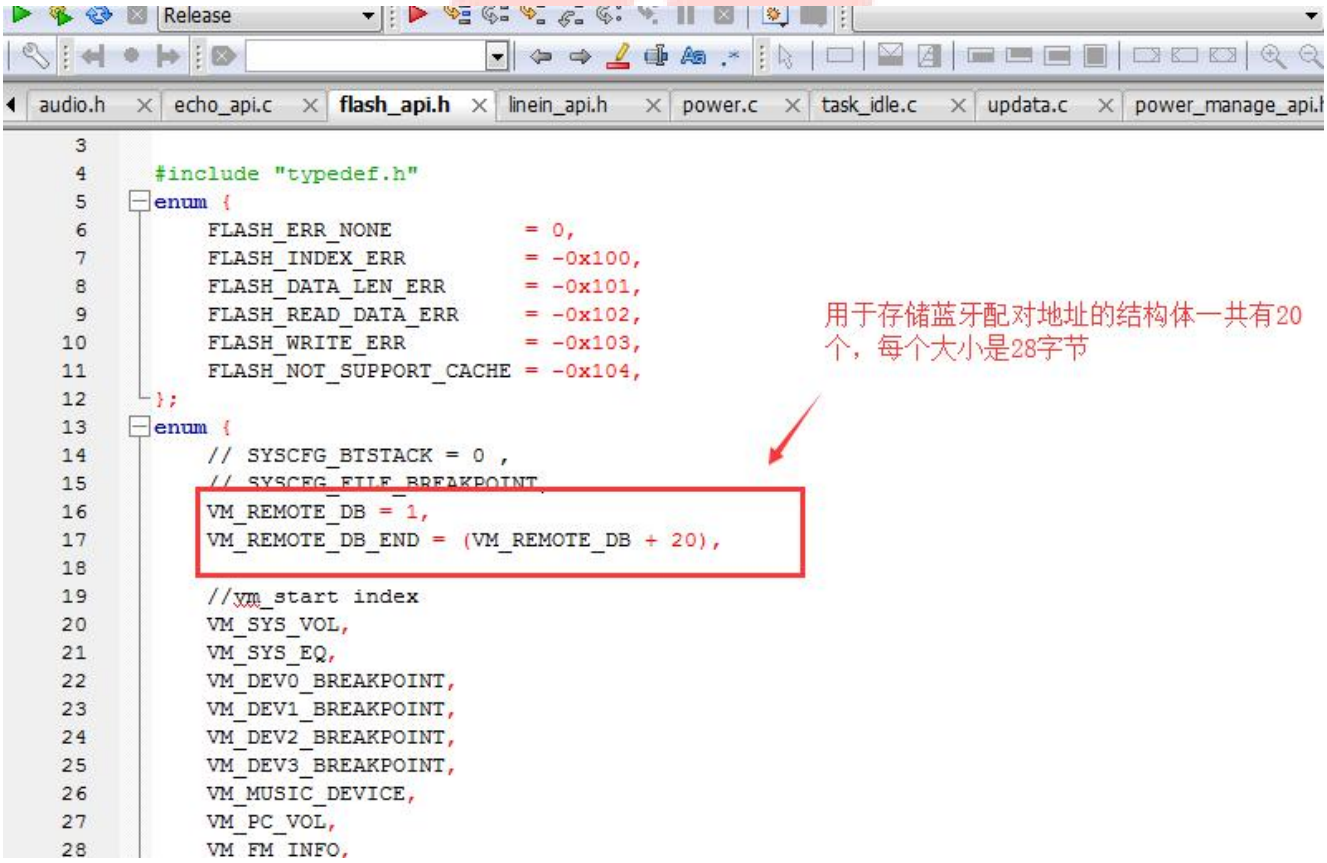


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
    }
    while (1) {
        if (DEV_ERR_NONE == dev_get_online_status(dev, &dev_status_tmp)) {
            if (dev_status_tmp) { //设备在线
                //dev_power_ctrl(dev, DEV_POWER_ON);
                ret++;
            }
        }
        dev = dev_get_next(dev, DEV_ALL, 0);
        if (dev == NULL) {
            return ret-1;
        }
    }
}
```

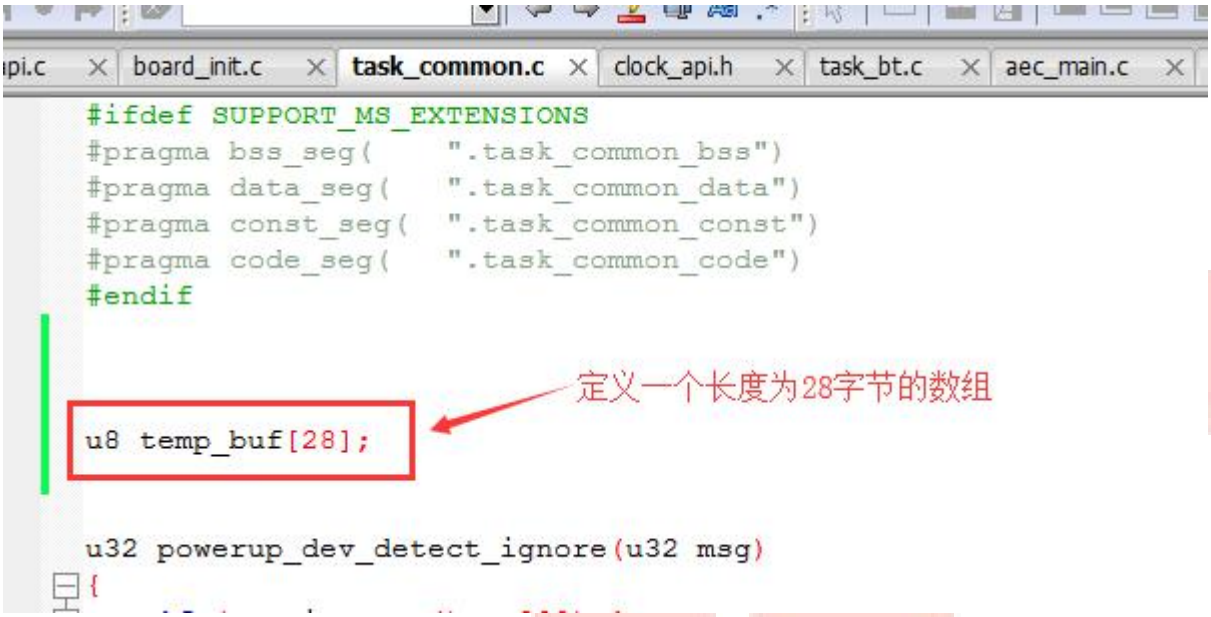
## 89.在蓝牙不开后台模式时，在非蓝牙模式下（FM、MUSIC 等模式）清除所有蓝牙配对信息处理方法

在其他模式时已经不跑，所以处理思路是直接清除记忆蓝牙配对的 MV：






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com







版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 90.SDK2.6.1 以上版本蓝牙 ID3 的调用

获取蓝牙 ID3 需要注册 user_get_bt_music_info 回调函数，在开始播放歌曲才会有歌曲 ID3 信息打印出来；获取 ID3 中的歌曲总时间、当前播放时间需要发送 USER_CTRL_AVCTP_OPID_GET_PLAY_TIME 命令才能获取，每发送一次返回一次总时间和当前播放时间。

1、支持的蓝牙 ID3 信息和注册获取蓝牙 ID3 的回调函数

1）目前蓝牙 ID3 支持获取如下信息

| Attribute ID | Description | Contents | Mandatory/ Optional |
|---|---|---|---|
| 0x0 | Not Used | | |
| 0x1 | Title | Text field representing the title, song name or content description coded per specified character set. | M |
| 0x2 | Artist Name | Text field representing artist(s), performer(s) or group coded per specified character set. | O |
| 0x3 | Album Name | Text field representing the title of the recording (source) from which the audio in the file is taken. | O |
| 0x4 | Track Number | Numeric ASCII string containing the order number of the audio-file on its original recording. | O |
| 0x5 | Total Number of Tracks | Numeric ASCII string containing the total number of tracks or elements on the original recording. | O |
| 0x6 | Genre | Text field representing the category of the composition characterized by a particular style. | O |
| 0x7 | Playing Time | Numeric ASCII string containing the length of the audio file in milliseconds.<br><br>(E.g. 02:30 = 150000) | O |

2）注册获取蓝牙 ID3 回调函数 user_get_bt_music_info

user_get_bt_music_info 在 bt_configs_user.c 文件里头已有定义

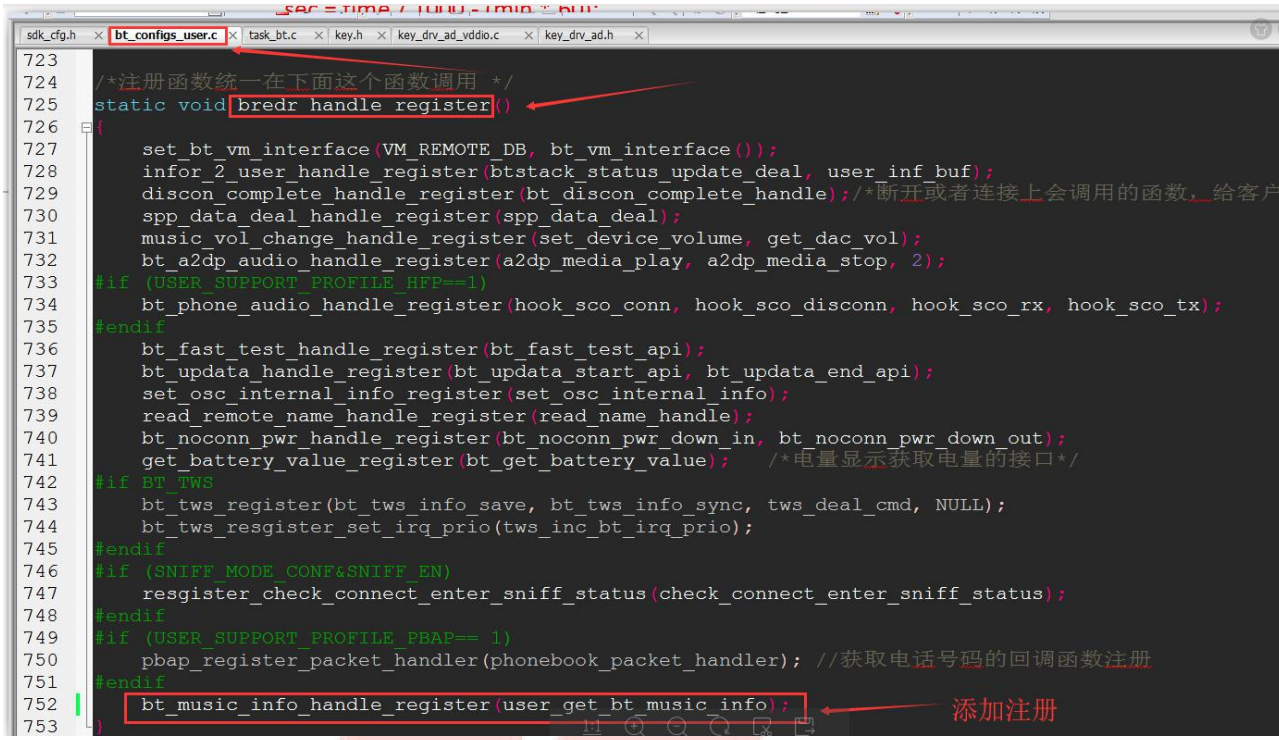
```
static void user_get_bt_music_info(u8 type, u32 time, u8 *info, u16 len)
{
    //profile define type: 1-title 2-artist name 3-album names 4-track number 5-total number of trac
6-genre  7-playing time
    //JL define 0x10-total time , 0x11 current play position
    u8  min, sec;
    //printf("type %d\n", type );
    if ((info != NULL) && (len != 0)) {
        puts((const char *)info);
        putchar('\n');
    }
    if (time != 0) {
        min = time / 1000 / 60;
        sec = time / 1000 - (min * 60);
        printf(" time %d %d\n ", min, sec);
    }
}
```

在 bredr_handle_register 接口中添加 user_get_bt_music_info 的接口注册

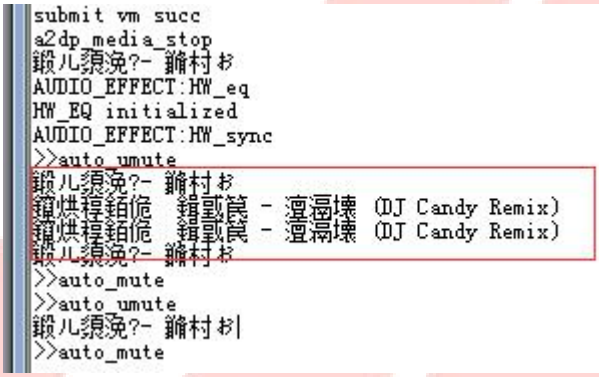
版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

bt_music_info_handle_register(user_get_bt_music_info);




3）每次播放歌曲会有类似如下 ID3 信息：

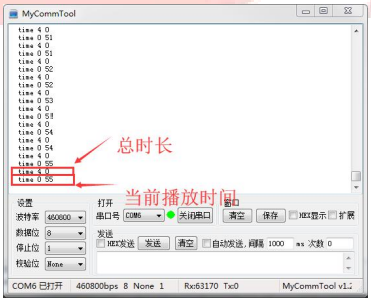



2、获取蓝牙 ID3 的歌曲总时长、当前播放时间

1）、获取一次蓝牙播放歌曲的总时间、当前播放时间：

user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_AVCTP_OPID_GET_PLAY_TIME, 0, NULL);

发送一次会有一次总时长和当前时间的打印




2）、实时获取蓝牙播放歌曲的当前时间

在蓝牙半秒里面发送命令

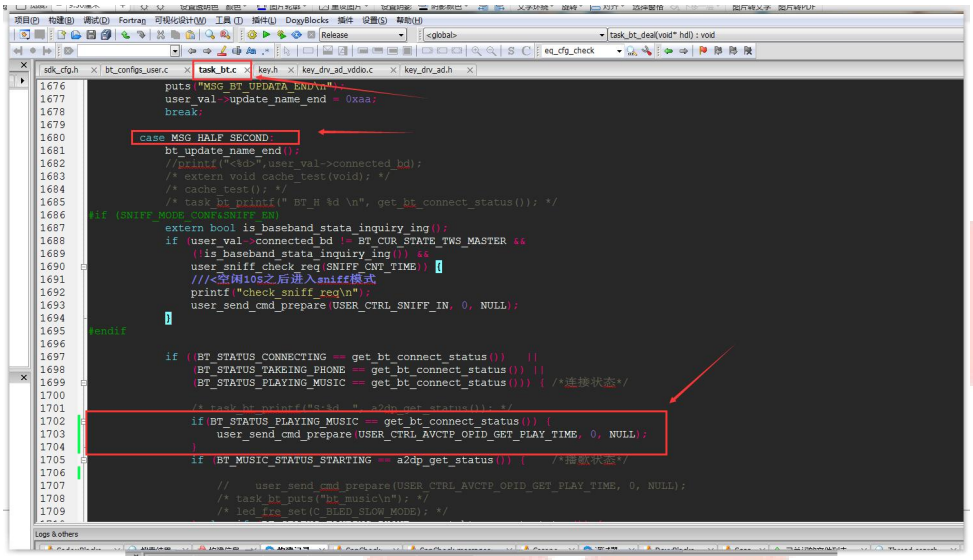
if(BT_STATUS_PLAYING_MUSIC == get_bt_connect_status()) {

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
        user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_AVCTP_OPID_GET_PLAY_TIME, 0, NULL);
}
```

如下图：



## 91.SDK2.6.1 以上版本的电话本获取

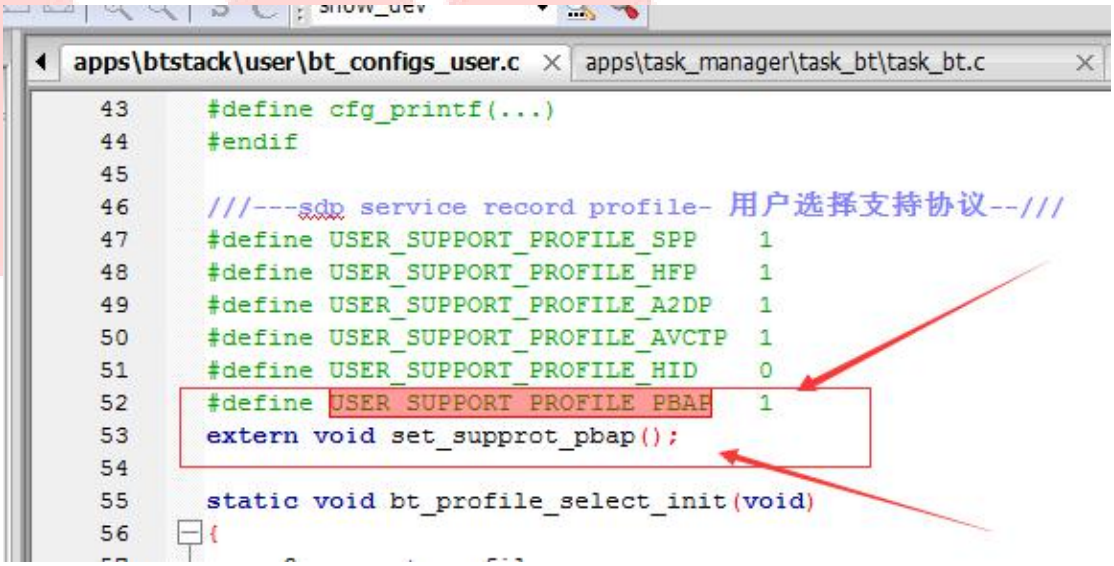
实现电话本工需要：启用 PBAP 协议、添加并注册获取电话本接口、开启手机电话本共享、发送消息获取电话本

1、启用 PBAP 协议

1）打开 PBAP 协议宏

在 bt_configs_user.c 加入如下两条语句：

```
#define USER_SUPPORT_PROFILE_PBAP     1
extern void set_supprot_pbap();
```

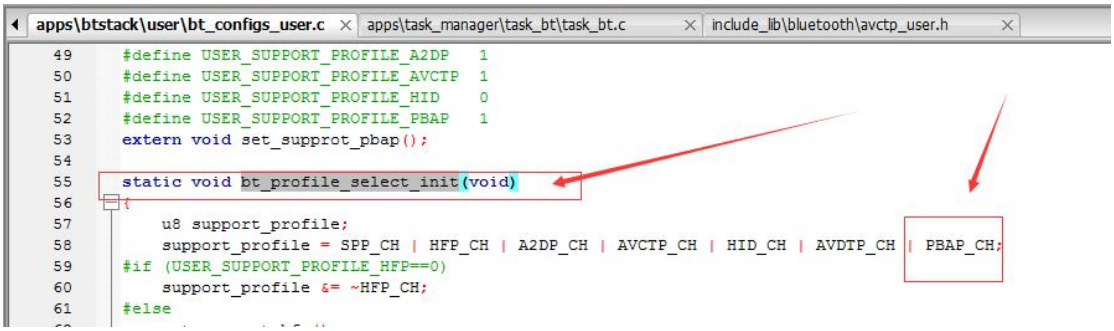


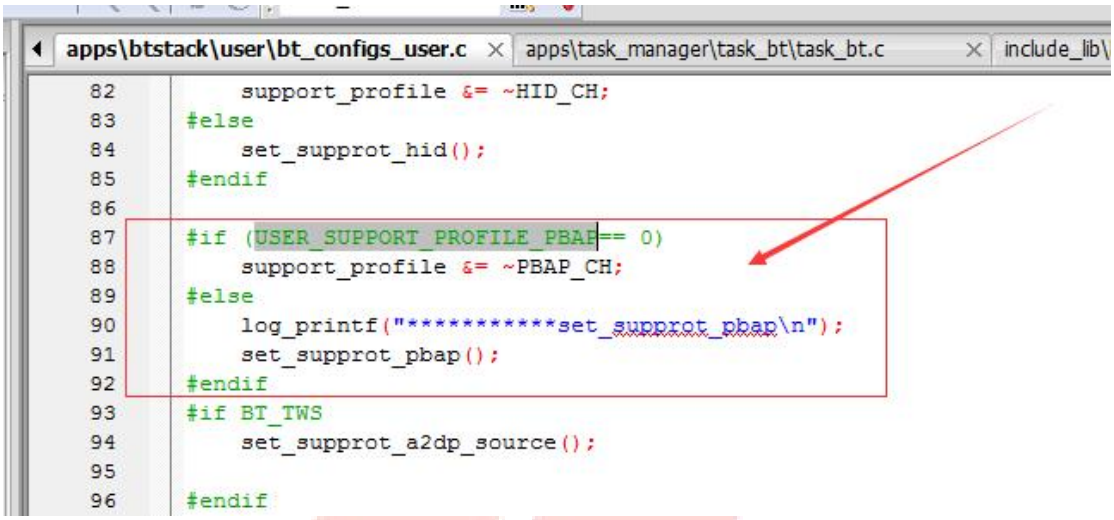

2）添加 PBAP 协议通道

bt_profile_select_init 函数修改如下：



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




2、添加并注册获取电话本接口

1）PBAB 电话本的回调函数

```
extern void pbap_register_packet_handler(void (*handler)(u8 type, const u8 *name, const u8 *number, const u8 *date));
static void phonebook_packet_handler(u8 type, const u8 *name, const u8 *number, const u8 *date)
{
    static u16 number_cnt = 0;
    printf("NO.%d:", number_cnt);
    number_cnt++;
    printf("type:%d ", type);
    if (type == 0xff) {
        number_cnt = 0;
    }
    if(name) {
        printf(" NAME:%s ", name);
    }
    if(number) {
        printf("number:%s ", number);
    }
    if(date) {
        printf("date:%s ", date);
    }
    putchar('\n');
```

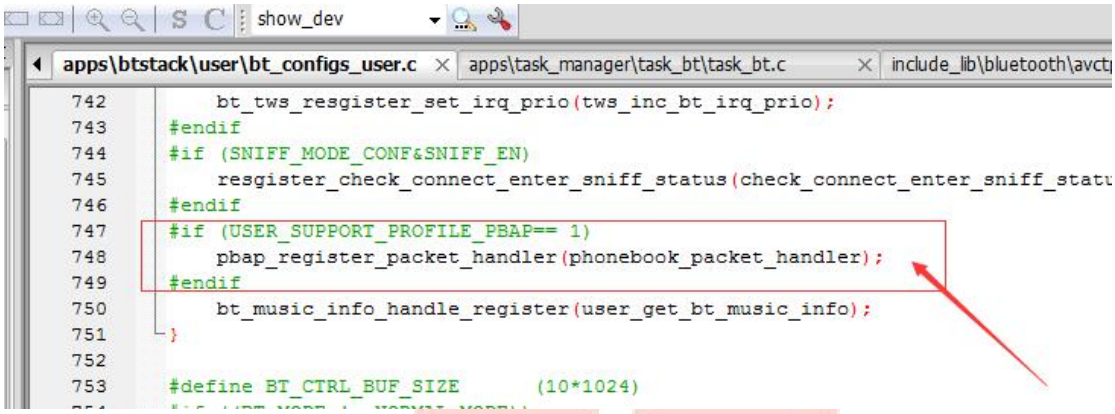


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
}
```

2）注册 PBAB 电话本的回调函数

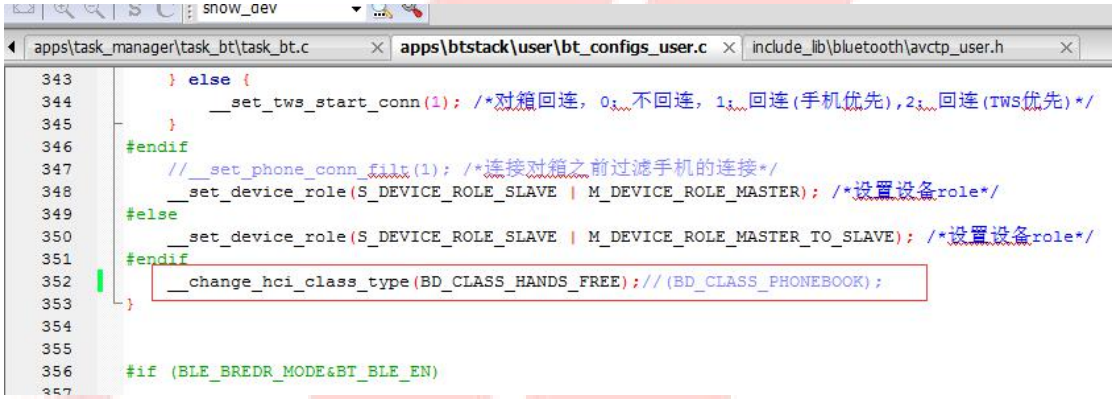
在函数 bredr_handle_register 修改如下：




3、开启手机电话本共享

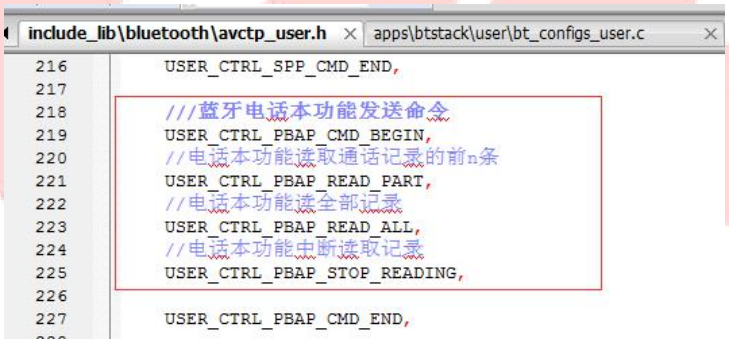
在 bt_function_select_init 函数中添加如下语句：

__change_hci_class_type(BD_CLASS_HANDS_FREE);




4、获取电话本

1）与电话本相关的命令




2）蓝牙主程序里头信息调用测试。

通过按键发送测试消息 MSG_BT_HID_TAKE_PIC 进行测



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

apps\task_manager\task_bt\task_bt.c | apps\btstack\user\bt_configs_user.c | include_lib\bluetooth\avctp_user.h

```
1511  //            if (get_curr_channel_state()&PBAP_CH)
1512  //              break;
1513        case MSG_BT_HID_TAKE_PIC:
1514            {
1515                puts("---USER_CTRL_PBAP_CH \n");
1516                user_send_cmd_prepare(USER_CTRL_PBAP_READ_ALL, 0, NULL);
1517                printf("cur_ch_state:%x\n", get_curr_channel_state());
1518            }
1519            break;
1520        case MSG_BT_CALL_LAST_NO:
1521            task_bt_puts("MSG_BT_CALL_LAST_NO\n");
1522            if (get_call_status() != BT_CALL_HANGUP) {
1523                break;
1524            }
```

获取到的电话数据打印

```
NO.1024:type:3  NAME:unknow number:1501[redacted]46
date:20180929T102624
NO.1025:type:3  NAME:鬪从椥椒捐 宸?number:186[redacted]
date:20180929T102239
NO.1026:type:3  NAME:unknow number:150[redacted]46
date:20180929T101823
NO.1027:type:3  NAME:鐵辮帥鴻佺綏缁ソ    number:138[redacted]185
date:20180929T100113
NO.1028:type:3  NAME:鬪从椥椒惧拱澶ソ撰 number:1306[redacted]376
date:20180929T091955
NO.1029:type:255  NAME:close
phone:38        dac:8
AUDIO_EFFECT:HW_eq
EQ cfg crc err
eq enable
```

获取每次所连接手机蓝牙地址。

apps\task_manager\task_bt\task_bt.c | include_lib\bluetooth\avctp_user.h | apps\btstack\user\bt_configs

```
626   #endif
627           break;
628       case BT_STATUS_CONN_A2DP_CH:
629           log_printf("BT_STATUS_CONN_A2DP_CH:%d\n", is_1t2_connection());
630       ////手机蓝牙地址  info[5]-info[10]
631           put_buf((u8*)&info[5],6);//put_buf((u8 *)addr, 6);
632   #if BT_TWS
633           /*对箱从机，不需要继续连下一个设备*/
634           if (is_tws_device_slave() || (user_val->tws_role == TWS_ROLE_SLAVE)) {
635               puts("tws_slave,break\n");
636               break;
637           }
```

## 92.FM 模式单声道或立体声选择设置

fm_inside_set_stereo(0);

值范围是 0-127 ，值越大，立体效果越明显，但是噪声也会相对明显。建议值 48 。使用过程中直接调用该函数即可。

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936　　传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

sdk_cfg.h | fm_inside.c | bt_configs_user.c | bt_tws.c | aec_main.c | aec_user.c | task_bt.c | audio_

```
107     fm_inside_default_config();
108     fm_inside_io_ctrl(SET_FM_INSIDE_SYS_CLK, SYS_Hz / 1000000L);
109     cfg_bt_pll_para(OSC_Hz, SYS_Hz, BT_ANALOG_CFG, BT_XOSC);  //fm/bt analog reuse,// x
110
111     fm_inside_io_ctrl(SET_FM_INSIDE_SCAN_ARG1, FMSCAN_SEEK_CNT_MIN, FMSCAN_SEEK_CNT_MAX
112
113 #ifdef __DEBUG
114     fm_inside_io_ctrl(SET_FM_INSIDE_PRINTF, 1);    //搜台时,库中是否打印相关信息.
115 #endif
116
117     fm_inside_on();  //fm analog init
118
119 //     fm_inside_set_mono();  //inside_fm, default is stereo
120     fm_inside_set_stereo(0);  //set[0,127], 0 mono, 127 stereo.
121 //     fm_inside_set_abw(127);  //audio bandwidth set //set[0,127] <=>2k~16k
122 //     fm_inside_deempasis_set(1);// set[0/1]
123
124     dac_mute(mute_flag, 1); //recover mute status
125 }
126
127
```

## 93.AC692x_SDK_Emitter_V1.0 发射端在接收端关机之后假死机

问题描述：在以 linein 为输入源连接接收端之后接收端关机，一直有数字打印出来直到看门狗复位。并且假死机时间与串口的波特率成反比关系。

原因：底层逻辑问题

解决方法：替换蓝牙库

蓝牙库下载地址：https://pan.baidu.com/s/1WC8GMWO4hpQ-RPwrWVqG3w 提取码: vwdd

出问题时的打印：

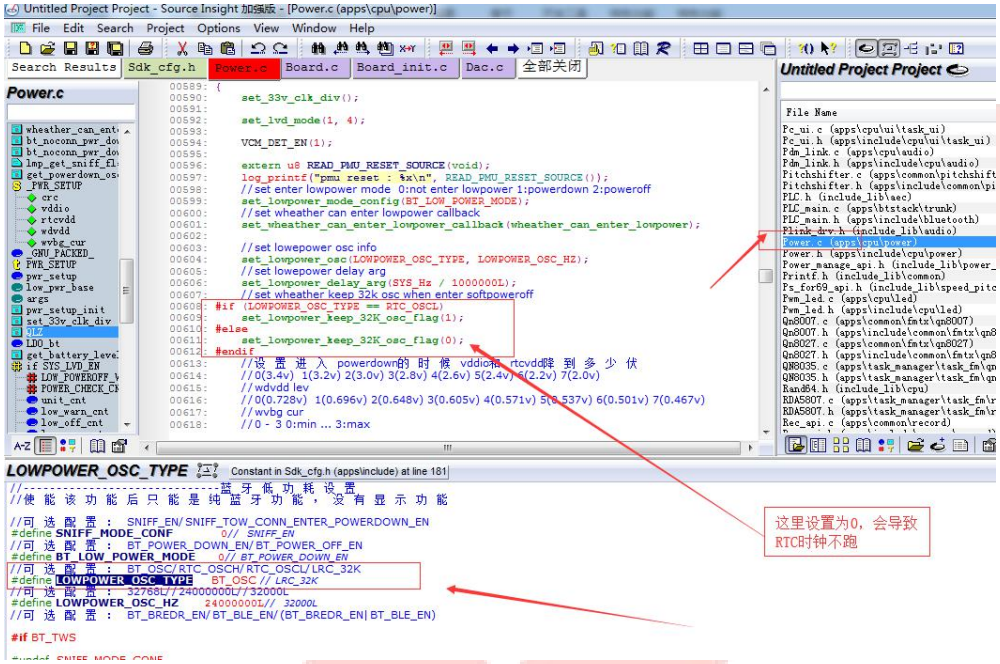





地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

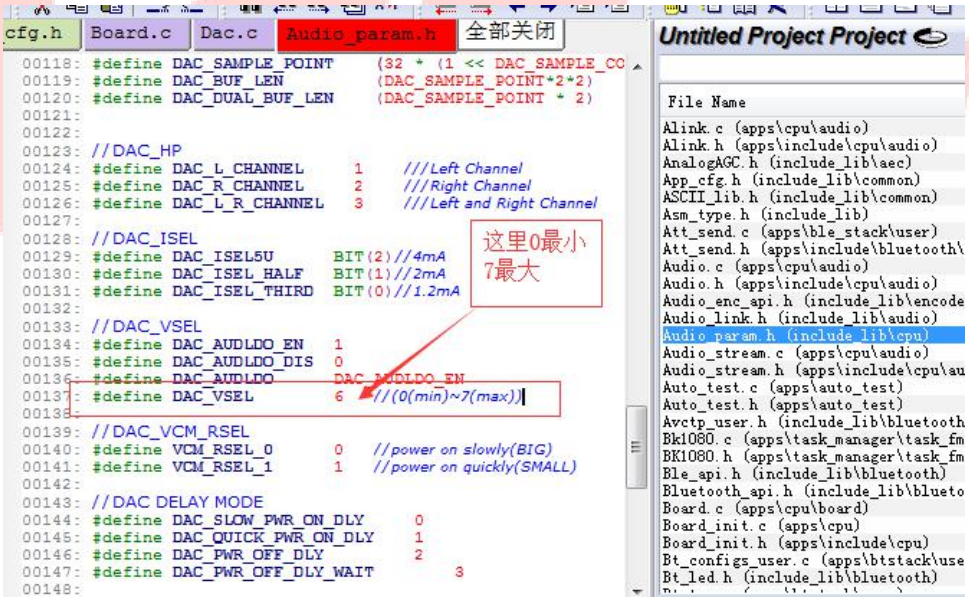
## 94.AC692 系列 RTC 时钟开发大整合注意点补充

上面整理的第 3、15、26、27 和第 28 点都有介绍到关于使用 AC692 系列 RTC 时钟的注意事项，还要增加一点关于如下截图的，如果 LOWPOWER_OSC_TYPE 选择用 BT_OSC，导致执行 set_lowpower_keep_32K_osc_flag(0);函数语句，会导致 32.768K 不起振，导致 RTC 时钟不跑，把形参 0 改为 1 即可。




## 95.关于 DAC 输出功率问题

目前有些客户会说我们的 DAC 输出功率调不大，即使用 EQ 把整体幅值拉大，也提不出需要的功率，遇到这个问题点，需要注意如下的设置，这里包括 AC691 和 AC692 都要注意。如下截图箭头所指的地方范围是 0-7,0 最小，7 最大，这里写为 7，芯片 DAC 输出最大的功率。






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 96.692X 无间断循环播放处理办法

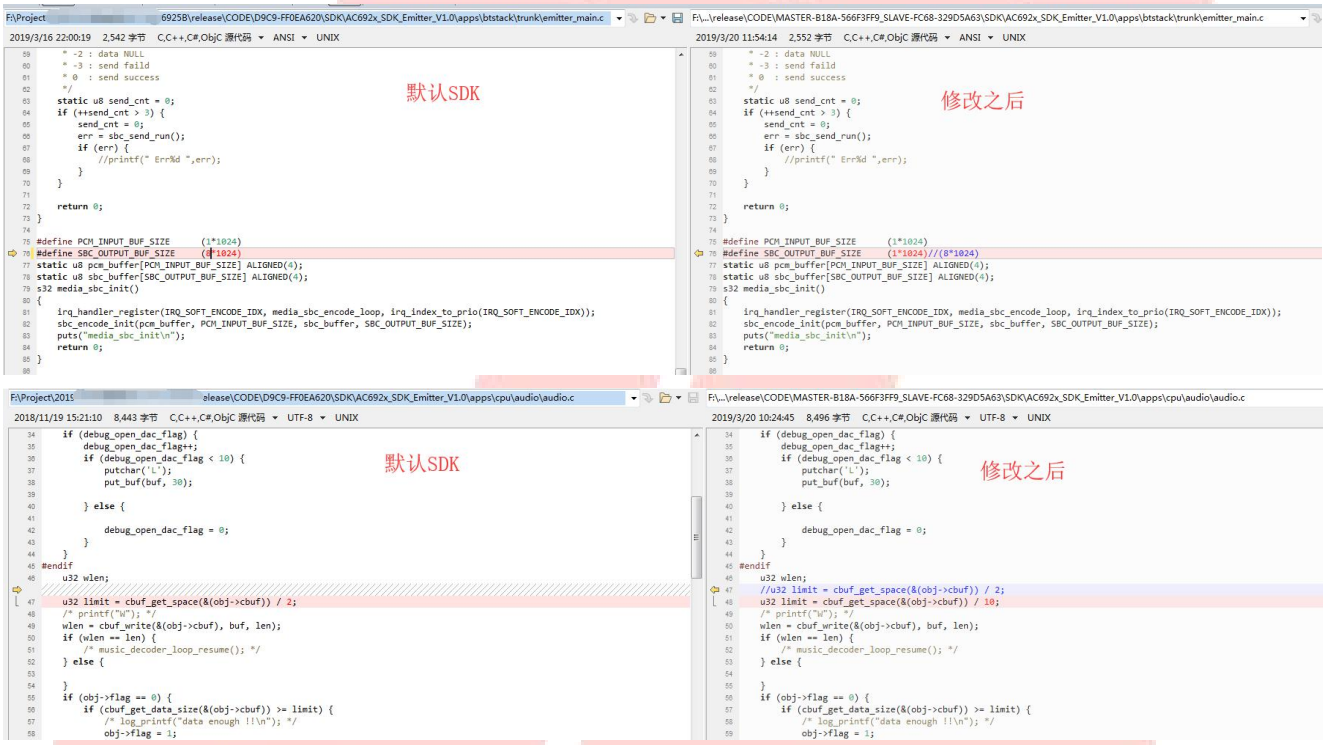
详细文档点击以下链接下载

链接: https://pan.baidu.com/s/13DVyirbScbFD5szmYB3Cuw 提取码: vrpb

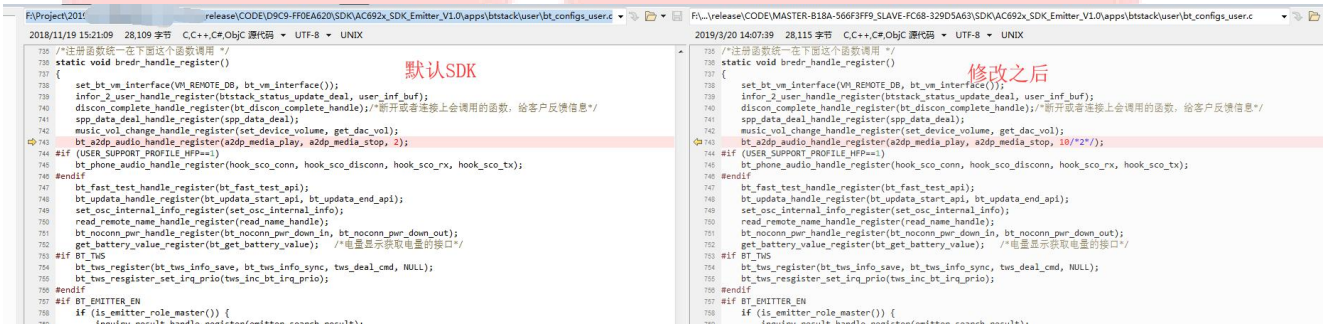
## 97.692X 发射 SDK 减小延时方法

主要有两点影响延时：发射的 buf 大小、接收的硬件同步。

1. 与发射延时有关的修改

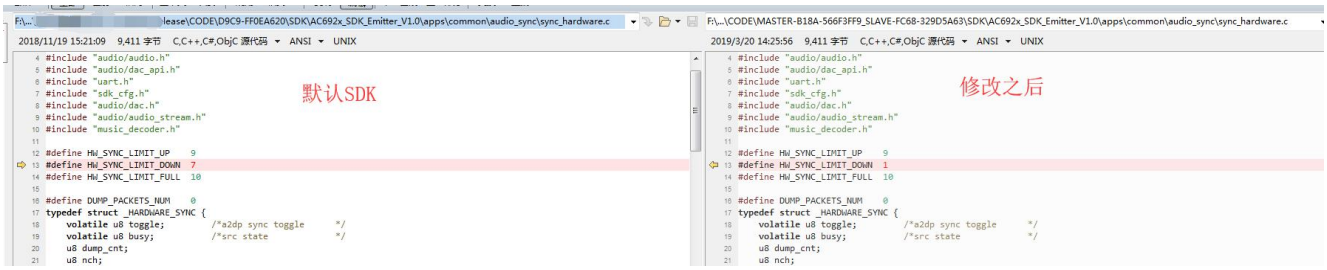



2. 与接收延时有关的修改






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com



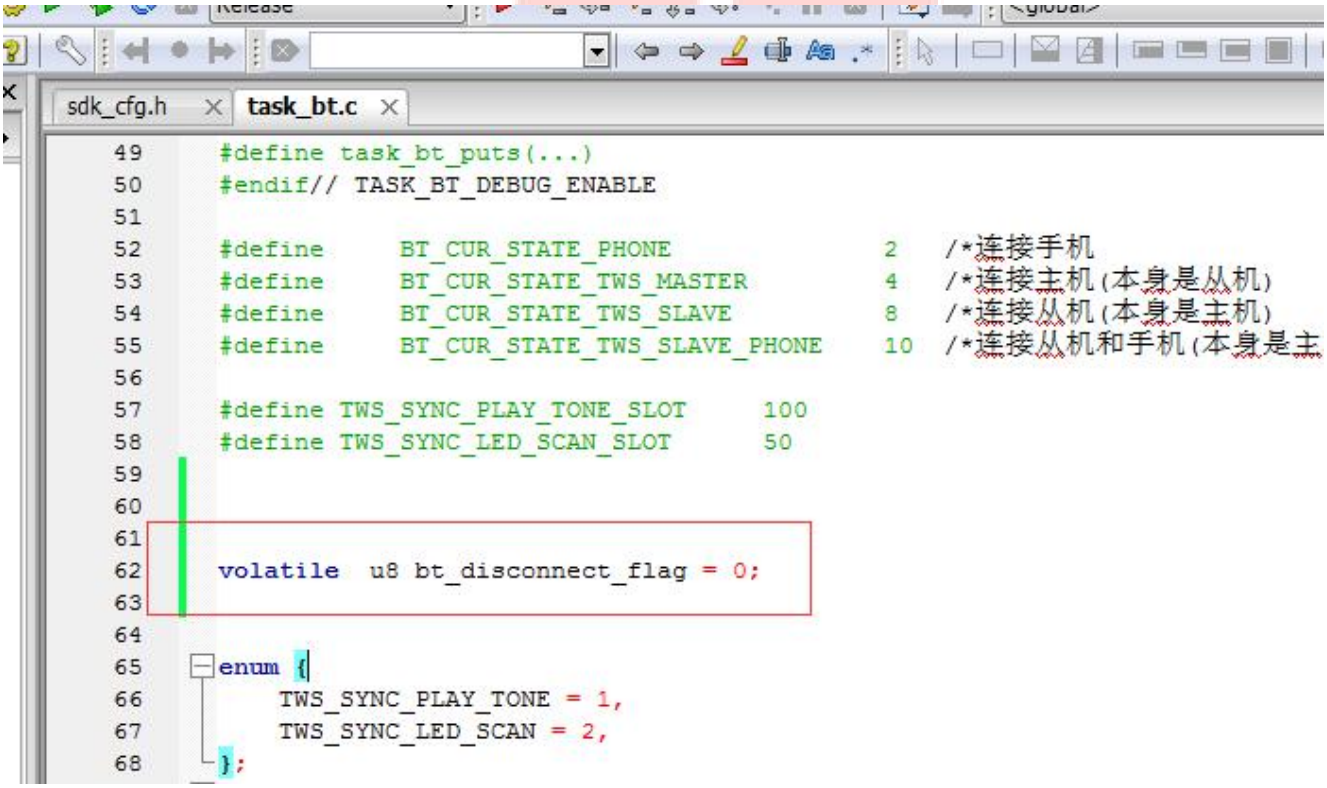

注：

1）如果发射与接收的程序不是同一份代码，发射端按照第一点修改、接收端按照第二点修改。

2）截图修改后的参数供参考，具体根据需求修改。

## 98.AC692X 蓝牙跑后台，在非蓝牙模式下，手机连接蓝牙不要跳回蓝牙模式处理方法

1、定义以下变量






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

2、增加以下内容

sdk_cfg.h | task_bt.c

```
337   bool bredr_auto_suspend()
338   {
339       puts("auto suspend\n");
340       if (get_auto_suspend_flag() && (!is_bt_stack_cannot_exist())) {
341           hook_btstack_suspend();
342           return TRUE;
343       }
344       return FALSE;
345   }
346   void hook_btstack_resume(u8 suspend_flag)
347   {
348       puts("\n**********************\n");
349
350       if(1==bt_disconnect_flag)
351       {
352           puts("bt_disconnect_flag = 0\n");
353           bt_disconnect_flag = 0;
354           return ;
355       }
356
357
358       if (get_is_in_background_flag() && user_val->resume_flag != 0xff) {
359           user_val->auto_suspend_flag = suspend_flag;
360           user_val->resume_flag = 0xff;
361           task_post_msg(NULL, 1, MSG_BACK_TO_BT);
362       }
```

3、

sdk_cfg.h | task_bt.c

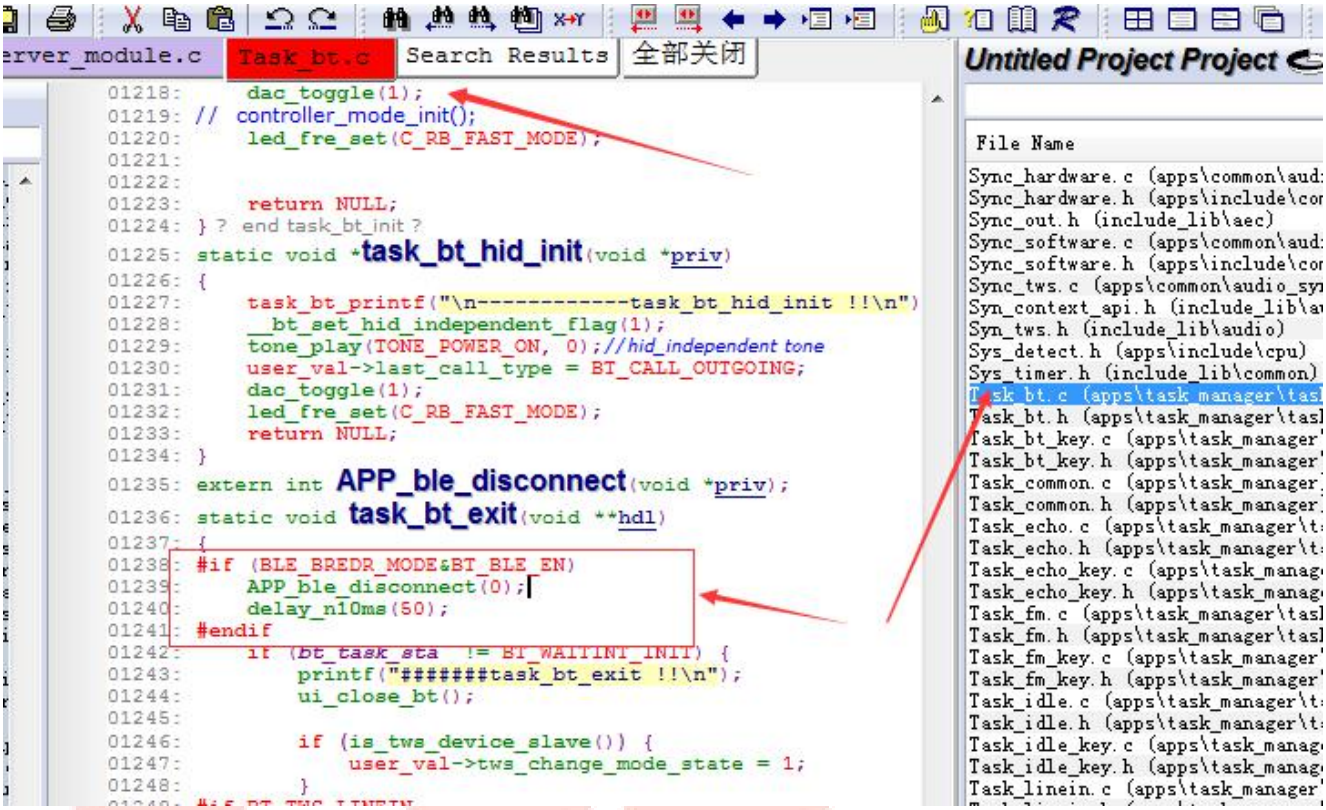
```
562   #endif
563           break;
564       case BT_STATUS_FIRST_DISCONNECT:
565       case BT_STATUS_SECOND_DISCONNECT:
566   #if BT_TWS
567           /*判断当前断开的设备类型：对箱或者手机*/
568           newest_bd = get_cur_conn_bd(0);
569           log_printf("BT_DISCONN:%d\n", newest_bd);
570           user_val->connected_bd &= ~BIT(newest_bd);
571           if (newest_bd == BT_CUR_CONN_PHONE) {
572               puts("[disconn dev]phone\n");
573               set_tws_master_phone_state(TWS_BT_STATUS_CLEAR_STATE, 0);
574           } else if (newest_bd == BT_CUR_CONN_TWS_MASTER) {
575               puts("[disconn dev]tws master\n");
576               set_tws_master_phone_state(TWS_BT_STATUS_CLEAR_STATE, 0);
577           } else if (newest_bd == BT_CUR_CONN_TWS_SLAVE) {
578               puts("[disconn dev]tws slave\n");
579           }
580           if (user_val->connected_bd == BT_CUR_STATE_PHONE) {
581               led_fre_set(C_BLED_FAST_ONE_5S_MODE);
582           } else {
583               led_fre_set(C_RB_FAST_MODE);
584           }
585   #endif
586
587           bt_disconnect_flag = 1;
588
589           task_post_msg(NULL, 1, MSG_BT_TONE_DISCONN);
590           break;
591
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

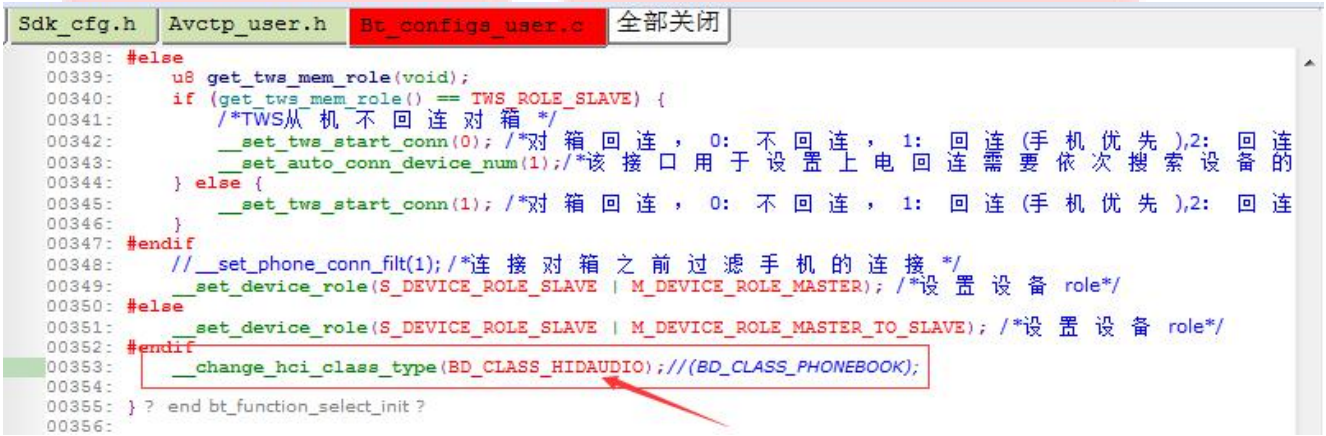
## 99. AC692 系列 V2.6.0 以上版本开 BLE 退出蓝牙模式卡机问题

```
int APP_ble_disconnect(void *priv)
{
    log_printf("-APP_ble_disconnect\n");
    return ble_disconnect(0);
}
```




## 100.AC692 系列开启经典蓝牙 HID 手机的显示图标为键盘设置

在 static void bt_function_select_init()函数如下设置






地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com



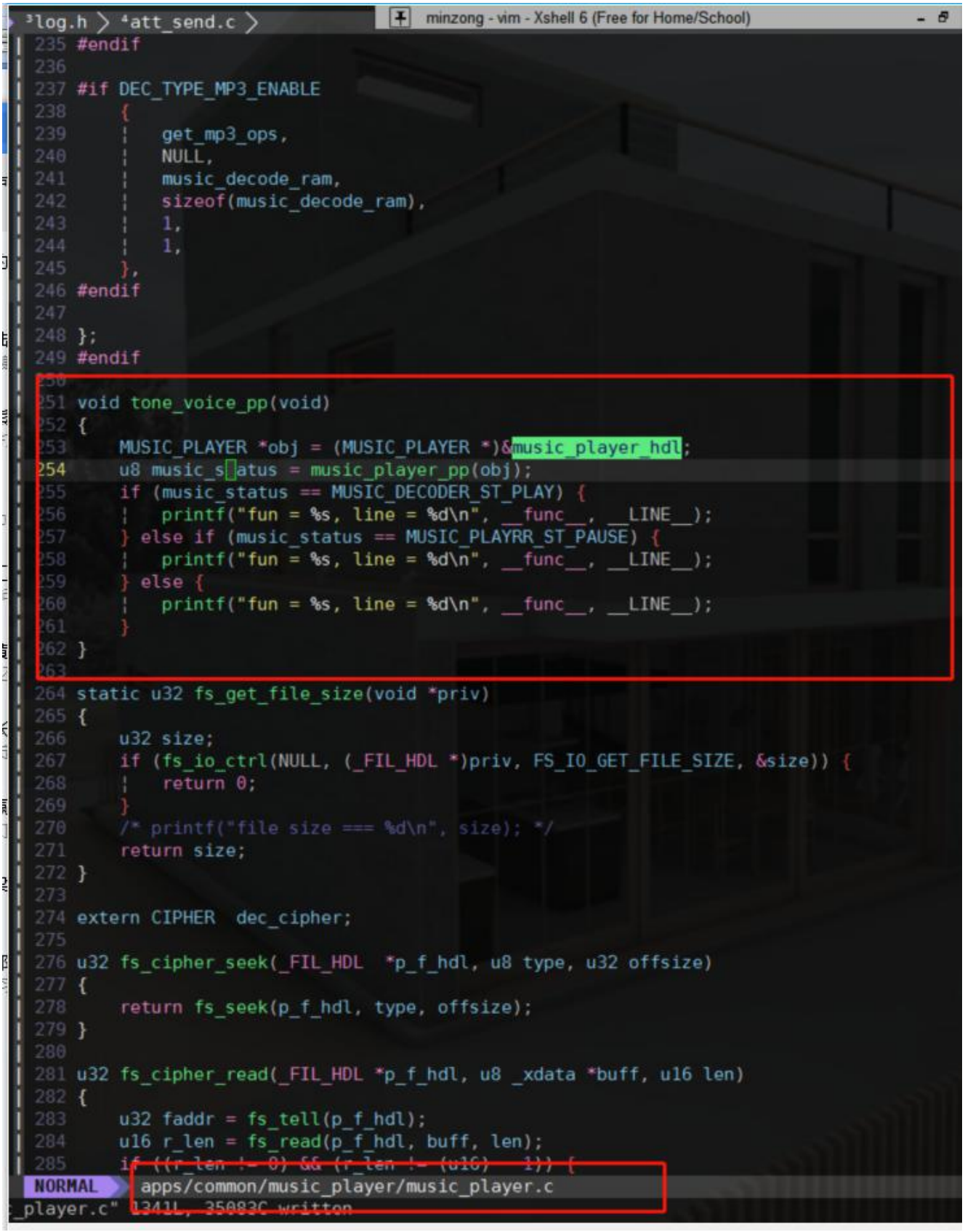

```
#define BD_CLASS_WEARABLE_HEADSET  0x240404/*ios10.2 display headset icon*/
#define BD_CLASS_HANDS_FREE        0x240408/*ios10.2 display bluetooth icon*/
#define BD_CLASS_MICROPHONE        0x240410
#define BD_CLASS_LOUDSPEAKER       0x240414
#define BD_CLASS_HEADPHONES        0x240418
#define BD_CLASS_CAR_AUDIO         0x240420
#define BD_CLASS_HIFI_AUDIO        0x240428
#define BD_CLASS_PHONEBOOK         0x340404
#define BD_CLASS_HIDAUDIO          0x302540
```

## 101.AC692 系列播内置 flash 提示音控制播放暂停处理方法

1、在 music_player.c 文件添加 tone_voice_pp 函数，如下图所示：



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com




2、在 pp 消息里面做响应，如下图所示：



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
1510
1511        case MSG_BT_PP:
1512            puts("MSG_BT_PP\n");
1513
1514            extern void tone_voice_pp(void);
1515            tone_voice_pp();
1516            break;
1517
1518 #if BT_TWS_LINEIN
1519            if (get_tws_linein_state()) {
1520                task_post_msg(NULL, 1, MSG_BT_TWS_LINEIN_STOP);
1521            } else {
1522                task_post_msg(NULL, 1, MSG_BT_TWS_LINEIN_START);
1523            }
1524 #endif
```

## 102.AC692 发射 SDK 内置 FM 没有声音

现象：在设为接收模式或者开机进 FM 没有声音，dac 那边也没有数据。

原因：src_run 中 src_t.output_free_siz 这个变量在使用之前没有赋值，导致错误返回。

解决思路：实际上 FM 模式下不需要用到这个 src_t.output_free_siz 变量，可以在 FM 模式下不进行判断。

修改如下：

```
#if FM_RADIO_EN
#include "task_manager.h"
if(TASK_ID_FM != task_get_cur())
#endif
if (src_t.output_free_size < SRC_OUTPUT_LIMIT) {
    //putchar('1');
    return wlen;
}
```

修改之前

```
52:
53: u32 src_run(u8 *buf, u16 len)
54: {
55:     u32 wlen = 0;
56:     u8 tmp_buf[SRC_IDAT_LEN];
57:
58:     if (src_t.toggle) {
59:         if (cbuf_is_write_able(&src_t.src_cbuf, len)) {
60:             wlen = cbuf_write(&src_t.src_cbuf, buf, len);
61:             if (wlen != len) {
62:                 putchar('F');
63:             }
64:         }
65:
66:         if (src_t.output_free_size < SRC_OUTPUT_LIMIT) {
67:             //putchar('1');
68:             return wlen;
69:         }
70:
71:         if (src_t.empty) {
72:             if (cbuf_get_data_size(&src_t.src_cbuf) >= SRC_KICK_START_LEN) {
73:                 src_t.empty = 0;
74:                 cbuf_read(&src_t.src_cbuf, tmp_buf, SRC_IDAT_LEN);
75:                 //putchar('K');
76:                 src_ops.run(tmp_buf, SRC_IDAT_LEN);
77:             }
78:         }
79:     }
80:     return wlen;
81: }
```

修改之后

```
52:
53: u32 src_run(u8 *buf, u16 len)
54: {
55:     u32 wlen = 0;
56:     u8 tmp_buf[SRC_IDAT_LEN];
57:
58:     if (src_t.toggle) {
59:         if (cbuf_is_write_able(&src_t.src_cbuf, len)) {
60:             wlen = cbuf_write(&src_t.src_cbuf, buf, len);
61:             if (wlen != len) {
62:                 putchar('F');
63:             }
64:         }
65:
66:         #if FM_RADIO_EN
67:         #include "task_manager.h"
68:         if(TASK_ID_FM != task_get_cur())
69:         #endif
70:         if (src_t.output_free_size < SRC_OUTPUT_LIMIT) {
71:             //putchar('1');
72:             return wlen;
73:         }
74:
75:         if (src_t.empty) {
76:             if (cbuf_get_data_size(&src_t.src_cbuf) >= SRC_KICK_START_LEN) {
77:                 src_t.empty = 0;
78:                 cbuf_read(&src_t.src_cbuf, tmp_buf, SRC_IDAT_LEN);
79:                 //putchar('K');
80:                 src_ops.run(tmp_buf, SRC_IDAT_LEN);
81:             }
82:         }
```

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 103.AC692 发射 SDK 接收模式添加读卡器功能（自定义 USB 设备描述符）

解决思路：发射跟接收模式使用不同的 PID，安装两个驱动。

1、修改 USB 设备描述符字符串

a) 发射模式使用的设备描述符字符串

```
const u8 DEVICE_DESCRIPTOR_MASETER[] = {
    0X12,     // bLength: Size of descriptor
    0x01,      // bDescriptorType: Device
    0x10,0x01,     // bcdUSB: USB 1.1
    0x00,      // bDeviceClass: none
    0x00,      // bDeviceSubClass: none
    0x00,      // bDeviceProtocol: none
    0x40,//EP0_LEN,     // bMaxPacketSize0: 8/64 bytes
    0xB7,0xE5,     // idVendor: 0x04B4 - Cypress
    0x11,0x08,     // idProduct: 0x1111 - SL811S
    0x00,0x01,     // bcdDevice: version 1.0
    0x01,      // iManufacturer: Cypress
    0x02,      // iProduct: Cypress SL811S - HID Consumer Control
    0x03,      // iSerialNumber: none
    0x01       // bNumConfigurations: 1
};
```

b) 接收模式使用的设备描述符字符串

```
const u8 DEVICE_DESCRIPTOR_SLAVE[] = {
    0X12,     // bLength: Size of descriptor
    0x01,      // bDescriptorType: Device
    0x10,0x01,     // bcdUSB: USB 1.1
    0x00,      // bDeviceClass: none
    0x00,      // bDeviceSubClass: none
    0x00,      // bDeviceProtocol: none
    0x40,//EP0_LEN,     // bMaxPacketSize0: 8/64 bytes
    0xB7,0xE5,     // idVendor: 0x04B4 - Cypress
    0x11,0x0A,     // idProduct: 0x1111 - SL811S
    0x00,0x01,     // bcdDevice: version 1.0
    0x01,      // iManufacturer: Cypress
    0x02,      // iProduct: Cypress SL811S - HID Consumer Control
    0x03,      // iSerialNumber: none
    0x01       // bNumConfigurations: 1
};
```

2、自定义 USB 设备描述符

a) 修改 dev_pc.c 文件中的 usb_slave_class_config_reset 函数：



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

```
/*-------------------------------------------------------------------------*/
/**@brief  reset class config
   @param  NULL
   @return none
   @note   void usb_slave_class_config_reset(void)
*/
/*-------------------------------------------------------------------------*/
static void usb_slave_class_config_reset(void)
{
    u32 parm = CLASS_CONFIG;
    if(is_emitter_role_master()){
        user_set_descriptor(DEVICE_DESCRIPTOR_STR, (void *)DEVICE_DESCRIPTOR_MASETER, DEVICE_DESCRIPTOR_MASETER[0]);
    }else{
        printf("加载读卡器\n");
        parm = CLASS_CONFIG|MASSSTORAGE_CLASS;
        user_set_descriptor(DEVICE_DESCRIPTOR_STR, (void *)DEVICE_DESCRIPTOR_SLAVE, DEVICE_DESCRIPTOR_SLAVE[0]);
    }
    usb_slave_ioctrl_api(&parm, USB_SLAVE_CLASS_CONFIG_RESET);
}
```

## 104.AC692x_SDK_release_AI_V2.4 开 FM 时会串 linein 的声音

处理如下：

er.h | dac.h | fm_api.c * × | key_drv_ad.h | msg.h | rcsp_bluetooth.c | sdk_cfg.h | Search Results | task_bt.c | task_bt_key

```
400:  //     set_ui_main(MENU_FM_MAIN);
401:  //     ui_menu_api(MENU_FM_MAIN);
402:  } « end fm_info_init »
403:
404:  void fm_mutex_init(void *priv)
405:  {
406:  #if FM_INSIDE
407:      fm_inside_mutex_init();
408:  #endif
409:
410:  #if (RCSP_BTMATE_EN)
411:      extern void linein_mutex_init(void *priv);
412:  //     linein_mutex_init(NULL);
413:  #endif
414:  }
415:
416:  void fm_mutex_stop(void *priv)
417:  {
418:  #if FM_INSIDE
419:      fm_inside_mutex_stop();
420:  #endif
421:
422:  #if FM_REC_EN
423:  //     rec_msg_deal_api(&fm_rec_api, MSG_REC_STOP); //record 流程
424:      rec_exit(&fm_rec_api);
425:  #endif
426:
427:  #if (RCSP_BTMATE_EN)
428:      extern void linein_mutex_stop(void *priv);
429:  //     linein_mutex_stop(NULL);
430:  #endif
431:
```



地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936 传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com

## 105.AC692 系列 2.6.2、2.6.3 音箱 SDK 不播歌时与 iPhone 同步音量修改

1）2.6.3SDK 直接替换蓝牙库，2.6.2SDK 需要替换库和修改文件。
2）请注意两个库文件非同一个库。
3）请注意播歌同步媒体音量，不播歌同步铃声音量。这个是由 iPhone 手机决定的。
修改内容如下：

库文件百度网盘地址，请客户自己下载。
链接: https://pan.baidu.com/s/11zxNWP5DeE5bLO9XJGF9Ig 提取码: 792h 复制这段内容后打开百度网盘手机 App，操作更方便哦
不播歌时音量同步修改.rar

版权所有，侵权必究


地址：深圳市南山区艺园路 202 号马家龙文体中心B 座 4F
电话：0755-26499936
传真：0755-86540096
网站：www.zh-jieli.com